



国家流感中心标准操作规程

（修订版）

中国疾病预防控制中心

病毒病预防控制所

二〇〇七年三月

前 言

为规范国家流感中心的实验技术和操作步骤,保证实验结果的准确性和可重复性,并作为国家流感中心所有工作人员使用指南。依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国国家标准实验室生物安全通用要求(GB 1989-2004)》及相关法律法规,参考世界卫生组织《实验室生物安全手册(第三版)》以及流感/禽流感相关推荐方案,并根据《流行性感 冒诊断标准》、《人禽流感诊断标准》和《禽流感实验室检测技术方案》中的相关内容制定了本标准操作规程(SOP)。在国家流感中心标准操作规程(2004 年版)的基础上,增补了大量内容,制定本标准操作规程。

本版标准操作规程包括基本生物学实验 SOP、标本采集 SOP、病毒分离 SOP、病毒鉴定 SOP、病毒核酸检测 SOP、血清学检测 SOP、动物学实验 SOP、耐药性监测 SOP 以及标本及毒株管理 SOP 等。并且根据近年来的工作需要和进展,建立了许多实验方法,如分子鉴别诊断技术、禽流感 H5N1 NASBA 检测方法、流感/禽流感抗体单放射免疫扩散溶血技术(SRH)等以及研究工作中实验的操作规程。

本版与前版相比较有如下特点:第一、结构安排更趋合理,条目清晰,以不同的实验目的为分类原则,便于查阅;第二、内容更为翔实,易于理解 and 操作;第三、反复推敲、多方讨论,力争文字准确。

本版是由国家流感中心全体人员共同努力完成,是集体智慧的结晶。但由于知识的局限以及撰写者不同角度理解的差异,本版标准操

作规程在有些方面还存在不全面甚至错误的地方，今后将在实际工作中及时进行修订和调整，以满足工作的需要。

本版标准操作规程自批准之日起开始实施。

目 录

第一部分 标准操作规程.....	1
第一章 基本生物学实验 SOP.....	1
MDCK 细胞培养.....	3
细胞计数.....	5
细胞的保存和复苏.....	7
外周血单个核细胞分离.....	9
超速离心机的使用.....	13
第二章 标本采集 SOP.....	17
呼吸道标本采集.....	19
血清标本采集及储存.....	23
粪便标本采集及储存.....	27
组织标本采集.....	31
尸检标本采集.....	33
第三章 病毒分离 SOP.....	35
流感病毒的 MDCK 细胞分离方法.....	37
流感病毒的鸡胚分离方法.....	41
组织细胞半数感染量滴定.....	45
病毒 EID ₅₀ 测定.....	49
病毒空斑测定实验.....	51
蔗糖密度梯度离心纯化流感病毒.....	55
β-丙内酯病毒灭活.....	57
流感毒株的复苏.....	59
第四章 病毒鉴定 SOP.....	61
1%鸡红细胞悬液制备.....	63
1%豚鼠红细胞悬液制备.....	67
1%马红细胞悬液制备.....	71
受体破坏酶制备.....	75
血清处理.....	79
流感/禽流感病毒红细胞凝集试验.....	83
红细胞凝集抑制试验鉴定流感/禽流感病毒方法.....	85
流感病毒神经氨酸酶活性试验及其活性抑制试验.....	91
禽流感 H5N1 病毒感染间接免疫荧光检测技术.....	97
第五章 核酸检测 SOP.....	101
流感/禽流感病毒 RT-PCR 引物制备.....	103
流感/禽流感病毒 Real-time PCR 引物探针制备.....	105
禽流感病毒 RT-PCR 检测.....	107
人禽流感实时荧光定量 PCR 检测.....	113
禽流感病毒 H5N1 NASBA 检测.....	119
分子鉴别诊断技术.....	125
第六章 血清学检测 SOP.....	129

流感/禽流感红细胞凝集抑制试验抗体检测.....	131
流感/禽流感微量中和抗体检测.....	137
流感/禽流感单放射免疫扩散溶血技术抗体检测.....	147
H5N1 流感病毒 ELISA 抗体检测方法的建立.....	155
H5 亚型流感病毒血清抗体的 Western Blot 检测方法.....	159
禽流感马红细胞凝集抑制试验抗体检测.....	163
第七章 动物学实验 SOP	167
实验动物的麻醉.....	169
实验动物的处死和处置.....	173
流感/禽流感灭活抗原的制备和纯化.....	175
流感/禽流感病毒鸡抗血清制备.....	179
流感/禽流感病毒兔抗血清制备.....	183
流感/禽流感病毒雪貂血清制备方法.....	187
小鼠脾细胞收集和保存.....	189
第八章 耐药性检测 SOP	191
A 型流感病毒烷胺类药物耐药性检测.....	193
神经氨酸酶活性 ELISA 检测方法.....	199
第九章 其他 SOP	201
临床标本的接收和保存.....	203
季节性流感病毒株接收.....	211
季节性流感毒株的保存和使用.....	213
高致病性禽流感毒种接收、保存与使用.....	219
生物安全个人防护.....	229
第二部分 操作规程	231
流式细胞术常用技术.....	233
多聚甲醛病毒灭活.....	237
紫外线病毒灭活.....	239
半数致死量 (LD50) 测定.....	241
小鼠组织收集.....	245
小鼠腹腔巨噬细胞 (MΦ) 收集.....	247
小鼠流感病毒感染.....	249
小鼠血清收集.....	251

第一部分 标准操作规程

第一章 基本生物学实验 SOP

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

MDCK 细胞培养

编号: CNICSOP07001

制定时间: 2007.01

制定人: 张烨 薄洪

审核人: 董婕

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

MDCK (Madin Darby Canine Kidney) 细胞是流感病毒进行复制的细胞系之一, 该细胞系用于对流感病毒分离培养的敏感性高于 VERO 等其它细胞系, MDCK 细胞的培养是进行流感病毒分离和培养的基本实验技术。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行 MDCK 细胞培养。

三、程序

(一) 生物安全要求

实验室生物安全级别: BSL-2

所有操作必须在 BSL-2 实验室的生物安全柜里进行。

(二) 材料

1. 生长成片的 MDCK 细胞
2. 无菌的细胞培养瓶或细胞板
3. D-MEM 培养液 (含有 L-谷氨酰胺) (GIBCO CatNo. 11965)
4. 青、链霉素母液 (10000 U/mL 青霉素 G; 10000 μ g/mL 硫酸链霉素), 分装后保存于-20 $^{\circ}$ C (GIBCO CatNo. 15140)
5. HEPES 缓冲液, 1M 母液 (GIBCO CatNo. 15630)
6. 胎牛血清 (GIBCO CatNo. 16000)
7. EDTA-胰酶 (0.05%胰酶, 0.53mM EDTA-4Na), 分装后保存于-20 $^{\circ}$ C (GIBCO CatNo. 25300)
8. 7.5%牛血清白蛋白组分 V (GIBCO CatNo. 15620)
9. 1mL、10mL 无菌移液管
10. 70%~75%的酒精

注意事项: 经常检查试剂使用的有效期。

（三）实验步骤

这里以 T75 细胞瓶的单层细胞培养为例，叙述 MDCK 细胞的培养程序。如果细胞瓶的规格有变，MDCK 细胞悬液的量必须做相应的调整。

1. D-MEM 培养液的准备

500mL D-MEM 液中加入：

青、链霉素母液 5mL（终浓度达：100U/mL 青霉素；100 μ g/mL 链霉素），
HEPES 缓冲液 12.5mL（终浓度：25mM）。

7.5%牛血清白蛋白组分 V 12.5mL

2. 细胞生长液的准备

胎牛血清 10mL 加到 90mL 的上述 1 的液体中，使胎牛血清的终浓度为 10%。

3. 首先将细胞培养瓶中的培养液弃去，加入 5mL 在 37℃水浴中预热的 EDTA-胰酶。

4. 温和地摇动细胞瓶 1min，使 EDTA-胰酶均匀分布在整個细胞薄层。然后用移液管吸去 EDTA-胰酶。

5. 重新加入 5mL 在 37℃水浴中预热的 EDTA-胰酶重复上述步骤。

6. 加入 1mLEDTA-胰酶使其均匀分布在整個细胞薄层，37℃孵育细胞瓶直至细胞从塑料细胞瓶的表面分离（约 5~10min）。必要时可以摇动或吹打来分离细胞。然后加入 1mL 胎牛血清灭活残余的胰酶。

7. 加 9mL 已经配制好的含有 L-谷氨酰胺的 D-MEM 培养液，轻轻用移液管来吹散细胞团。

8. 取 10mL 混合物加到 90mL 细胞生长液（浓度大约为每毫升细胞悬液含 10^5 个细胞）

9. 每个 T25 细胞培养瓶加入 6mL（ 6×10^5 /mL）细胞悬液，剩余的细胞悬液可以加到 T75 细胞瓶用于细胞传代。通常 6mL 细胞悬液 2~3 日可生长成片（融合度达到 80%~90%）的单层细胞。

10. 于 37℃，5%CO₂ 培养箱里培养细胞，每天观察细胞状态，以供进一步实验用。

四、参考文件

《流行性感冒诊断标准》

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

细胞计数

编号: CNICSOP07002

制定时间: 2007.01

制定人: 张烨 薄洪

审核人: 董婕

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

细胞计数法是细胞学实验中进行细胞计数的基本方法，通过细胞计数，能够保证实验的准确性、稳定性和可重复性。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行细胞计数的操作。

三、定义

细胞计数法是用来计数细胞悬液中细胞数量的一种方法。一般利用计数板（红细胞计数板）进行。即可用于分离（散）细胞培养接种前计数所制备的细胞悬液中的细胞数量，也可用于对培养物的细胞数量进行计数。不论计数的对象如何，均须制备分散的细胞悬液。

四、程序

（一）生物安全要求

实验室生物安全级别：BSL-2

（二）材料

1. 生长成片的 MDCK 细胞
2. 血细胞计数板
3. 1mL、10mL 无菌移液管
4. 台盼蓝（0.4% PBS 溶液）

建议：经常检查试剂使用的有效期

（三）实验步骤

1. 消化细胞（方法见 MDCK 细胞培养标准操作规程）。
2. 用血细胞计数板来计算细胞悬液中的细胞数，需要充分分散细胞。
3. 在 18 μ L 台盼蓝（0.4% PBS 溶液）中加入 2 μ L 细胞悬液，混匀，成 10 倍

稀释。死细胞被染成蓝色。

4. 将以上细胞悬液加入到血球计数板的载玻片与盖玻片之间的计数室中，在显微镜下计数。
5. 计算计数室四个角上三线包围的正方形中的活细胞，压线的细胞计数遵循计数原则，数上不数下，数左不数右。

如果观察到成片或者成团的细胞，应重新悬浮细胞液，重新计数。

用以下公式计算每毫升悬液中活细胞的数量。

$$C=4\text{个角正方形内的活细胞总数}/4\times 10^4\times 10$$

C：每毫升活细胞数；

五、参考文件

《流行性感冒诊断标准》

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

细胞的保存和复苏

编号: CNICSOP07003
制定时间: 2007.01
制定人: 张烨 薄洪
审核人: 董婕
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

细胞的冻存和复苏是细胞培养的基本技术之一。利用冻存技术可以使细胞暂时脱离生长状态而将其细胞特性保存起来,防止因正在培养的细胞被污染或其他意外事件而使细胞丢种,起到了细胞保种的作用。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行细胞的保存和复苏。

三、程序

(一) 生物安全要求

实验室生物安全级别: BSL-2, 详见生物安全个人防护 SOP。

(二) 材料

1. 生长成片的 MDCK 细胞: 80%~90%成片, 细胞生长良好, 存活率高
2. 二甲基亚砜 (DMSO) (Singma CatNo D-5879)
3. 胎牛血清 (GIBCO CatNo 16000)
4. EDTA-胰酶 (0.05%胰酶, 0.53mM EDTA-4Na) (GIBCO CatNo 25300)
5. D-MEM 培养液 (含有 L-谷氨酰胺) (GIBCO CatNo 11965)
6. 无菌移液管: 1mL, 10mL
7. 37 °C 恒温水浴箱
8. 细胞生长液 (见 MDCK 细胞培养 SOP)
9. 70%~75%的酒精

(三) 实验步骤

1. 细胞冻存

- (1) 冻存液的配制: 9mL 胎牛血清, 1mL 二甲基亚砜。
- (2) 细胞消化: 用 EDTA-胰酶消化细胞, 具体步骤参见 MDCK 细胞培养

SOP 中的细胞消化过程。

(3) 细胞消化后，加入配制好的细胞冻存液，混匀后分装到细胞冻存管内。

(4) 细胞冻存浓度为 $1 \times 10^6/\text{mL}$ 。

(5) 细胞冻存过程：4℃ 0.5h，-20℃ 2h，-70℃ 过夜，放入液氮长期保存。

2. 细胞的复苏

冻存细胞复苏原则为快速解冻，以避免冰晶重新结晶对细胞造成伤害，而导致细胞死亡。细胞活化后，需要数日或继续传一至二代，其细胞特性才会恢复正常。

(1) 将细胞生长液放入 37℃ 水浴预热，预热后以 70%~75% 的酒精擦拭外壁后放入生物安全柜内。

(2) 配戴防护面罩、防冻手套，从液氮中取出细胞冻存管，检查盖子是否旋紧。

(3) 立即放入 37℃ 水浴中快速解冻，轻轻摇动使其在 1min 内全部融化，用 70%~75% 酒精擦拭冻存管外部，移入生物安全柜内。

(4) 取出 1.0mL 解冻的细胞冻存悬液，缓慢加入事先加好 10mL 生长液的 15mL 离心管中，1000rpm 10min，弃上清，用 10mL 新鲜的细胞生长液重悬细胞，接种于 T25 细胞培养瓶内，放入 37℃ 培养箱培养。

(5) 次日，观察细胞形态，并且更换细胞生长液。

四、参考文件

《流行性感冒诊断标准》

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

外周血单个核细胞分离

编号: CNICSOP07004
制定时间: 2007.01
制定人: 王大燕 薄洪
审核人: 周剑芳
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

外周血单个核细胞主要由单核细胞和淋巴细胞组成，是机体重要的免疫细胞，外周血单个核细胞的分离是免疫学研究的最基础实验方法之一。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行外周血单个核细胞的分离操作。

三、定义

指从全血中分离外周血单个核细胞（PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells）相关实验技术的操作。

四、程序

（一）生物安全要求

疑似人禽流感病例、急性期人禽流感病例在 BSL-3 实验室进行。

普通流感病例在 BSL-2 实验室进行。

正常健康对照血样可在 BSL-2 实验室进行。

（二）材料

1. R0: 无菌 RPMI 1640 培养液:

500mL RPMI 1640

5mL 青链霉素（10000U/mL）

2. R2: 含 2% 胎牛血清无菌 RPMI 1640 培养液:

500mL RPMI 1640

5mL 青链霉素（10000U/mL）

10mL 胎牛血清

3. R10: 含 10% 胎牛血清无菌 RPMI 1640 培养液:

500mL RPMI 1640

5mL 青链霉素 (10000U/mL)

50mL 胎牛血清

4. R20: 含 20%胎牛血清无菌 RPMI 1640 培养液:

500mL RPMI 1640

5mL L-谷氨酰胺

5mL 青链霉素 (10000U/mL)

100mL 胎牛血清

5. PBS (pH7.4)

NaCl 8g

KCl 0.2g

Na₂HPO₄ 1.15g

KH₂PO₄ 0.2g

dH₂O 定容至 1000mL

6. 50mL 或 15mL 无菌离心管, 加入无菌淋巴细胞分离液后作为分血管。(根据采血量, 10mL 血以下可用 15mL 离心管)

7. 淋巴细胞分离液: 室温避光保存

8. 胎牛血清 (FBS)

9. 二甲基亚砜 (DMSO): 无菌, 室温避光保存

10. 5mL, 10mL, 25mL 移液管, 3mL 巴斯德吸管

11. 2 mL 细胞冻存管

12. 无菌 Tip 头

13. 低速离心机

(三) 实验步骤

本操作为传统方法, 采用新式分血管, 可相应简化操作。

1. 静脉取血, 采血管中预先加入肝素抗凝(肝素终浓度大约为 10~20U/mL), 采血后立即颠倒混匀, 避免产生凝血。如不需保留血浆, 可加入等体积生理盐水或 PBS 或 R10 进行稀释, 获得更好的分离效果。
2. 全血样品要在采血 15h 之内进行 PBMC 分离, 新鲜血分离效果好。

3. 准备淋巴细胞分离液管

在无菌 50mL 或 15mL 离心管中加入淋巴细胞分离液，当使用 15mL 离心管时，应加入 3mL 分离液；如用 50mL 管至少要加 12mL。

4. 密度梯度离心

1) 将采血管中的血液颠倒混匀或轻微吹打混匀后，用吸管吸取血液，缓慢加置于淋巴细胞分离液表面，开始加液时吸管尖应恰好接触分离液表面，随着标本加入量的增加，可逐渐提升吸管直至加液完毕，加液过程中要保持界面清晰；

2) 18~26℃，800g，离心 20min。

注意：一定要取消离心机的制动功能。

5. PBMC 分离

(1) 从离心机中小心取出分血管，注意不要破坏分层。

(2) 离心后管内分为三层，上层为血浆，下层主要为红细胞和粒细胞。中层为淋巴细胞分离液，在上、中层界面处有一以单个核细胞为主的白色云雾层狭窄带。

(3) 如需冻存血浆，则用移液管吸出血浆，在距离 PBMC 层上方 1cm 处停止，不能破坏分层。血浆冻存于-70/-80℃。

注意：观察有无溶血，可根据血浆层的颜色，深红色为++++，可能会对某些后续实验有影响。

(4) 用一支无菌巴斯德吸管在分离液表面吸取 PBMC 层，吸至新的无菌 50mL 离心管。

6. 洗涤及重悬 PBMC:

(1) 在 5.4 所述 50mL 离心管中加入 30mL R0，18~26℃，1500rpm 离心 10min 开启离心机制动装置。

(2) 轻轻倒掉上清，轻弹 PBMC 细胞沉淀，使之重悬于管底残存的 200~500μL PRMI 中。

(3) 加入 20mL R2，混匀后，取出 10 μLPBMC 细胞液加入 90μL 台盼蓝混匀，进行细胞计数（具体方法详见细胞计数 SOP）。

(4) 18~26℃，1000rpm，离心 10min。离心机制动装置开启。

(5) 重复 6.2。

(6) 根据细胞计数和后续实验需要加入一定量的 R10 或 R20 重悬细胞。

注意：正常健康成年人新鲜静脉血分离得到的PBMC活细胞应大于95%，每毫升静脉血得到的PBMC约为 1×10^6 至 3×10^6 个。

编号: CNICSOP07005

制定时间: 2007.01

制定人: 董婕

审核人: 张烨

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

超速离心机的使用

一、目的

超速离心是病毒学研究中常用的实验室技术,可用于流感病毒的浓缩和纯化等。本 SOP 的制定明确了超速离心机的标准使用规程,可保证实验结果的可靠及仪器的安全使用。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员使用超速离心机。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5N1、H7N9 亚型高致病性禽流感病毒及 H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行。季节性流感病毒以及经过检测已经灭活的高致病性禽流感的操作可以在 BSL-2 级实验室中进行。操作人员的生物安全防护要求详见流感中心“生物安全个人防护 SOP”

(二) 简介

超速离心依据离心原理的不同可以分为差速离心法和梯度离心法两种。差速离心法是应用于沉降系数相差一至几个数量级颗粒的分离。缺点: a. 分离效果差,不能一次得到纯颗粒,经再悬浮和再离心(2~3次),才能得到较纯的颗粒。b. 壁效应严重,在离心管一侧会出现沉淀。c. 颗粒被挤压,可能变形,聚集而失活。梯度离心是应用于相差较少(20%或更少)或分子量相差三倍的蛋白质。优点: a. 分离效果好,可一次获得较纯颗粒。b. 适应范围广,能象差速离心法一样分离具有沉降系数差的颗粒,又能分离有一定浮力密度差的颗粒。c. 颗粒不会挤压变形。缺点: 离心时间较长;需要制备梯度;操作严格,不易掌握。常用的密度梯度离心方法有:蔗糖密度梯度离心;氯化铯等密度梯度离心。

(三) 实验步骤

以 Optima™ L-80XP 超速离心机为例，介绍实验步骤。

1. 装上转头，放好离心管，盖上离心室盖子。
2. 通过 **Settings**（设定）窗口和/或 **Keypad**（键盘）输入运行参数和进行高级设置。
3. 可点击 **Settings** 窗口触摸屏上参数区右侧箭头，通过下拉菜单直接输入所需运行数值。点击触摸屏上 **ENTER**、**START**、**SAVE** 键启动运行，键盘上无此功能，只能通过触摸屏进入系统菜单，包括：
 - (1) **File**（文件）—包括曾打开的文件列表和打印菜单。
 - (2) **Setup**（设置）—单步运行、RCF 运行、 ω^2t 模式运行、换转头运行、自动成团离心、自动梯度分区运行及调取程序菜单。
 - (3) **Simulate**（模拟）—ESP 成团离心、ESP 梯度分区离心、ESP 离心质粒、ESP 离心 RNA（最佳）、ESP 离心 RNA（最快）、调取模拟实验程序。
 - (4) **Calculate**（计算）—包括计算离心成团时间、测定浓度、折射指数/密度，根据溶液浓度计算减少的速度、根据可沉淀溶液计算减少的速度、根据运行数据计算沉降系数、根据分子量计算沉降系数。
 - (5) **Reference**（参考）—转子资料库、转子目录、离心管目录及耐化学试剂图表。
 - (6) **Logs**（记录）—仪器使用和运行记录，打印的自动选择的运行记录。
 - (7) **Window**（窗口）—恢复窗口功能。
 - (8) **Optima L-XP**—地区服务地址、相关软件版本号和版权信息。
- 除了 **ENTER**、**START**、**SAVE** 的功能，通过 **Keypad** 键盘上的 **Tab** 和箭头键控制 **Setup** 窗口，通过数字键输入数值（键盘上的回退键可移动光标、清除字符数）。**VACCUM** 键可在运行开始之前启动真空系统，停止运行只能通过键盘上的 **STOP** 键。
4. 真空系统启动（真空也可提前开始），降低离心室压力至 5 μ m（0.7Pa）以下。压力在 **Status** 窗口显示。
5. 转子转速达到 1000rpm 时，超速盘开始检测设定速度，若设定值超过最大允许值，系统将速度降低到最大允许值，同时显示 **error** 信息提醒操作者更正。

6. 转子转速超过 3000rpm 时，只有离心室压力降低到 750 μ m 以下才能加速到设定值。
7. **Status** 窗口一直显示当时的运行状态。
8. 实验结束，待仪表各指示归于初始零状态可将样品取出。

第一部分 标准操作规程

第二章 标本采集 SOP

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

呼吸道标本采集

编号: CNICSOP07006
制定时间: 2007.01
制定人: 张烨
审核人: 王敏
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

本 SOP 是为了保证呼吸道标本采集的操作的规范性以及确保采集标本的质量而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行呼吸道标本的采集。

三、程序

(一) 生物安全要求

采集疑似人高致病性禽流感病例和不明原因肺炎病人呼吸道标本时,采集人员需以BSL-3级防护;一般流感样病例,呼吸道标本的采集以BSL-2级防护。具体参见“生物安全个人防护SOP”。

(二) 材料

1. 无菌拭子: 聚丙烯纤维头的拭子
2. 15-mL 离心管
3. 常用的采样液配制: 常用的上呼吸道采样液有: pH7.4~7.6 的 Hank's 或 MEM 液 400mL。加入庆大霉素(50 mg/mL)0.8mL, 多粘菌素 B(250 µg/mL)3.2mL。加入抗菌素以后重新调节 pH 值为 7.4, 配制好以后, 分装每个采样管 2~3mL, -20℃冻存。
4. 压舌板

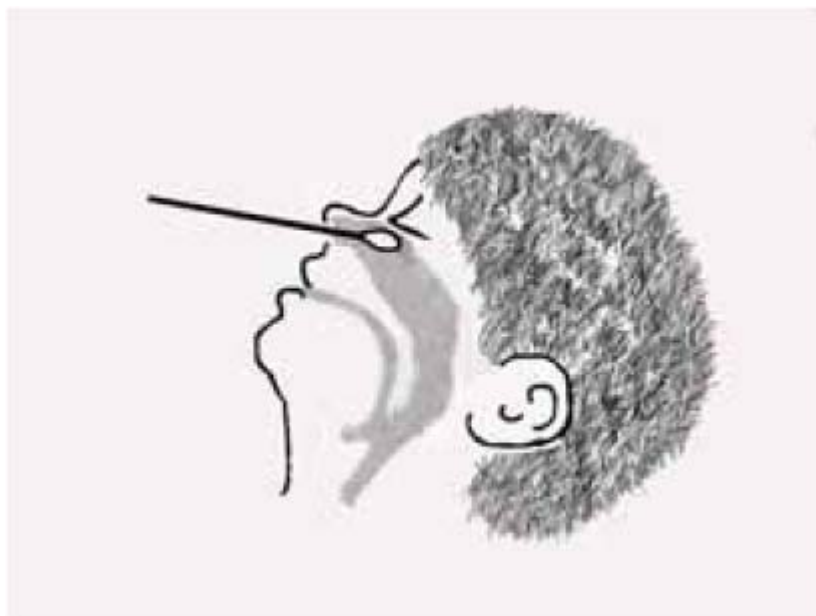
(三) 实验步骤

1. 采集呼吸道标本

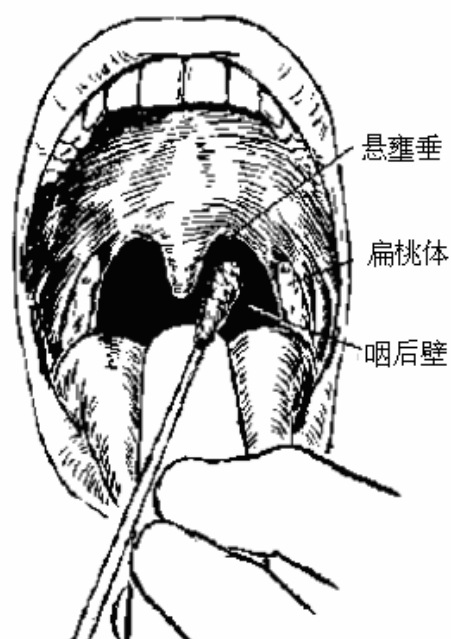
呼吸道标本: 包括鼻拭子、咽拭子、鼻咽抽提物、鼻洗液、咽漱液。最佳采集时间为发病后的前 3 天, 不超过 7 天。

(1) 鼻拭子: 采集者左手扶住患者的下颌部, 右手持无菌拭子轻轻插入鼻

道内鼻腭处，停留片刻后缓慢转动退出。以另一拭子擦拭另侧鼻孔。将拭子头浸入采样液中，在采样液中挤压拭子头部数次，用力折断拭子的尾部，将拭子的尾部弃去。



(2) 咽拭子：左手用压舌板压住患者的舌头。右手持无菌拭子擦拭双侧咽扁桃体及咽后壁，将拭子头浸入采样液中，在采样液中挤压拭子头部数次，用力折断拭子的尾部，将拭子的尾部弃去。亦可将鼻、咽拭子收集于同一采样管中。



- (3) 漱口液：用 10mL 生理盐水漱口。漱口时让患者头部微后仰，发“噢”声，让生理盐水在咽部转动。然后，用平皿或烧杯收集洗液。
- (4) 鼻洗液：让患者取坐姿，头微后仰，用移液管将 5 mL 生理盐水注入一侧鼻孔，嘱患者同时发 K 音以关闭咽腔。然后让患者低头使生理盐水流出，用平皿或烧杯收集洗液。重复此过程洗两侧鼻孔。
- (5) 鼻咽抽取物：常用于采集气管和支气管分泌物。将真空泵与导尿管相连。将导尿管插入鼻腔与上腭平行，打开真空装置，缓慢做漩涡运动，同样收集另外一个鼻孔。用采样液 3mL 涮洗导尿管。



2. 将采集好的标本注明：编号，标本种类，采集日期。
3. 采集好的标本 24h 内放置 4℃ 保存。

编号: CNICSOP07007
制定时间: 2007.01
制定人: 周剑芳
审核人: 王敏
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

血清标本采集及储存

一、目的

急性期(<7d)或恢复期(病后2~4周)血清抗体效价测定是流感诊断的主要方法之一,血清标本也可用于病毒核酸PCR及病毒分离。为保证样品质量、不被污染、采样过程安全及保护环境,中国国家流感中心的所有技术人员,必须按照本文件相关的规程进行操作。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行血清标本的采集及储存。

三、程序

(一) 生物安全要求

采集禽流感疑似病例急性期血清时,应以BSL-3级标准进行防护,可在BSL-2实验室分离。采集禽流感疑似病例密接病例血清,按BSL-2级防护。详见生物安全个人防护SOP。

(二) 材料

1. BD 负压取血管 Ref.367955 5mL
2. BD 采血配件 Ref.367237 成人或大于等于7岁儿童
3. BD 采血配件 Ref.367238 用于小于7岁儿童
4. 2%碘酒, 75%酒精, 无菌棉签, 压脉带

(三) 实验步骤

1. 采样

- (1) 被采集对象如是急性期禽流感医学观察病例、确诊病例或疑似病例,应以BSL-3级标准进行防护,穿戴防护用品顺序:戴帽子-穿一次性医用手术衣-穿防护服-戴口罩-戴上防护眼镜-穿上鞋套、或胶鞋-戴上手套,将手套套在防护服袖口外面,进入病例所处核心污染区。采集禽流感疑似病例密接病例血清,按BSL-2级防护,穿戴防护用品顺序:戴帽子-穿一

次性医用手术衣-戴口罩-戴上防护眼镜-穿上鞋套或胶鞋-戴上手套,将手套套在防护服袖口外面,选择干净相对无菌条件下操作。

- (2) 标记采血管,包括被采集对象编号、姓名、性别、年龄,准备适当规格的采血配件及负压取血管。务必仔细核对并记录。
- (3) 根据被采集对象具体情况,可选择肘前静脉、手背静脉或颈静脉(常用于小于3岁儿童)。在扎上止血带后,拍打注射部位3—4次,还可可用大拇指按压静脉2—3次,一般静脉受刺激后血管扩张血液充盈即可明显暴露,如果暴露还是不明显,可用右手食指沿解剖部位触摸,静脉的感觉柔软且富有弹性,并呈条索状。触摸好后稍做痕迹,即可穿刺。对深而滑且看不清的静脉,可用左手食指与中指固定在静脉的上方,从而更好地暴露静脉。
- (4) 依次用2%碘酒及75%酒精消毒,待酒精挥发后,进行静脉穿刺。一般以右手持针,针面向上,使针头与皮肤成 $10\sim 25^{\circ}$ (静脉深浅与进针角度成正比),从血管正中快速刺入,见回血后,针尾再向下压,使角度小于 15° 向前送针。
- (5) 摘下负压取血处针头,连接负压取血管,待负压取血管满后,即收集外周全血5mL。
- (6) 以无菌棉签按住针尖前方静脉处,迅速将采血针头拔出。在穿刺处,以棉球按住5 min以上止血。
- (7) 上下倒置取血管五次,用75%酒精消毒采血管表面,然后直立放置于有封口的标本袋中。
- (8) 将针头、取血器弃于专用锐器盒内。
- (9) 再次核对标记及现场采样记录、个案调查记录、实验室送检记录。
- (10) 采血员从核心污染区退出,首先消毒并脱掉外层手套,防护服、外层鞋套,再摘下防护镜-脱掉一次性医用手术衣、内层鞋套-摘掉手套--将手指反掏进帽子,将帽子摘下-摘口罩,弃于专用消毒容器内,洗手,消毒。

2. 血清分离

- (1) 血标本在室温($22^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$)放置30~60min,可自发完全凝集,血清自然从与血细胞接触的全血中分离出来。一般应于采血后2h内分离出血清。

处理禽流感病例或疑似病例急性期血清时，如有条件，应在 BSL-3 实验室操作，也可在 BSL-2 实验室分离，但应以 BSL-3 级标准进行防护。

- (2) 在生物安全柜中，从标本袋取出采血管，用 75%酒精消毒采血管表面，旋紧盖后，用封口膜密封。
- (3) 将采血管离心 3000rpm，15min，见分离管内分为三层，由上向下为血清、分离胶、红细胞。
- (4) 标记 2mL 悬盖管，并作实验操作记录。
- (5) 在生物安全柜中，吸取血清，分装于 2mL 悬盖管内，放在有封口的塑料袋中，存储条件如下表。
- (6) 再次核对标记及现场采样记录、个案调查记录、实验室送检记录。
- (7) 首先消毒并脱掉外层手套，防护服、外层鞋套，再摘下防护镜-脱掉一次性医用手术衣、内层鞋套-摘掉手套，将手指反掏进帽子,将帽子摘下-摘口罩，弃于专用消毒容器内，立即高压消毒。再洗手，消毒。

血清存储条件：

保存温度	血清抗体效价测定	病毒核酸 PCR	病毒分离
-70℃	可保存	可保存	可保存
-20℃	可保存	可保存	不推荐
4℃	可保存	可保存	<4 天
室温	<7 天	<7 天	不推荐

3. 标本的包装、运送

将标本或已放在有封口的塑料袋中,用外贴有“生物危险”标志的保温瓶或专用密闭盒（金属或硬塑料材质）内，用吸水纸等填充物固定好，置于保温箱内；由专业人员专人运送；短途运送（市内）加冰保冷即可；长途运送需加干冰运输。将标本送检单和调查表放在塑料袋中，再用胶带在塑料盒的上部固定。安排运送日期，安排日期确定后，通知接收实验室，标本运送的时间和运输方法。

编号: CNICSOP07008
制定时间: 2007.01
制定人: 周剑芳
审核人: 王敏
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

粪便标本采集及储存

一、目的

粪便标本常用于病毒分离及核酸检测。为保证样品质量、不被污染、采样过程安全及保护环境,中国国家流感中心的所有技术人员,必须按照本文件相关的操作规程进行操作。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行粪便标本采集及储存。

三、程序

(一) 生物安全要求

采集死禽粪便标本或禽流感疑似病例急性期粪便标本时,应以 BSL-3 标准进行防护,详见生物安全个人防护 SOP。

(二) 材料

1. 无菌 15mL 旋盖管	Corning/greiner	bio-one
2. 无菌棉签(棉质、聚乙酯或涤纶)		
3. MEM	Gibco	Cat.61100-087
4. 7.5%牛血清白蛋白 V (BSA)	Gibco	Cat.15260-011
5. 青霉素/链霉素	Gibco	Cat.15140-023
6. 庆大霉素	Gibco	Cat.15750-011
7. 多粘菌素 B	Sigma	Cat.P4932
8. 制霉菌素	Sigma	Cat.N6261
9. 氧氟沙星	Sigma	Cat.O8757

采样液配制:

在 1L MEM 中加入

7.5%牛血清白蛋白 V (其终浓为 0.5%)

青霉素（其终浓度为 $2 \times 10^6 \text{U/L}$ ）

链霉素（其终浓度为 200mg/L ）

庆大霉素（其终浓度为 250mg/L ）

多粘菌素 B（其终浓度为 $2 \times 10^6 \text{U/L}$ ）

制霉菌素（其终浓度为 $50 \mu\text{g/mL}$ ）

氧氟沙星（其终浓度为 60mg/L ）

重新调节 pH 值为 7.4，配制好以后，分装每个采样管 2mL ， -20°C 冻存。

（三）实验步骤

1. 采样

- （1）被采集对象如是急性期禽流感病人或疑似病例，应以 BSL-3 级标准进行防护，穿戴防护用品顺序：戴帽子-穿一次性医用手术衣-穿防护服-戴口罩-戴上防护眼镜-穿上鞋套、或胶鞋-戴上手套,将手套套在防护服袖口外面，进入病例所处核心污染区。
- （2）标记装有 $1\text{--}2 \text{mL}$ 采样液的采样管，包括被采集对象编号、姓名、性别、年龄。务必仔细核对并记录。
- （3）用无菌棉签挑取新鲜排泻的湿便，约 5g 。如用于病毒核酸定量检测，选用涤纶质地的无菌棉签挑取标本。
- （4）将棉签放入 $1\text{--}2 \text{mL}$ 采样液保存，旋紧盖口。用 75% 酒精消毒采样管表面，然后直立放置于标本袋中。
- （5）再次核对标记及现场采样记录、个案调查记录、实验室送检记录。
- （6）采样员从核心污染区退出，首先消毒并脱掉外层手套，防护服、外层鞋套，再摘下防护镜-脱掉一次性医用手术衣、内层鞋套-摘掉手套,将手指反掏进帽子,将帽子摘下-摘口罩，弃于专用消毒容器内，洗手，消毒。
- （7）根据实验要求，将标本存储于下面所列条件。

粪便标本存储条件：

	病毒核酸 PCR	病毒分离
-70°C	可保存	可保存
-20°C	可保存	不推荐
4°C	可保存	<4 天
室温	<7 天	不推荐

2. 标本的包装、运送

将标本或已放在有封口的塑料袋中,用外贴有“生物危险”标志的保温瓶或专用密闭盒（金属或硬塑料材质）内，用吸水纸等填充物固定好，置于保温箱内；由专业人员专人运送；短途运送（市内）加冰保冷即可；长途运送需加干冰运输。将标本送检单和调查表放在塑料袋中，再用胶带在塑料盒的上部固定。安排运送日期，安排日期确定后，通知接收实验室，标本运送的时间和运输方法。

编号: CNICSOP07009
制定时间: 2007.01
制定人: 周剑芳
审核人: 王敏
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

组织标本采集

一、目的

组织标本常用于病毒分离或其他实验研究。操作者为医院专业人员。为保证样品质量、不被污染、采样过程安全及保护环境,中国国家流感中心的所有技术人员,必须按照本文件相关的操作规程,协助完成。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行组织标本的采集。

三、程序

(一) 生物安全要求

采集禽流感疑似病例组织标本时,应以 BSL-3 级标准进行防护。检测必须在 BSL-3 实验室里操作,详见生物安全个人防护 SOP。

(二) 材料

SnapFrost®,	ALPHELYS	用于-80℃, -140℃ 速冻
冻存管	Corning	Cat.430659
无菌 50mL 旋盖管	Corning	Cat.430290
二甲亚砜(DMSO)	Sigma	Cat.472301(ACS)
FBS	Gibco	Cat.10091-148

冻存液:

10%二甲亚砜 (DMSO)

90%FBS

采样液: (见呼吸道标本采集)

0.4%台盼蓝

(三) 实验步骤

1. 采样

(1) 被采集对象如是急性期禽流感病人或疑似病例,应以 BSL-3 级标准进行防护,穿戴防护用品顺序:穿戴防护用品顺序:戴帽子-穿一次性医用

手术衣-穿防护服-戴口罩-戴上防护眼镜-穿上鞋套、或胶鞋-戴上手套,将手套套在防护服袖口外面,进入病例所处核心污染区。

- (2) 标记装有 1-2mL 采样液的采样管或 50mL 旋盖管,包括被采集对象编号、姓名、性别、年龄。务必仔细核对并记录。
- (3) 大块组织,每块剪成 5~10g,分装于 50mL 旋盖管。小块组织(<5g)放于装有 1~2mL 采样液的采样管内。用 75%酒精消毒采样管表面,然后直立放置于标本袋中。
- (4) 再次核对标记及现场采样记录、个案调查记录、实验室送检记录。
- (5) 采样员从核心污染区退出,首先消毒并脱掉外层手套,防护服、外层鞋套,再摘下防护镜-脱掉一次性医用手术衣、内层鞋套-摘掉手套,将手指反掏进帽子,将帽子摘下-摘口罩,弃于专用消毒容器内,洗手,消毒。
- (6) 大块组织可立即于-80℃速冻,也可用 SnapFrost®速冻。
- (7) 在采样液中的小块组织如能在 48h 内运到实验室,以 4℃条件转运。

2. 标本的包装、运送

将标本或已放在有封口的塑料袋中,用外贴有“生物危险”标志的保温瓶或专用密闭盒(金属或硬塑料材质)内,用吸水纸等填充物固定好,置于保温箱内;由专业人员专人运送;短途运送(市内)加冰保冷即可;长途运送需加干冰运输。将标本送检单和调查表放在塑料袋中,再用胶带在塑料盒的上部固定。安排运送日期,安排日期确定后,通知接收实验室,标本运送的时间和运输方法。

3. 标本长期保存

- (1) 在 BSL-3 实验室,操作,在生物安全柜中,从标本袋取出采样管,用 75%酒精消毒采血管表面。
- (2) 将小块组织剪切或研磨,制成单个组织细胞悬液,用 20μL 细胞悬液和 20μL 0.4%台盼蓝混合,以 10μL 冲池计数。。
- (3) 1500rpm, 10min, 弃去上清,余 50-100 μ L,将细胞拍打散。
- (4) 置冻存液($10^6 \sim 10^7$ 细胞/mL),缓冻,详见细胞冻存 SOP。
- (5) 大块组织可置液氮长期保存。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

尸检标本采集

编号：CNICSOP07010

制定时间：2007.01

制定人：周剑芳

审核人：王敏

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

尸检标本在病人死亡后应依照《传染病病人或疑似传染病病人尸体解剖查验规定》尽早进行解剖，要严格按照生物安全防护的要求进行尸解，主要采集肺、气管组织标本，条件允许下也可采集肝、肾、脾、心脏、脑、淋巴结等组织标本。操作者为解剖专业技术人员。中国国家流感中心的所有技术人员，必须按照本文件相关的操作规程，协助完成。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行尸检标本的采集。

三、程序

（一）生物安全要求

采集人/禽流感疑似病例尸解标本时，应以 BSL-3 标准进行防护，详见生物安全个人防护 SOP。

（二）材料

名称	公司	备注
程序组织冻存仪（SnapFrost®）	ALPHELYS	用于-80℃，-140℃ 速冻
无菌 50mL 旋盖管	Corning	Cat.430290

（三）实验步骤

1. 采样

- （1）标记 50mL 旋盖管，包括被采集对象编号、姓名、性别、年龄。务必仔细核对并记录。
- （2）每一采集部位分别使用不同消毒器械，以防交叉污染。每种组织应多部位取材，各部位应取 20g~50g，淋巴结取 2 个，分别置于 50mL 无菌旋盖管中。尸解标本对于病原学研究非常重要，应尽量多采集。

- (3) 大块组织，每块剪成 5~10g，分装于 50mL 旋盖管。用 75%酒精消毒采样管表面，然后直立放置于标本袋中。
- (4) 再次核对标记及现场采样记录、个案调查记录、实验室送检记录。
- (5) 采样员从核心污染区退出，首先消毒并脱掉外层手套，防护服、外层鞋套，再摘下防护镜-脱掉一次性医用手术衣、内层鞋套-摘掉手套--将手指反掏进帽子,将帽子摘下-摘口罩，弃于专用消毒容器内，洗手，消毒。
- (6) 组织可立即于-80℃速冻，也可用 SnapFrost®速冻。

2. 标本的包装、运送

将标本或已放在有封口的塑料袋中,用外贴有“生物危险”标志的保温瓶或专用密闭盒（金属或硬塑料材质）内，用吸水纸等填充物固定好，置于保温箱内；由专业人员专人运送；短途运送（市内）加冰保冷即可；长途运送需加干冰运输。将标本送检单和调查表放在塑料袋中，再用胶带在塑料盒的上部固定。安排运送日期，安排日期确定后，通知接收实验室，标本运送的时间和运输方法。

3. 标本长期保存

尸检标本的检测必须在BSL-3级实验室里进行。组织块室温融化或置采样液中融化，再处理检验。也可置液氮长期保存。

第一部分 标准操作规程

第三章 病毒分离 SOP

编号: CNICSOP07011
制定时间: 2007.01
制定人: 张烨 黄维娟
审核人: 徐红
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

流感病毒的 MDCK 细胞分离方法

一、目的

流感病毒的 MDCK 细胞分离方法是流感实验的关键技术,用于流感病毒的分离、培养。本 SOP 是为确保 MDCK 细胞分离流感病毒的操作准确、规范和可靠而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行流感病毒的 MDCK 细胞分离。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5,H7 亚型高致病性禽流感病毒, H2N2 亚型流感病毒的 MDCK 细胞分离实验室生物安全级别: BSL-3。实验操作人员需进行 BSL-3 防护,具体详见“生物安全个人防护 SOP”。H5,H7 亚型高致病性禽流感病毒, H2N2 亚型流感病毒的 MDCK 细胞分离操作必须在 BSL-3 级实验室的生物安全柜中进行。

其余流感病毒的 MDCK 细胞分离实验室生物安全级别: BSL-2。实验操作人员需进行 BSL-2 防护,具体详见“生物安全个人防护 SOP”。其余流感病毒的 MDCK 细胞分离操作必须在 BSL-2 级实验室的生物安全柜中进行。

(二) 材料

1. 75%~90%成片的 MDCK 细胞,选用合适大小的细胞培养瓶和细胞培养板来做病毒分离
2. TPCK 处理胰酶(牛胰腺来源Ⅷ型)
3. HEPES 缓冲液, 1M 母液 (GIBCO Cat No 15630)
4. D-MEM 培养基(高糖含有 L-谷氨酰胺 GIBCO Cat No 11965), Hank's 液(病毒所配液室配制)
5. 青、链霉素母液(10000 U/mL 青霉素 G; 10000 µg/mL 硫酸链霉素)

(GIBCO Cat No 15140)

6. 牛血清白蛋白组分 V, 7.5%溶液 (GIBCO Cat No 15620)

7. 临床样品 0.5mL

8. 1mL 无菌移液管

9. 10mL 无菌移液管

10. 15mL 无菌离心管

(三) 实验步骤

1. 准备病毒生长液

(1) 细胞维持液准备

500mL D-MEM液中加入

1) 青、链霉素母液 5mL (终浓度达: 100U/mL 青霉素; 100 μ g/mL 链霉素)

2) 牛血清白蛋白组分 V 12.5mL (终浓度: 0.2%)

3) HEPES 缓冲液 12.5mL (终浓度: 25mM)

(2) 病毒生长液

每500mL细胞维持液中加入0.5mL的TPCK-胰酶(母液浓度为2mg/mL)

使TPCK-胰酶的终浓度为2 μ g/mL。

2. 流感病毒 MDCK 细胞分离步骤:

(1) 75%~90%成片细胞的准备, 以选取 T25 细胞瓶为例。

1) 用 40 $\times$ 物镜观察细胞生长状态。

2) 轻轻倒出细胞生长液, 用 10 mL 的无菌移液管吸取 6mL Hank's 液分别清洗细胞 3 遍。

(2) 细胞培养瓶的接种

1) 用无菌的移液管将清洗细胞的 Hank's 液从细胞培养瓶中移出。

2) 用无菌的移液管吸取适量临床标本置于细胞培养瓶中, 温和摇动数次。

3) 然后放于 37 $^{\circ}$ C 5% CO₂ 培养箱中吸附 1~2h。

4) 吸出接种物, 用 10 mL 的无菌移液管吸取 6mL Hank's 液分别清洗细胞 2 遍。然后加入 6mL 病毒生长液于细胞培养瓶中。

5) 放置于 33~35 $^{\circ}$ C 培养箱培养。

6) 每日观察细胞病变情况。(细胞病变的特征是细胞肿胀圆化, 细胞间隙

增大，细胞核固缩或破裂，严重时细胞部分或全部脱落）。

（3）细胞培养物的收获

当 75%~100%细胞出现病变时进行收获，收获之前可以将细胞放于-70℃冰箱，冻融 1~2 次，以提高收获标本的病毒滴度。即使无细胞病变也应该于接种后第 7 天收获。收获病毒液时，先温和摇动细胞瓶数次，然后用 10mL 的无菌移液管吸取病毒液置于 15mL 无菌离心管中，混匀病毒。收获的病毒液可以立即进行后续试验，或冻于-80℃冰箱待以后试验使用。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

流感病毒的鸡胚分离方法

编号：CNICSOP07012

制定时间：2007.01

制定人：张烨 黄维娟

审核人：王敏

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

流感病毒的鸡胚分离方法是流感病毒分离方法之一，常用于流感病毒的分离、培养。本 SOP 是为确保鸡胚分离流感病毒的操作准确、规范和可靠而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行流感病毒的鸡胚分离。

三、程序

（一）生物安全要求

H5,H7 亚型高致病性禽流感病毒，H2N2 亚型流感病毒的鸡胚分离实验室生物安全级别：BSL-3。实验操作人员需进行 BSL-3 防护，具体详见“生物安全个人防护 SOP”。H5,H7 亚型高致病性禽流感病毒，H2N2 亚型流感病毒的鸡胚接种和病毒培养液的收获操作必须在 BSL-3 级实验室的生物安全柜中进行。

其余流感病毒的鸡胚分离实验室生物安全级别：BSL-2。实验操作人员需进行 BSL-2 防护，具体详见“生物安全个人防护 SOP”。其余流感病毒的鸡胚接种和病毒培养液的收获操作必须在 BSL-2 级实验室的生物安全柜中进行。

（二）材料

1. 9~11 日龄 SPF 鸡胚
2. 照卵灯
3. 70%~75%酒精
4. 一次性注射器
5. 鸡蛋开孔器
6. 蜡或医用胶布
7. 液体石蜡
8. 15mL 无菌离心管、试管架

9. 10mL 无菌移液管

10. 无菌镊子。

(三) 实验步骤

1. 验卵

(1) 用照卵灯检测鸡胚，标记出鸡胚的气室与尿囊的界限、胚胎的位置。

(2) 如果鸡胚是死胚、没有受精、有裂痕、发育不全或表面有好多渗水孔，应弃掉。

(3) 如何判断鸡胚状态

1) 血管：活胚血管清晰，死胚模糊，成淤血带或淤血块

2) 胎动：活胚有明显的自然运动，死胚无胎动。

3) 绒毛尿囊膜发育界限：密布血管的绒毛尿囊膜与鸡胚胎的另一面形成明显的界限。

2. 鸡胚接种

(1) 将鸡胚的气室朝上放置在蛋盘上，标记每个鸡胚，通常每个样本接种 3 个鸡胚。

(2) 用 70%~75% 酒精消毒鸡胚，在气室端钻孔，开 10×6mm 裂口。

(3) 用注射器吸 200μL 处理过的临床标本，装上 16 号针头。

(4) 从裂口中滴入无菌的液体石蜡，然后轻轻晃动鸡胚，让液体石蜡在鸡胚壳膜内层（脏层）铺开，此时在照卵灯下即可清楚的看到鸡胚胎的位置。将注射针头刺入胚胎的鄂下胸前，用针头轻轻拨动下颚及腿，当进入羊膜腔时，能看到鸡胚随着针头的拨动而动，即可注射 100μL 临床标本。将针头退出至 1/2 寸，将另外 100 μL 临床标本注入鸡胚尿囊腔。

(5) 用同一注射器将同一标本依上法接种另外的两枚鸡胚。

(6) 用注射器反复吸取 2‰次氯酸钠消毒液 2~3 次后，将针头放于毁形器中销毁，注射器针筒弃于锐器桶中。

(7) 用蜡或者消毒过的医用胶布封口。

(8) 35℃或 37℃温箱（哺乳动物流感病毒 35℃培养）培养鸡胚 2~3 天。

鸡胚进行病毒分离培养时，每天检查鸡胚生长情况，24h 内死亡的鸡胚，认为是非特异死亡应弃去。

3. 鸡胚尿囊液和羊水的收获

- (1) 鸡胚在收获前应 4℃ 过夜或至少放置 4h。
- (2) 标记 15mL 无菌离心管与相应的鸡胚编号一致。用 70%~75% 酒精消毒鸡胚气室端。
- (3) 用无菌镊子撕破鸡胚气室蛋壳，在绒毛尿囊膜无大血管处穿破。用 10mL 无菌移液管吸取鸡胚尿囊液置于相应的收集管中。用移液管刺破鸡胚羊膜，尽量吸取羊水放置于另外的管中。羊水较少时也可以将 3 个鸡胚的羊水合并。
- (4) 收获病毒培养液后的鸡胚在生物安全柜内装入密封袋，然后进行高压处理。
- (5) 将鸡胚收获液 3000rpm 离心 5min 去除血液和细胞后，可以立即进行后续试验，或冻于 -80℃ 冰箱待以后试验使用。

4. 注意事项

- (1) 不要在 -20℃ 条件下保存病毒分离物，因为该温度条件下流感病毒极不稳定。
- (2) 流感病毒分离操作严格按照生物安全规程的要求。禁止在同一实验室，同一时间接种未知临床标本和已知标准病毒。禁止在同一实验室，同一时间接种采自不同动物的标本。动物标本（如猪、禽等）必须与人的标本分别保存。

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

组织细胞半数感染量滴定

编号: CNICSOP07013

制定时间: 2007.01

制定人: 董婕

审核人: 张烨

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

病毒组织细胞半数感染量—TCID₅₀ 是病毒感染能力的标化指标。该 SOP 明确病毒组织细胞半数感染量—TCID₅₀ 滴定的标准方法, 保证实验结果的准确可靠。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员测定病毒组织细胞半数感染量。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5N1 亚型高致病性禽流感病毒及 H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在 BSL-2 级实验室中进行。操作人员的生物安全防护要求详见流感中心“生物安全个人防护 SOP”

(二) 材料

1. 病毒储存液

2. MDCK 细胞和细胞培养液试剂

MDCK 细胞: 低代数的 MDCK 细胞 (小于 25 代)

MDCK 细胞培养液: D-MEM +5%胎牛血清+抗生素

500mL D-MEM 培养液 (Gibco, Cat. #11960-051)

5.5mL 青、链霉素母液(10000 U/mL 青霉素 G; 10000 µg/mL 硫酸链霉素, Gibco, Cat. #15140-122)

25.5mL 胎牛血清, (Gibco, Cat. # 16000), 0.22µm 过滤器过滤
EDTA-胰酶 (Gibco, Cat. #25300-054)

3. 病毒培养液: DMEM+1%牛血清白蛋白+抗生素, 即配即用。

429mL DMEM

66mL 7.5%牛血清白蛋白 (BSA)

5mL 100×抗生素
TPCK-胰酶（使用浓度为 2mg/mL）

4. 其他

平底 96 孔微量培养板

红细胞计数器

1%红细胞悬液

Hank's 液

（三）实验步骤

1. MDCK 细胞的制备

第一天，将细胞瓶中成片生长的MDCK用EDTA-胰酶消化计数，（具体方法见“MDCK细胞培养SOP”及“细胞计数SOP”）以 3×10^4 /孔接种MDCK细胞于96孔细胞板中，37℃ 5%CO₂孵育24h。

2. 病毒的稀释：可采取对数或者半对数稀释的方法。以下介绍半对数稀释法。

（1）取 1 管冻存病毒尿囊液，用病毒培养液进行 1:100 稀释。

（2）第一列 4 个孔每孔加入 146μL 1:100 稀释过的病毒液，其它各列每孔加入 100μL 病毒培养液。然后用多道加样器从第一孔吸 46μL 至第二孔，做系列半对数稀释，使之成为 10^{-2} 、 $10^{-2.5}$ 、 10^{-3} 、 $10^{-3.5}$ 10^{-7} 。每孔含有 100μL 病毒液。

（3）流感病毒一般在胰酶存在的条件下才能感染 MDCK 细胞，因此病毒稀释液中需加入终浓度为 2μg/mL TPCK-胰酶。某些毒性很高的禽流感病毒在无胰酶存在条件下即可感染 MDCK 细胞，因此在测定新病毒滴度时，最好配制含有和不含有胰酶的两种稀释液，以获得最佳结果。

3. 洗细胞：使用多道加样器，每孔加入 100μL Hank's 液洗细胞两遍。

4. 将上述方法稀释的病毒液，接种于 96 孔 MDCK 细胞板，每稀释度 4 孔，35℃（流感病毒）或 37℃（禽流感病毒）孵育 1h，每间隔半小时晃动细胞板一次。

5. 使用多道加样器，每孔加入 100μL Hank's 液清洗细胞一遍。

6. 每孔加入含有终浓度为 2μg/mL TPCK-胰酶的病毒培养液，35℃（流感病

毒)或 37℃ (禽流感病毒) 孵育, 每日观察细胞病变。

7. 待细胞病变停止发展时 (通常 72-96h), 后检测病毒的红细胞凝集滴度 (HA)。具体方法见流感/禽流感病毒红细胞凝集滴度测定 SOP。

8. 结果判读

根据 Reed 和 Muench 方法对病毒滴度进行计算, 计算出病毒的 TCID₅₀/100mL (见下表)

Reed-Muench方法计算TCID₅₀滴度的病毒稀释度配比情况

稀释度	阳性数目 (1)	阴性数目 (2)	阳性数 (3)	阴性数 (4)	比率 (5)	阳性数百 分比 (6)
10 ⁻⁴	4	0	11	0	11/11	100
10 ^{-4.5}	4	0	7	0	7/7	100
10 ⁻⁵	3	1	3	1	3/4	75
10 ^{-5.5}	0	4	0	5	0/5	0

注 1: 计算各病毒稀释度阳性孔数目 (1) 和阴性孔数目 (2)

注 2: 计算阳性和阴性孔的累积数

阳性孔累计数由下向上累积 (3) 阴性孔累积由上向下累积 (4)

注 3: 计算阳性孔的百分比: 比率(5)=(3)/[(3)+(4)]
(60)=(5)×100

注4: 计算距离比

距离比例=(大于50%的阳性百分比-50)/(大于50%的阳性比-小于50%的阳性百分比)

=(75-50)/(75-0)=0.3

TCID₅₀的对数=大于50%的阳性百分比的最高稀释对数+距离比例×稀释系数的对数

=5+0.3×0.5=5.15

TCID₅₀=10^{-5.15}/100μL

100TCID₅₀/100μL=10^{-3.15}

100TCID₅₀/50μL=10^{-3.15}/2=10^{-3.15}+0.3=10^{-2.8}=1:1631

注 5: 稀释系数的对数

1:10 稀释为 1; 半对数稀释为 0.5; 倍比稀释为 0.3; 1:5 稀释为 0.7

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

病毒 EID₅₀ 测定

编号: CNICSOP07014

制定时间: 2007.01

制定人: 董婕

审核人: 张烨

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

本 SOP 明确了流感病毒鸡胚半数感染剂量 (EID₅₀, 50% egg infections dose) 的标准测定方法, 保证实验结果的准确可靠。病毒 EID₅₀ 作为标定病毒的感染能力及病毒滴度的指标在病毒学研究中广泛应用。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员测定病毒 EID₅₀。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒及 H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在 BSL-2 级实验室中进行。操作人员的生物安全防护要求详见流感中心“生物安全个人防护 SOP”

(二) 材料

9-11 日龄鸡胚, 病毒储存液, 无菌 PBS 液 (pH7.2), 检卵灯, 开卵器, 卵盘, 70%~75% 酒精, 一次性注射器, 蜡或胶水, 10mL 试管和试管架, 10mL 移液管, 无菌镊子。

(三) 实验步骤

1. 验卵: 用照卵灯检测鸡胚, 标记出鸡胚的气室与尿囊的界限、胚胎的位置。弃去不合格鸡胚。
2. 将病毒储存液用 PBS 溶液进行系列 10 倍稀释, 如: 10^{-1} ~ 10^{-11} 。
3. 接种鸡胚: 用 70%~75% 酒精消毒鸡胚, 在气室端钻孔, 开 10×6mm 裂口。每枚鸡胚接种 0.1mL 稀释液, 每个稀释度需要接种 4 枚鸡胚。将针头弃于合适的生物安全装置中。用消毒过的医用胶布封口。
4. 35℃或 37℃温箱 (哺乳动物流感病毒 35℃培养), A 型流感病毒鸡胚培养 48h, B 型流感病毒培养 72h。每天检查鸡胚生长情况, 24h 内死亡的

鸡胚，认为是非特异死亡应弃去。

5. 收获病毒尿囊液进行红细胞凝集（HA）滴定，具体方法见“流感/禽流感病毒红细胞凝集滴度测定 SOP”。

6. 结果判定

根据 Reed-Muench 方法（Burleson et al., 1992, Reed and Muench, 1938）

距离比例 = (大于 50% 的阳性百分比 - 50) / (大于 50% 的阳性百分比 - 小于 50% 的阳性百分比)

EID₅₀ 的对数 = 大于 50% 的阳性百分比的最高稀释对数 + 距离比例 × 稀释系数的对数

举例：

如大于 50% 的阳性百分比最高稀释度是 10^{-6} , log 稀释值就是 -6

如果以 10 倍稀释 (10⁻¹), 那么稀释系数为 -1

$$\frac{66.7\% - 50\%}{66.7\% - 14.3\%} = 0.3$$

$$(-6) + 0.3 \times (-1.0) = -6.3$$

那么, EID₅₀ = $10^{-6.3}$

$$10^{6.3} \text{ EID}_{50} \text{ 0.1 mL}^{-1}$$

$$10 \times 10^{6.3} \text{ EID}_{50} \text{ mL}^{-1} = 10^{7.3} \text{ EID}_{50} \text{ mL}^{-1}$$

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

病毒空斑测定实验

编号: CNICSOP07015
制定时间: 2007.01
制定人: 董婕
审核人: 张烨
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

测定病毒空斑形成单位 (PFU, plaque forming unit), 可用于病毒滴度测定及标定病毒的感染能力。本 SOP 明确了流感病毒空斑形成单位的标准测定方法, 保证实验结果的准确可靠。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员测定流感病毒空斑形成单位。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒及 H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在 BSL-2 级实验室中进行。操作人员的生物安全防护要求详见流感中心“生物安全个人防护 SOP”

(二) 材料

1. 病毒储存液

2. MDCK 细胞和细胞培养液试剂

MDCK 细胞: 低代数的 MDCK 细胞 (小于 25 代),

MDCK 细胞培养液: D-MEM +5%胎牛血清+抗生素

500mL D-MEM 培养液 (Gibco, Cat. #11960-051)

5.5mL 青、链霉素母液 (10000 U/mL 青霉素 G;

10000µg/mL 硫酸链霉素, Gibco, Cat. #15140-122)

25.5mL 胎牛血清 (Gibco Cat. #16000), 0.22µm 过滤器过滤

EDTA-胰酶 (Gibco, Cat. #25300-054)

3. 病毒培养液: DMEM+1%牛血清白蛋白+抗生素, 即配即用。

429mL DMEM

66mL 7.5%牛血清白蛋白 (BSA)

5mL 100×抗生素

TPCK-胰酶 (使用浓度为 2mg/mL)

4. 其他

平底 24, 12 或 6 孔微量培养板

红细胞计数器

1.6%低熔点琼脂

无菌 PBS 液 (pH7.2)

中性红溶液 (浓度为 3.3mg/mL)

5. 2×DMEM (Gibco,Cat.# 12100-046)

(三) 实验步骤

以六孔细胞板为例:

1. 第一天, 将 T75 细胞瓶中成片生长的 MDCK 用 EDTA-胰酶消化后计数, (具体方法见 MDCK 细胞培养 SOP 及细胞计数 SOP) 铺 6 孔 MDCK 细胞板, 细胞浓度 5×10^5 /孔。37°C 5%CO₂ 孵育 24h。1 瓶 T75 的细胞瓶通常可以分成 5 块 6 孔板, 备第二天使用。
2. 病毒的稀释: 用 PBS 或者 D-MEM 对病毒储存液行 10 倍稀释。
3. 吸出细胞板上清, 用 PBS 或者无血清的培养基 1mL/孔, 洗板 2~3 次。
4. 每孔加 0.1mL 稀释的病毒液于细胞培养板中, 每个稀释度要求设置 2 个平行孔。然后在每孔补加 0.5mL 病毒培养液。
5. 将细胞板置 37°C 5%CO₂ 培养箱, 使病毒吸附 1h, 每 20min 倾斜摇晃细胞板一次。
6. 吸附 1h 后, 吸去上清。用 PBS 或者无血清的培养基 1mL/孔, 洗板 1 次。
7. 微波融化 1.6%琼脂后置 56°C 水浴中, 37°C 温育 2×DMEM 液。
8. 混合 1.6%琼脂和 2×DMEM, 使其室温冷却至 40°C, 加终浓度为 0.5~1 μg/mL 的 TPCK-胰酶, 然后将混合液 3mL/孔加于 6 孔板中。
9. 将细胞板置于安全柜内直至胶板凝固, 颠倒放置于 37°C 5%CO₂ 细胞培养箱中 2~3 天。
10. 当白色斑点出现后可以用中性红染色。每孔加 1mL 用 PBS 20 倍稀释的

中性红溶液（储存液浓度为 3.3mg/mL）37℃作用 4h 或者过夜。吸去染液后计数空斑。

11. 结果判定

举例：

如稀释度是 10^{-6} ，空斑平均数为 40 个，那么结果为

$$40 \times 10^6 \text{ PFU } 0.1 \text{ mL}^{-1}$$

$$10 \times 40 \times 10^6 \text{ PFU mL}^{-1} = 4 \times 10^8 \text{ PFU mL}^{-1}$$

编号: CNICSOP07016
制定时间: 2007.01
制定人: 董婕
审核人: 张烨
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

蔗糖密度梯度离心纯化流感病毒

一、目的

流感病毒的浓缩和纯化方式可以分为物理和化学的方法。如: 超速离心法, 酸沉淀法, 红细胞吸附-释放法, 蒸馏水透析法及聚乙二醇浓缩法等。其中超速离心法最为常用并且纯度较高。本 SOP 明确流感病毒蔗糖密度梯度离心纯化的标准操作方法, 保证了实验结果的职能却可靠。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行蔗糖密度梯度离心纯化流感病毒。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒及 H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在 BSL-2 级实验室中进行。操作人员的生物安全防护要求详见流感中心“生物安全个人防护 SOP”

(二) 材料

1. 病毒液
2. PBS (100mmol/L pH7.2) 液
3. 30%和 60%蔗糖溶液
4. 耗材 (注射器, 离心管, 吸管, 实验滤纸)

(三) 实验步骤

1. 将待纯化的流感病毒种子株接种鸡胚或者 MDCK 细胞, 收获病毒尿囊液。
具体接种方法参见“流感病毒的鸡胚分离方法 SOP”和“MDCK 细胞分离流感病毒 SOP”。
2. 将流感病毒收获的鸡胚尿囊液使用实验滤纸粗滤, 以去除蛋壳或者其它沉淀物。MDCK 细胞培养的病毒收获液可以省略此步骤。

3. 收集过滤液，使用 SIGMA3K18 高速离心及 2000rpm 离心 20min，去沉渣。
4. 将上清使用 Optima™ L-80XP 超速离心机 30000rpm 的转速离心 1h，去上清。加入 100mmol/L pH7.2 的 PBS 液数滴浸泡沉淀，置 4℃冰箱过夜。
5. 制备蔗糖梯度管，用 10mL 吸管加 5mL 的 60%的蔗糖溶液于管底，在其上小心加入 10mL 的 30%的蔗糖溶液。在其上缓慢加入 20mL 病毒悬液。
6. 使用 Optima™ L-80XP 超速离心机 20000rpm 的转速离心 1.5h，取出离心管。使用注射器小心吸取位于 30%和 60%之间的靠近管底的病毒条带。
7. 于所收获的液体加入 5 倍体积的 PBS 液，混匀后 30000rpm 的转速离心 1h，去上清。加入 100mmol/L pH7.2 的 PBS 液 1mL 浸泡沉淀 4℃过夜。
8. 收集纯化病毒液：重悬沉淀物然后加终浓度为 0.1%的叠氮钠 4℃保存。

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

β -丙内酯病毒灭活

编号: CNICSOP07017

制定时间: 2007.01

制定人: 周剑芳 白天

审核人: 王敏

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

病毒灭活是通过物理、化学等方法去除病毒感染力,用于病毒抗原制备、病毒感染的细胞或组织的毒力灭活。包括多聚甲醛病毒灭活、 β 丙内酯病毒灭活及 UV 病毒灭活。中国国家流感中心的所有技术人员,必须按照本文件相关的操作规程进行操作。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行 β -丙内酯病毒灭活。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5, H7 亚型高致病性禽流感病毒, H2N2 亚型流感病毒的操作需要在生物安全 3 级 (BSL-3) 实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在生物安全 2 级 (BSL-2 级) 实验室中进行。操作人员必须严格按照相应实验室的要求做好个人防护。

(二) 材料

1. 鸡胚: 9-10 日龄 SPF 鸡胚

试剂: β -丙内酯 (取 2 g 于 100mL 冰浴过的双蒸水中) 7%的 Na_2HCO_3 , 0.5M 磷酸氢二钠缓冲液, 无菌 PBS pH 7.2~7.4, 75% 酒精, T75 细胞瓶。

2. 仪器: 照卵灯, 鸡卵开孔器, 天平, 超速离心机, 离心管, 红细胞凝集板等。

(三) 实验步骤

1. 病毒制备 (见鸡胚分离流感病毒 SOP)

2. 灭活抗原

(1) 在 38 份病毒液中加入 1 份 0.5M 磷酸氢二钠缓冲液。

- (2) 灭活前，用冰灭菌水配制 2%β-丙内酯，配制时须小心操作，戴上乳胶手套，避免 β-丙内酯溅洒到皮肤或吸入口中，配制好后置冰浴中放置。
- (3) 加入一份 2%β-丙内酯至病毒液中，使 β-丙内酯的终浓度为 0.05%，充分混合均匀，确保 β-丙内酯与病毒颗粒充分作用。
- (4) 37℃水浴 2h，每 15min 混匀一次，或者 4℃过夜。
- (5) 用 7%的 Na_2HCO_3 调整溶液 pH 值至 pH7.3-pH7.4。

安检：鸡胚盲传三代，红细胞凝集实验结果均为阴性则说明灭活完全。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

流感毒株的复苏

编号：CNICSOP07018

制定时间：2007.01

制定人：张烨

审核人：王敏

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

本 SOP 是为了规范流感干燥毒株的复苏、确保毒株复苏的质量而制定。

二、范围

适用于中国国际流感中心所有技术人员进行流感毒株的复苏。

三、程序

（一）生物安全要求

季节性流感毒株的复苏在 BSL-2 级实验室里操作，采取生物安全二级个人防护。高致病性禽流感病毒，H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行，采取生物安全三级防护，具体防护参见“流感中心生物安全个人防护 SOP”。

（二）材料

磷酸缓冲液（PBS），0.01M，pH 7.4（Sigma P 3813），9 日龄 SPF 鸡胚或 70—90%成片的 MDCK 细胞，干燥保存毒株，1mL 注射器及 200 μ L 待滤芯移液器头等耗材。

（三）实验步骤

1. 试验操作人员进入实验室按照规定进行相应级别的个人防护。
2. PBS 配制：按照 Sigma 的说明书的要求配制 PBS 缓冲液。121℃ 高压灭菌 15min，分装，4℃ 储存。
3. 对于鸡胚来源的干燥保存毒株，采用鸡胚复苏；MDCK 来源的干燥毒株采用 MDCK 细胞复苏。
4. 在生物安全柜内打开干燥毒株保存管，用 1.8mL PBS 充分使其溶解。
5. 将溶解物 200 μ L 分别接种 9 日龄鸡胚 4 枚或 MDCK 细胞（见 MDCK 细胞病毒分离 SOP）。
6. 48h 后收获鸡胚尿囊液，采用 HA 试验检测培养物的 HA 滴度。

MDCK 复苏的毒株, 每天观察 MDCK 细胞病变 (CPE, cytopathic effect), 待 CPE 出现+++至++++时, 收获细胞, 检测培养物的 HA 滴度。

方法参见“流感/禽流感病毒红细胞凝集滴度测定”SOP。

7. 当复苏后的 HA 滴度大于 16 以上时, 保存复苏毒株干燥管一只, 记录“流感中心毒株保存库”。

第一部分 标准操作规程

第四章 病毒鉴定 SOP

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

1%鸡红细胞悬液制备

编号: CNICSOP07019

制定时间: 2007.01

制定人: 王敏 梁倩

审核人: 张烨

批准人: 舒 跃 龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

该文件用以详细说明 1%鸡红细胞悬液的制备过程和相关技术要求,用以确保鸡红细胞的采集、保存规范有效;确保鸡红细胞悬液的配制、保存质量良好,从而确保应用到该悬液的后续实验(流感病毒红细胞凝集及红细胞凝集抑制试验)的结果可靠准确。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行 1%鸡红细胞悬液制备。

三、程序

(一) 生物安全要求

BSL-1 实验室。

(二) 材料

1. PBS pH 7.2~7.4 (Sigma P3813)

将 1 包 PBS 粉剂溶于 1000mL 去离子水中, 121℃ 20min 高压灭菌。

2. 0.85% NaCl

0.85g NaCl 用蒸馏水配至 100mL, 溶解, 分装, 121℃ 20min 高压灭菌, 置室温保存。

3. Alsever's 液

葡萄糖 2.08g

柠檬酸钠 0.80g

柠檬酸 0.055g

NaCl 0.42g

加蒸馏水至 100mL

121℃ 20min 高压灭菌, 置 4℃ 备用。

4. 注射器 (10mL 或 20mL 或 60mL)

5. 医用酒精棉签
6. 2%~5%碘酒棉签
7. 无菌棉签
8. 15 mL 离心管
9. 标签

(三) 实验步骤

1. 鸡红细胞采集和保存

- (1) 操作人员在实验前穿工作衣，戴手套、口罩。助手负责绑定动物，将鸡侧面朝上放于操作台上，分别固定鸡翼和鸡腿，将翅膀展开，露出鸡翼根部，将羽毛拔去，即可见到明显的翼根静脉。用碘酒或酒精消毒皮肤。抽血时，左手拇指、食指压迫此静脉向心端，血管即怒张。
- (2) 操作者取 10mL 或 20mL 注射器吸入约 3mL Alsever's 液，针头由翼根向翅膀方向沿静脉平行刺入血管内，采血至 10mL。
- (3) 若需要大量鸡红细胞，可采用心脏采血法。助手将鸡向右侧卧，左手扶鸡。找出从胸骨走向肩胛部的皮下大静脉，心脏约在该静脉分支下侧；或由肱骨头、股骨头、胸骨前端三点所形成三角形中心稍偏前方的部位。将采血部位用 2%碘酒或 75%酒精棉消毒，将注射器针头垂直向鸡的左侧心脏位置刺入（在 60mL 注射器中先吸入约 15~20mL Alsever's 液），如刺入心脏可感到心脏跳动，稍回抽针栓可见回血，否则应将针头稍拔出，再更换一个角度刺入，直至抽出血液。禁止在胸腔内将针头左右摆动，以防划破心、肺引起死亡。有回血时再将针栓向上提，采到 50~60mL。
- (4) 采血部位以干棉球压迫数分钟止血。
- (5) 迅速将血液注入大小适宜的无菌容器中。立即在采集后的鸡红细胞液中补加 Alsever's 液至采血量的 4 倍（如：第二步采血至 10mL 后，则应补加 25mL Alsever's 液）。
- (6) 在采血容器上贴标签（标签内容包括：红细胞名称，采集时间，制备人）。于冰箱 4℃ 保存，采集的鸡红细胞置 4℃ 能保存 20 天左右，一旦发生溶血应弃掉重新采集。静置后分层，鸡红细胞沉积于底部。
- (7) 注射器弃入锐器盒中。

2. 1% 鸡红细胞悬液制备

- (1) 把保存于 Alsever's 液中的红细胞混匀，用刻度吸管吸出适量的红细胞悬液，转移到离心管中。每管不得超过总体积的 1/3。1500rpm 离心 5min，弃上清。
- (2) 加入至少两倍体积的无菌生理盐水或 PBS 洗涤 3 次，混匀。
- (3) 前两次 1500rpm 离心 5min，弃上清。最后一次 1500rpm 离心 10min，弃上清。沉积的红细胞即为浓鸡红细胞。
- (4) 按最终所需配制溶液体积的 1/100 吸出鸡红细胞，无菌生理盐水或 PBS 反复吹打 10 次以上配成 1%鸡红细胞悬液，写好标签置 4℃待用。
- (5) 1%鸡红细胞悬液置 4℃能保存 7 天左右，一旦发生溶血应弃掉重新制备。最好新鲜配制，现用现配。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

1%豚鼠红细胞悬液制备

编号: CNICSOP07020

制定时间: 2007.01

制定人: 王敏 梁倩

审核人: 董婕

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

该文件用以详细说明 1%豚鼠红细胞悬液的制备过程和相关技术要求,用以确保豚鼠红细胞的采集、保存规范有效;确保豚鼠红细胞悬液的配制、保存质量良好,从而确保应用到该悬液的后续实验(流感病毒红细胞凝集及红细胞凝集抑制试验)的结果可靠准确。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行 1%豚鼠红细胞悬液制备。

三、程序

(一) 生物安全要求

BSL-1 实验室。

(二) 材料

1. PBS pH 7.2~7.4 (Sigma P3813)

将 1 包 PBS 粉剂溶于 1000mL 去离子水中, 121℃ 20min 高压灭菌, 置室温保存。

2. 0.85% NaCl

0.85g NaCl 用蒸馏水配至 100mL, 溶解, 分装, 121℃ 20min 高压灭菌, 置室温保存。

3. Alsever 氏液

葡萄糖 2.08g

柠檬酸钠 0.80g

柠檬酸 0.055g

NaCl 0.42g

加蒸馏水至 100mL

121℃ 20min 高压灭菌, 置 4℃ 备用。

4. 注射器(10mL 或 20mL)
5. 医用酒精棉签
6. 2%~5%碘酒棉签
7. 无菌棉签
8. 15mL 离心管
9. 标签

(三) 实验步骤

1. 豚鼠红细胞采集和保存

- (1) 操作者在实验前穿工作衣，戴手套、口罩。
- (2) 助手抓住豚鼠四肢将其背位固定，胸腹部朝上，取血前应探明心脏搏动最强部位，通常在胸骨左缘的正中，于 10mL 注射器中先吸入约 3mL Alsever's 液，选心跳最显的部位作穿刺，然后采血至 10mL。如果刺中心脏，注射器有搏动感，血液随心脏搏动进入注射器，迅速抽取血液。若抽不出血液，可把针慢慢进入或退出，直至血液抽出。如采血失败，应拔出针再操作，禁止在胸腔内将针头左右摆动，以防划破心、肺引起死亡。每次采血量 6~7mL，成年豚鼠每周采血应不超过 10mL 为宜，间隔 2~3 周后可再次采血。
- (3) 采血部位以干棉球压迫数分钟止血。
- (4) 迅速将血液注入灭菌容器中，在采集后的红细胞液中补加 Alsever's 液至采血量的 4 倍（如：第二步采血至 10mL 后，则应补加 25mL Alsever's 液）。静置于冰箱 4℃ 保存，采集的豚鼠红细胞置 4℃ 能保存 20 天左右，一旦发生溶血应弃掉重新采集。静置后分层，豚鼠红细胞沉积于试管底部。
- (5) 注射器弃入锐器盒中。

2. 1%豚鼠红细胞悬液制备

- (1) 把保存于 Alsever's 液中的红细胞混匀，用刻度吸管吸出适量的红细胞悬液，转移到离心管中。每管不得超过总体积的 1/3。1500rpm 离心 5min，弃上清。
- (2) 加入至少两倍体积的无菌生理盐水或 PBS 洗涤 3 次，混匀。
- (3) 前两次 1500rpm 离心 5min，弃上清。最后一次 1500rpm 离心 10min，

弃上清。沉积的豚鼠红细胞即为浓豚鼠红细胞。

- (4) 按最终所需配制溶液体积的 1/100 吸出浓豚鼠红细胞，无菌生理盐水或 PBS 反复吹打 10 次以上配成 1%豚鼠红细胞悬液，写好标签置 4℃待用。
- (5) 1%豚鼠红细胞悬液置 4℃能保存 7 天左右，一旦发生溶血应弃掉重新制备。最好新鲜配制，现用现配。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

1%马红细胞悬液制备

编号: CNICSOP07021

制定时间: 2007.01

制定人: 王敏 梁倩

审核人: 张烨

批准人: 舒 跃 龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

该文件用以详细说明 1%马红细胞悬液的制备过程和相关技术要求,用以确保马红细胞的采集、保存规范有效;确保马红细胞悬液的配制、保存质量良好,从而确保应用到该悬液的后续实验(流感病毒红细胞凝集及红细胞凝集抑制试验)的结果可靠准确。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行 1%马红细胞悬液的制备。

三、程序

(一) 生物安全要求

BSL-1 实验室,详见生物安全个人防护 SOP。

(二) 材料

1. PBS pH 7.2~7.4 (Sigma P3813)

将 1 包 PBS 粉剂溶于 1000mL 去离子水中, 121℃ 20min 高压灭菌, 置室温保存。

2. 0.85% NaCl

0.85g NaCl 用蒸馏水配至 100mL, 溶解, 分装, 121℃ 20min 高压灭菌, 置室温保存。

3. Alsever 氏液

葡萄糖 2.08g

柠檬酸钠 0.80g

柠檬酸 0.055g

NaCl 0.42g

加蒸馏水至 100mL

121℃ 20min 高压灭菌, 置 4℃ 备用。

4. 注射器（60mL）
5. 医用酒精棉签
6. 2%~5%碘酒棉签
7. 无菌棉签
8. 15 mL 离心管
9. 标签

（三）实验步骤

1. 马红细胞采集和保存

- （1）操作者在实验前穿工作衣，戴手套、口罩。
- （2）采血时由助手面对马站立拉住缰绳，将其颈部绕过结实柱子，使其颈部暴露于采血者。采血者在其颈部下 1/3 处探明静脉，碘酒或酒精消毒，于 60mL 注射器中先吸入约 20mL Alsever's 液，左手压在静脉沟下部使静脉怒张，右手持针头猛力刺入皮肤，此时血液流入注射器，采血至 50mL。可隔天采血，每天可采 50~100mL 血液。
- （3）采血部位以干棉球压迫数分钟止血。
- （4）迅速将血液注入灭菌容器中，在采集后的红细胞液中补加 Alsever's 液至采血量的 4 倍（如：第二步采血至 50mL 后，则应补加 100mL Alsever's 液）。在采血容器上贴标签（标签内容包括：红细胞名称，采集时间，制备人）。静置于冰箱 4℃ 保存，采集的马红细胞置 4℃ 能保存 20 天左右，一旦发生溶血应弃掉重新采集。静置后分层，马红细胞沉积于试管底部。
- （5）注射器弃入锐器盒中。

2. 1%马红细胞悬液制备

- （1）把保存于 Alsever's 液中的红细胞混匀，用刻度吸管吸出适量的红细胞悬液，转移到离心管中。每管不得超过总体积的 1/3。1500rpm 离心 5min，弃上清。
- （2）加入至少两倍体积的无菌生理盐水或 PBS 洗涤 3 次，混匀。
- （3）前两次 1500rpm 离心 5min，弃上清。最后一次 1500rpm 离心 10min，弃上清。沉积的马红细胞即为浓马红细胞。

- (5) 按最终所需配制溶液体积的 1/100 吸出浓马红细胞，无菌生理盐水或 PBS 反复吹打 10 次以上配成 1% 马红细胞悬液，写好标签置 4℃ 待用。
- (6) 1% 马红细胞悬液置 4℃ 能保存 7 天左右，一旦发生溶血应弃掉重新制备。最好新鲜配制，现用现配。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

受体破坏酶制备

编号: CNICSOP07022

制定时间: 2007.01

制定人: 王敏 梁倩

审核人: 董婕

批准人: 舒 跃 龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

该文件用以说明受体破坏酶（RDE, receptor destroying enzyme）的制备过程和相关质量控制要求，确保在流感监测、血清学诊断、血清流行病学研究中应用广泛的受体破坏酶（RDE）试剂的生产质量可靠，保证在红细胞凝集试验、红细胞凝集抑制试验以及其它血清学试验中，人及禽血清中的非特异性抑制素能被有效去除，保证试验结果准确可信。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行受体破坏酶的制备。

三、程序

（一）生物安全要求

BSL-1 实验室。

（二）材料

1. 菌种

非致病性，高产的霍乱弧菌4Z株。

2. 动物红细胞

鸡、豚鼠红细胞。用前新鲜采集，采集红细胞相关操作见《1%鸡红细胞悬液制备 SOP》和《1%豚鼠红细胞悬液制备 SOP》。在无菌条件下用无菌生理盐水洗涤 3 次，每次 1500rpm，离心 5min。。

3. 菌种培养基

称 10g 蛋白胨，2.5g 酵母浸膏，2.5g 牛肉膏，5g NaCl，置一干净的容器内，加入少量去离子水溶解，待试剂全部溶解后，用去离子水加至 1000mL，混合、溶解、分装，每管装 10mL（复苏种子用），每瓶装 300mL（大量生产时用）。用 20% NaOH 将 pH 调至 7.2~7.3。121℃蒸汽灭菌

20min, 置 4℃ 保存备用。

4. 产酶培养基

于菌种培养基中加入终浓度为 1%~2%的鸡或豚鼠红细胞。浓鸡红细胞制备和浓豚鼠红细胞制备见《1%鸡红细胞悬液制备 SOP》和《1%豚鼠红细胞悬液制备 SOP》。

5. 花生凝集素 (PNA, peanut agglutinin)

用pH7.2的PBS将PNA配成终浓度为0.5, 1.0, 2.0, 2.5, 3.5和4.0mg/mL, 与不同稀释度 (1:10~1:5120) 的流感病毒进行方阵滴定。即0.2mL/管不同浓度的PNA加0.2mL不同浓度的病毒, 再加0.2mL 1%鸡红细胞悬液, 混匀, 置37℃水浴1h。观察结果, 最低浓度的PNA能测出最高稀释度的病毒神经氨酸酶活性者为PNA的工作浓度, 通常为1~2mg/mL。

6. 0.85% NaCl

0.85g NaCl用蒸馏水配至100mL, 溶解, 分装, 121℃ 20min高压灭菌, 置室温保存。

7. 1%鸡红细胞, 制备见《1%鸡红细胞悬液制备 SOP》。

8. 透明圆底试管 (10mL)

9. 恒温摇床

10. 无菌镊子

11. 无菌牙签

12. 0.45μm 滤膜

(三) 实验步骤

1. 种子液的制备

实验者在实验前穿工作衣、工作鞋、戴手套, 在生物安全柜内进行操作。用无菌镊子夹住无菌牙签, 将保存在琼脂上的菌种挑出针尖大小一点, 移种于菌种培养基内, 置37℃摇床, 以150rpm培育约8h, 供接种产酶培养基用。种子液需进行RDE活性测定 (见第三步), 合格的方可作为种子液。

2. RDE 的制备

(1) 实验者在生物安全柜内进行操作。根据需要的体积, 配制产酶培养基, 以无菌吸管吸取种子液加入, 种子液终浓度为 0.1%。

(2) 摇匀，置 37℃ 摇床培育 20~24h。

(3) 收获：从摇床取出，加入 1‰NaN₃，置 4℃ 过夜。

3. RDE 活性测定

(1) 在生物安全柜内从每瓶中取出 0.5mL 培养液，放入不同的 Eppendorf 管中，做好标记，10000rpm 离心 3~5min。

(2) 取上清于透明玻璃试管中，用生理盐水将上清从 1:5~1:1280 进行倍比稀释，总体积 0.2mL/管。

于每管中加入 0.2mL 1% 鸡红细胞悬液，再加 0.2mL/管工作浓度的 PNA，摇匀，置 37℃ 水浴 1h。

(3) 结果观察：取出试管，用力摇晃并观察红细胞凝集情况。凡是 $\geq 1:320$ 稀释度仍能引起红细胞凝集为合格。

4. 除菌

将 RDE 活性测定合格的在生物安全柜内进行合并，尽量不要沉渣。平衡后，在 4℃ 条件下，10000rpm 离心 30min。收上清于无菌容器中，在无菌室内以 0.45μm 滤膜滤过除菌，接滤液于无菌容器内。贴好标签，标明试剂名称、生产日期、活性效价。

5. 最后鉴定

(1) 细菌培养：吸少量过滤除菌的液体，置 10mL 肉汤培养管内，细菌培养过夜，液体清亮证明所培养的液体细菌检测为阴性。如细菌培养阳性，再次过滤除菌。

(2) 酶活性检查：按上述同法，其效价必须 ≥ 320 。

(3) 红细胞非特异性凝集：检查方法同红细胞凝集试验（检测方法见《血清处理 SOP》），其结果应为阴性。

(4) 破坏鸡血清中非特异性抑制素的效力实验。

良好的 RDE 能将正常鸡血清中非特异性抑制素完全破坏掉，即 1:5 稀释处理后的鸡血清，不再出现血抑反应。

将 3 份正常鸡血清各分成甲、乙两管，于甲管中加入 4 倍容量的 RDE，于乙管内加入 4 倍容量的生理盐水，摇匀，置 37℃ 水浴过夜，次日分别进行红细胞凝集抑制测定。甲管红细胞凝集抑制效价应 ≤ 10 。

(5) RDE 对流感病毒抗体的损害性试验

最好采用 3 只鸡的免前和免后血清,将每份血清分为两管,一管加 RDE 常规处理,另一管用生理盐水替代 RDE,同时进行血抑测定。RDE 处理过的免前血清的血抑效价应 ≤ 10 。免后的血清血抑效价应与未经 RDE 处理的血清血抑效价相接近。即理论上应符合下列公式:未处理免疫后血清效价-未处理免疫前血清效价(非特异性抑制)=处理后免疫后血清效价。

(6) RDE 活力比较试验

由于各批 RDE 活力不尽一致,故在应用一批新的 RDE 时,最好与上一批在相同条件下比较其活力,以保证前后结果的一致性。方法是取 50 份正常人血清,分为两份,一份用新的,另一份用上批的 RDE,在同一条条件下,按常规进行处理,然后进行血抑测定。两个批次的血清处理所得的结果应基本相同。

6. 实验过程中所有的废液、沉渣以 0.2%次氯酸浸泡过夜后弃去。吸过菌液的吸管、枪头、盛放的容器也需要以 0.2%次氯酸浸泡再进行处理。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

血清处理

编号：CNICSOP07023

制定时间：2007.01

制定人：王敏 梁倩

审核人：董婕

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

该文件用以说明红细胞凝集抑制试验、微量中和试验及单放射免疫扩散溶血试验中去除人及禽血清中非特异性抑制素的操作过程和规范，确保所使用的血清中的非特异性抑制素能被有效去除，确保用于流感血清学实验的血清得到正确处理和保存，保证血清学实验的结果可信。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行血清学实验的血清处理。

三、程序

（一）生物安全要求

疑似 H5，H7 亚型高致病性禽流感，H2N2 亚型流感病例血清的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行。其余流感病例血清的操作需要在 BSL-2 级实验室中进行。

（二）材料

1. 受体破坏酶（RDE）
2. 免疫血清或待检测血清
3. 恒温水浴箱
4. 96 孔 U 型板
5. 1%红细胞悬液（具体制备方法参见《1%鸡红细胞悬液制备 SOP》、《1%豚鼠红细胞悬液制备 SOP》和《1%马红细胞悬液制备 SOP》）。
6. 浓鸡红细胞（具体制备方法参见《1%鸡红细胞悬液制备 SOP》）。
7. 单道加样器、多道加样器
8. PBS pH 7.2~7.4 （Sigma P3813）

将 1 包 PBS 粉剂溶于 1000mL 去离子水中，121℃ 20min 高压灭菌，置室温保存。

9. 0.85% NaCl

0.85g NaCl 用蒸馏水配至 100mL，溶解，分装，121℃ 20min 高压灭菌，置室温保存。

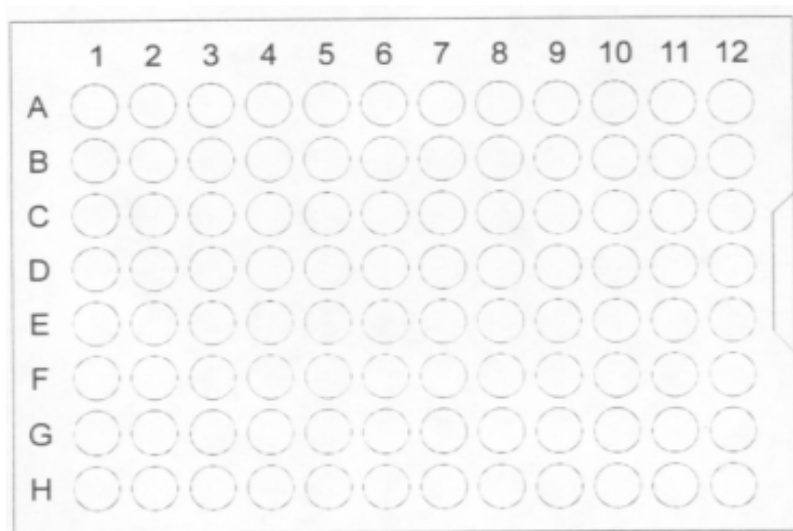
（三）实验步骤

实验者穿工作衣、工作鞋，戴手套、口罩、帽子。处理血清应在生物安全柜内进行。

1. 用于 HI 试验的血清处理（以鸡红细胞为例）

- （1）用单道加样器吸出 1 体积血清置于无菌 Eppendorf 管内，换滴头加入 4 体积 RDE，吹打混匀。
- （2）置 37℃ 水浴 16~18h 过夜。
- （3）从 37℃ 水浴取出后置 56℃ 水浴 30min 灭活。
- （4）置 4℃ 保存待用。
- （5）检测处理后血清中是否有残留非特异性凝集素

将微量板横向放置：垂直方向称列，如孔 A1~H1 称为第一列；平行方向称行，如 A1~A12 称为 A 行。标记好待检病毒的实验室编号及加样顺序。



- 1) 选用 96 孔 U 型板，从 A1 至 H12 孔中加入 25μL PBS 或无菌生理盐水。
- 2) A 行各孔分别加 25μL 处理后的各个血清样本。
- 3) 用多道加样器从 A 行开始，取 25μL 血清，由 A 行至 H 行进行 2 倍稀释血清。
- 4) H 行孔稀释混匀后弃去 25μL。

- 5) 每孔补加 25 μ L PBS 或无菌生理盐水。
 - 6) 每孔加入 50 μ L 1% 鸡红细胞悬液，混匀。
 - 7) 静置室温 30min，观察有无凝集。如出现凝集则表示血清中有残余的非特异性凝集素，该血清必须用红细胞吸附去除非特异性凝集素后才能使用。
- (6) 红细胞吸附去除非特异性凝集素
- 1) 1 体积的浓红细胞可以去除 20 倍体积的 RDE 处理过的血清。
 - 2) 吸取浓红细胞，吹打与血清混匀后，置 4℃，1h。
 - 3) 1200rpm 离心 10min。
 - 4) 小心吸取上清液。
 - 5) 重复操作直至血清中的非特异性凝集素被去除。
- (7) 注意事项
- 1) 此法处理后，血清稀释度已为 1:5。
 - 2) 经此法处理的人、鸡和山羊血清对甲、乙型流感病毒和禽流感病毒的非特异性抑制素均可完全去除，而对大白鼠、豚鼠和部分兔，尤其对蹄类动物血清中的非特异性抑制素无法去除干净。
2. 用于 SRH 实验的血清处理
- (1) 用单道加样器取出所需血清，置无菌 Eppendorf 管中，56℃ 水浴灭活 30min。
 - (2) 血清从 56℃ 水浴箱取出，置室温 10~20min。
 - (3) 每管加终浓度为 20% 的浓鸡红细胞，混匀，置室温 1h 或 4℃ 过夜，1500 rpm 离心 10min，收存上清。
3. 用于 MN 实验的血清处理
- (1) 取所需体积的人血清于无菌 Eppendorf 管中，置 56℃，30 min，直接灭活；对于动物血清，取所需体积于无菌 Eppendorf 管中，加 4 倍体积 RDE 过夜后，再同法灭活。
 - (2) 从 56℃ 水浴箱取出，置室温 10~20min。
 - (3) 置 4℃ 保存待用。
 - (4) 注意事项：血清在采集后需按使用量分装冻存，以免反复冻融影响抗体效价。
4. 所有用过的滴头和 Eppendorf 管都需在 0.2% 次氯酸钠溶液中浸泡过夜后弃去。

标准操作规程（SOP）
中国国家流感中心
流感/禽流感病毒红细胞凝集试验

编号： <u>CNICSOP07024</u>
制定时间： <u>2007.01</u>
制定人： <u>张烨</u>
审核人： <u>董婕</u>
批准人： <u>舒跃龙</u>
生效日期： <u>2007.03</u>
版本号： <u>V-2</u>

一、目的

本 SOP 为了规范红细胞凝集试验（HA，hemagglutination test）操作，确保试验的质量而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行流感/禽流感病毒红细胞凝集试验。

三、程序

（一）生物安全要求

季节性流感病毒或经完全灭活的高致病禽流感病毒和 H2N2 流感病毒操作可以在 BSL-2 实验室里进行，操作人员采取 BSL-2 级防护。禽流感 H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒及 H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行，操作人员采取 BSL-3 级防护。具体防护参见“生物安全个人防护 SOP”。

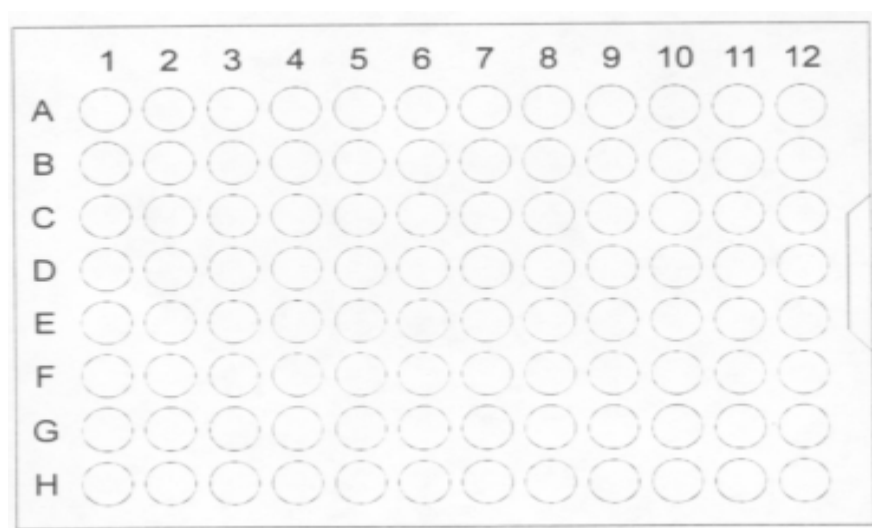
（二）材料

1. 待测毒株
2. 1%红细胞悬液（鸡、豚鼠，由于“O”相毒株不能凝集鸡红细胞，所以在对该类病毒进行鉴定时应使用豚鼠红细胞）
3. 磷酸缓冲液（PBS），0.01M，pH 7.4（Sigma P 3813）
4. 多道及单道可调加样器
单通道可调加样器量程为 20 μ L~200 μ L、200 μ L~1000 μ L
8 通道或 12 道可调加样器量程为 20 μ L~200 μ L
5. 96孔微量板：鸡红细胞选择“V”型或“U”型底微量板；豚鼠红细胞选择“U”型底微量板。
6. 其它耗材，200 μ L、1000 μ L 滴头、试管、加样槽等。

（三）实验步骤

1. 进入实验室前做好个人防护。
2. 试验前试剂准备：

- (1) PBS 配制：按照 Sigma 的说明书的要求配制 PBS 缓冲液。121℃ 高压灭菌 20min，分装，4℃ 储存。
- (2) 1%红细胞悬液：按照“1%鸡红细胞悬液配制 SOP、1%豚鼠红细胞悬液配制 SOP”配制红细胞悬液。
3. 根据所用的红细胞种类选用适当的微量板。将微量板横向放置：垂直方向称列，如孔 A1~H1 称为第一列；平行方向称行，如 A1~A12 称为 A 行。标记好待检病毒的实验室编号及加样顺序。



4. 加 PBS，取 8 道加样器装好 200 μ L 带滤芯滴头，于加样槽中吸取 50 μ L PBS 加入微量板的第二列，依次加入 50 μ L PBS 直至最后一列。
5. 加入待检病毒，单道加样器装好 200 μ L 带滤芯滴头，吸取 100 μ L 待检病毒液，加入已标记好的微量板的第一列相对应的孔内。最后的 H1 孔内加 100 μ L PBS 作为红细胞对照。
6. 8 道加样器装好 200 μ L 带滤芯滴头，从第一列的各孔分别取 50 μ L 病毒液，加入到第二列的相应的各孔，混匀数次。依次从微量板的第二列至第十二列做二倍系列稀释。最后一列每孔弃去 50 μ L 液体。
7. 8 道加样器装好 200 μ L 带滤芯滴头，于加样槽中吸取 50 μ L 红细胞悬液。每孔加入 50 μ L 1%的红细胞悬液，轻弹微量板，使红细胞与病毒充分混合。
8. 室温孵育 30~60min，观察红细胞凝集现象并记录结果。
9. 结果判定：红细胞凝集滴度的判定以出现完全凝集的最高稀释度为终点，其稀释度的倒数即为病毒的红细胞凝集滴度。红细胞完全凝集以“+”记录；无凝集或部分凝集“-”记录。

编号: CNICSOP07025
制定时间: 2007.01
制定人: 张烨
审核人: 董婕
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

红细胞凝集抑制试验鉴定流感/禽流感病毒方法

一、目的

本 SOP 是为了规范红细胞凝集抑制试验(HI, hemagglutination inhibition test)的操作规程, 确保试验质量而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行红细胞凝集抑制试验, 鉴定流感/禽流感病毒。

三、程序

(一) 生物安全要求

季节性流感病毒及经完全灭活的高致病禽流感病毒和 H2N2 流感病毒操作可以在 BSL-2 实验室里进行, 操作人员采取 BSL-2 级防护。禽流感 H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒及 H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行, 操作人员采取 BSL-3 级防护。具体防护参见“流感中心生物安全个人防护 SOP”。

(二) 材料

1. 流感病毒参比抗原及参比抗血清
2. 待检病毒
3. 1%红细胞悬液(鸡、豚鼠红细胞, 由于“O”相毒株不能凝集鸡红细胞, 所以在对该种病毒进行鉴定时应使用豚鼠红细胞)
4. 磷酸缓冲液(PBS), 0.01M, pH 7.4 (Sigma P 3813)
5. 多道及单道可调加样器
单通道可调加样器量程为 20 μ L~200 μ L、200 μ L~1000 μ L
8 通道或 12 道可调加样器量程为 20 μ L~200 μ L
6. 96 孔微量板: 鸡红细胞选择“V”型或“U”型底微量板; 豚鼠红细胞选

择“U”型底微量板。

7. 其它耗材, 200 μ L、1000 μ L 滴头、试管、加样槽等。

(三) 实验步骤

1. 试验前准备

(1) PBS 配制: 按照 Sigma 的说明书的要求配制 PBS 缓冲液。121℃ 高压灭菌 20min, 分装, 4℃ 储存。

(2) 1%红细胞悬液: 按照“1%鸡红细胞悬液配制 SOP、1%豚鼠红细胞悬液配制 SOP”配制红细胞悬液。

(3) 制备用于红细胞凝集抑制试验的 4 个红细胞凝集单位的抗原

1) 一个红细胞凝集单位指能引起等量标准化的红细胞凝集时病毒的量。进行红细胞凝集抑制试验时一般用 4 个红细胞凝集单位(指 25 μ L 体积中含有 4 个红细胞凝集单位)的病毒量。

2) 制备 4 个红细胞凝集抗原时: 首先计算出红细胞凝集抑制试验所需的病毒抗原的总量。如每份血清作 8 孔稀释, 每孔用抗原 25 μ L 抗原, 那么测定一份血清需 0.2mL 抗原。根据参比血清的份数计算出实验所需病毒抗原量, 然后配制抗原。

3) 计算出病毒稀释度。用病毒红细胞凝集滴度(HA 滴度)除以 8, 得到的商即为 4 个红细胞凝集单位的稀释度。如, 某病毒的 HA 滴度为 64, 除以 8 等于 8。按 1:8 (1mL 病毒液加 7mL PBS) 稀释该病毒即可得到 4 个凝集单位/25 μ L 的抗原病毒量。

4) 为了保证红细胞凝集抑制试验中抗原用量一致并且准确无误, 新配制的 4 个凝集单位抗原须复核滴定: 取 50 μ L 稀释好的抗原, 用等量 PBS 做倍比稀释(同病毒滴定)后加入 50 μ L 红细胞悬液, 至室温孵育 30~60min 后观察凝集结果。如只有前 4 孔出现凝集, 表明每 50 μ L 病毒含有 8 个凝集单位(即 25 μ L 中含有 4 个红细胞凝集), 该病毒稀释准确, 可以用于红细胞凝集抑制试验。如第 5 孔也出现凝集, 说明每 50 μ L 病毒含有 16 个凝集单位, 该抗原必须等量稀释。如只有前 3 孔凝集, 表明每 50 μ L 病毒仅含有 4 个凝集单位, 病毒量需要加倍。此外, 4 个凝集单位抗原必须每次用前新配制。

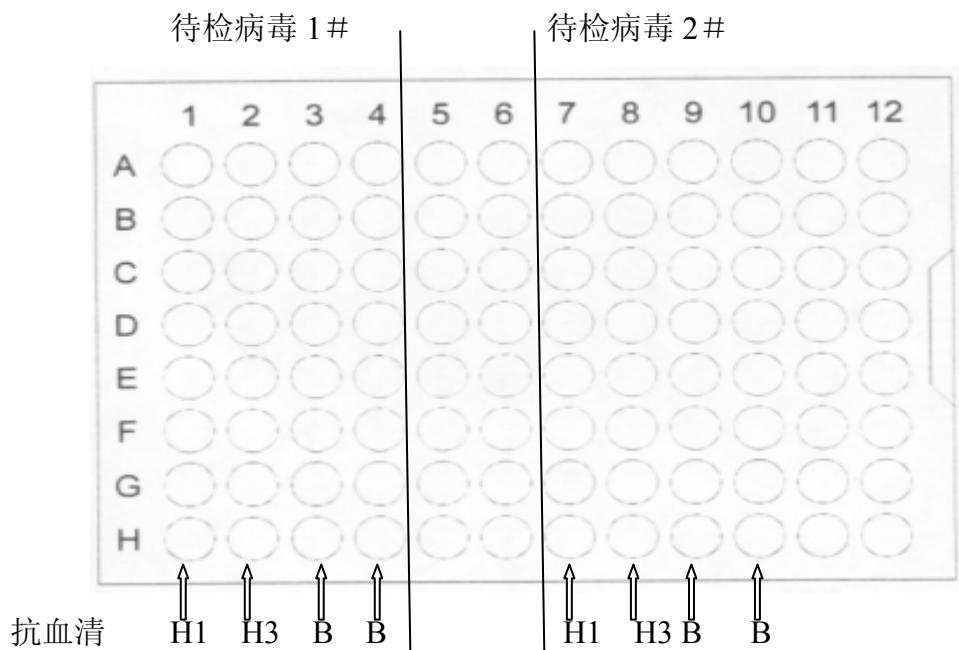
2. 红细胞凝集抑制试验(HI)鉴定未知病毒

(1) 根据所用的红细胞选用适当的微量板。标记好待检病毒的实验室编号及使用标准参照血清的名称。

(2) 除 A 行外，每孔各加 25 μ L PBS。A5、A6 各加 50 μ L PBS 作为阴性对照。

常用的 4 种抗血清：

- 1) 抗 A (H1N1) 亚型血清
- 2) 抗 A (H3N2) 亚型血清
- 3) 抗 B 型 Yamagata 系病毒血清
- 4) 抗 B 型 Victoria 系病毒血清



(3) A1 至 A4 及 A7 至 A10 分别加入上述处理好的参比抗血清，每孔加入 50 μ L；A5、A6 各加 50 μ L PBS 作为阴性对照。

(4) 用多道加样器从 A 行分别取 25 μ L 血清，由 A 行至 H 行做倍比稀释血清，弃去 H 行 25 μ L。

(5) A1 至 H4 每孔加入 25 μ L 待检病毒液 1 (4 个凝集单位的抗原)。

(6) A7 至 H10 每孔加入 25 μ L 待检病毒液 2 (4 个凝集单位的抗原)。

(7) 对照孔(A5、A6)不加抗原，用 25 μ L PBS 代替。

(8) 混匀，至室温孵育 15~30min，然后每孔加入 1%红细胞悬液 50 μ L 混匀，至室温孵育 30~60min，观察红细胞凝集抑制试验结果。

(9) 取另一块微量板，同样做参比抗原与参比血清对照。

(10) 结果判定:

当特定的抗体与相应的红细胞凝集素抗原结合后,可以抑制病毒引起的红细胞凝集现象。红细胞凝集抑制效价是指抑制红细胞凝集出现时血清的最高稀释度的倒数。如 1:80 稀释的血清孔不出现凝集(完全抑制), 1:160 稀释的血清孔出现凝集(无红细胞凝集抑制),该血清对测定病毒的红细胞凝集抑制效价为 80。

参比血清对待检抗原的抑制效价 ≥ 20 才可以算为阳性。

一个待检抗原不能同时被两种或两种以上的参比血清抑制。

待检病毒与参比血清有交叉抑制,但与一种参比血清抑制效价大于其他参比血清 4 倍以上时,可以判定为此种流感病毒。

红细胞凝集抑制试验不仅可以用于鉴定待检病毒的型别及亚型,也常用于检测同型别病毒的抗原变异情况。

3. 红细胞凝集抑制试验注意事项

- (1) 红细胞凝集抑制试验必须用 4 个凝集单位/25 μ L 的抗原,抗原必须新鲜配制。
- (2) 孵育时间准确,有些病毒引起的凝集现象因病毒游离消失很快,可以将反应板放置 4 $^{\circ}$ C,或缩短孵育时间来解决此类问题。
- (3) 红细胞悬液的配制必须标准化。
- (4) 正确存放试剂,避免反复冻融及污染。
- (5) 冻干的试剂应按照说明溶解,保存。

4. 红细胞凝集抑制试验包括以下对照

- (1) 红细胞对照。
- (2) 阴性对照血清,以防其它非特异性抗体的影响。
- (3) 参比血清对照,防止非特异性凝集素及抑制素的干扰。
- (4) 详细记录实验过程。

5. 红细胞凝集及红细胞凝集抑制试验的其他限制因素

- (1) 病毒在不同宿主中的生长能力。流感病毒的进化常常导致宿主范围改变。长期以来,分离培养流感病毒最常用的是鸡胚。但是近年来一些流行株很难用鸡胚分离成功,所以很多实验室改用 MDCK 细胞或原代猴肾

细胞分离流感病毒。用细胞培养分离传代的病毒 HA 滴度一般较鸡胚传代病毒低。MDCK 细胞传代数的高低影响其对病毒的敏感性，应尽量选用代数较低的细胞。

(2) 病毒对各种红细胞的凝集能力。流感病毒能凝集禽类或一些哺乳类动物的红细胞。但是位于红细胞凝集素上受体结合部位的氨基酸发生点突变，则可影响病毒对某些红细胞的凝集能力。鸡红细胞是较常用的一种红细胞，因其方便易得、孵育时间较短、红细胞凝集抑制结果清晰易读。但是近年来发现有些病毒，特别是新分离出的病毒或代数较低的病毒不能凝集鸡红细胞。如果遇到这种情况，应更换豚鼠红细胞。除此之外，火鸡红细胞也较常用。

(3) 非特异性红细胞凝集抑制素。人和动物血清中都存在有非特异性抑制素。非特异性抑制素实质上是游离在血清中类似流感病毒受体的唾液酸残基。这些类似受体的多糖类物质能与病毒红细胞凝集素分子上的受体结合部位结合，因此用于红细胞凝集抑制或其它试验的血清必须彻底清除其中所含的非特异性红细胞凝集抑制素。人和动物血清中的非特异性红细胞凝集抑制素分为 α 、 β 、 γ 三种，这三种抑制素对不同的病毒的抑制能力不同。常用的清除非特异性红细胞凝集抑制素的方法有霍乱滤液（受体破坏酶的一种）清除法，过碘酸钾清除法等。

编号: CNICSOP07026

制定时间: 2007.01

制定人: 王敏

审核人: 黄维娟

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

流感病毒神经氨酸酶活性试验及其活性抑制试验

一、目的

病毒神经氨酸酶 (E.C.3.2.1.18 酰基神经氨酸水解酶) 催化裂解末端唾液酸和邻近 D-半乳糖或一半乳糖胺间 α -酮苷连接。世界卫生组织国际流感参照和协作中心, 于 1973 年公布了国际上统一的流感病毒神经氨酸酶活性 (NA, Neuraminidase) 及其活性抑制 (NI, neuraminidase inhibition) 测定方法。

二、简介

反应原理

自由的 N-乙酰神经氨酸 (N-acetylneuraminic) 神经氨酸酶的作用, 自胎蛋白底物中释放。经过碘酸盐的氧化作用, 将 N-乙酰神经氨酸神经氨酸转化为 β -甲醛丙酮酸 (β -formyl pyruvic acid)。 β -甲醛丙酮酸经硫代巴比妥酸的作用形成生色团。用有机溶剂提取生色团。用分光光度计测定吸光值。这样可以测定标本神经氨酸酶的活性, 并且可确定用于神经氨酸酶抑制试验的标准剂量。神经氨酸酶活性抑制试验是测定血清抑制标准量酶活性的效价。

NI 测定已经成为流感病毒鉴定不可缺少的手段之一。因 NI 活性测定结果是流感病毒神经氨酸亚型划分的主要依据之一。有时该方法也用于了解流感病毒 NA 抗原性变异和血清学诊断等方面。NI 测定不受血清中非特异性抑制素的影响, 但易受病毒颗粒红细胞凝集素抗体的影响, 即空间干扰。为解决这一弊端, 在流感病毒鉴定中, 常使用单价血清 (只针对 NA 的) 或基因重配毒株所制备的免疫血清 (如使基因重配株 NA 抗原为 N2 或 N1, 其 HA 抗原为马 1 (H7) 亚型的)。

三、范围

适用于中国流感监测网络参与流感监测的所有技术人员进行流感病毒神经氨酸酶活性试验及其活性抑制试验。

四、程序

（一）生物安全等级和要求

操作时在 BSL-1 级实验室即可，除了一般的防护外，在称量化学试剂时需戴护目镜和口罩。

（二）材料

1. 磷酸缓冲液(PBS,pH 5.9)

甲液： 4mmol/L 磷酸氢二钠

乙液： 4mmol/L 磷酸二氢钠

甲液 19mL 加乙液 81mL 混匀，将 pH 值调至 5.9 ± 0.5 ，pH 值偏高用乙液调整，偏低用甲液调整。置 4℃ 保存。

2. 胎蛋白

用蒸馏水将冰冻干燥的胎蛋白溶解配成 48—50mg/mL 的溶液。

3. 过碘酸盐试剂

4.28g 过碘酸钠

(NaIO_4) 溶于 38mL 去离子水中，加入 62mL 浓磷酸，充分混合，存于玻璃塞的棕色瓶中。

4. 砷试剂

10g 亚砷酸钠 (NaAsO_4) 和 7.1g 无水硫酸钠溶于 100mL 去离子水中，加入 0.3mL 浓硫酸。

5. 硫代巴比妥酸试剂

1.2g 硫代巴比妥酸和 14.2g 无水硫酸钠加入 200mL 去离子水，沸水中加热溶解，用前新配制，使用期限为一周。

6. 生理盐水

0.85gNaCl 加入 100mL 去离子水溶解，置室温保存。

7. 酸化正丁醇试剂

100mL 正丁醇中加入 5mL 浓盐酸，保存棕色瓶中室温保存。

8. 煮锅及玻璃制品

（三）实验步骤

1. 神经氨酸酶活性测定

- (1) 病毒溶液用生理盐水作倍比稀释，一般新鲜尿囊液抗原作 1: 2~1: 32 稀释。稀释好的病毒，每个稀释度 50 μ L/每管，在底物对照管中加入 50 μ L 生理盐水。
- (2) 每个试管加入 50 μ L PBS(pH 5.9).混匀， 每管中加入 100 μ L 底物溶液（胎蛋白），充分混匀后 37℃水浴 16~18h。
- (3) 从水浴中取出试管，放置室温冷却，每管中加入 100 μ L 过碘酸盐试剂，充分混合，置室温 20min。
- (4) 每管中加入 1mL 砷试剂。由于碘的释放出现棕色，摇荡试管使棕色消失呈现乳白色，必要时试验可以在此步骤暂停，测定物置 4℃冰箱保存。其余测定步骤一律不能暂停。
- (5) 每管中加入 2.5 mL 硫代巴比妥酸试剂，充分混匀。该试剂需在煮沸溶解时趁热加入试管中。
- (6) 立即将试管放置到煮沸的水浴中煮沸 15min，此时出现的红色即为神经氨酸酶活性的反应。
- (7) 将试管置冰水中冷却，然后加入 4mL 酸化的正丁醇，塞上干净的橡皮塞，剧烈震荡 1~2min，使红色转移到有机层。
- (8) 1500rpm 离心 5min，上层达到透亮不混浊。
- (9) 分光光度计波长调至 549nm，用底物对照管调整零点，然后，从高稀释度到低稀释度，将管中的上层溶液吸至透光池中，依次测出并记录它们的吸光度 A 值（光密度 OD 值），A 值越高表明酶活性越强。
- (10) 一个酶活性单位的确定：一般将 A 值为 0.45~0.85 的病毒稀释度作为一个酶单位。我们将 A 值 0.5 的病毒稀释度为一个酶单位，用于酶活性抑制测定。一个酶单位的确定方法如下：

取一张半对数坐标纸，其纵轴（对数）表示病毒的稀释度，横轴（算术）表示吸光度。将所得的 A 值标在相应的位置上，在 A 值 0.5 处附近找出 4 个点，其中 2 个点 A 值大于 0.5,2 个 A 值小于 0.5 .依据这 4 个点作一条直线，这条直线要使它的一侧点至其垂直线的平均值与另一侧点到其垂直线的平均值相等。找出 A 值相 0.5 相对应的纵轴的值，这一值就是一个酶单位的稀释度。

2. 神经氨酸酶活性抑制测定（测定血清处理用 0.85% 的生理盐水作 1: 5 处理，56℃, 30min 灭活）

(1) 测定血清稀释，在第一管中加入 0.1mL 待测血清，然后每管分别加 0.1mL PBS (pH 5.9)，倍比稀释从 1: 10 到 1: 160，并用阴性血清作对照组。

(2) 将已经测定的病毒抗原用生理盐水配制成一个酶单位，加入测定血清中，0.1mL/管。混匀，37℃ 水浴孵育 1h。

(3) 从水浴中取出试管，每管中加入 0.1mL 底物溶液，混匀，37℃ 水浴 16~18h。

(4) 从水浴中取出试管，接着步骤同酶活性测定的 3~9 步。测定吸光度时从低血清稀释度向高稀释度测定。

(5) 计算血清对神经氨酸酶活性抑制效价。根据测定血清与阴性血清两组的测定结果，求出每组血清同一稀释度 A 值的商数，即为经血清作用以后所剩的酶活性百分数。酶活性计算公式如下：

$$\frac{\text{每一稀释度（如 1: 10）血清+病毒的 A 值}}{\text{同一稀释度（1: 10）阴性血清+病毒的 A 值}}$$

(6) 血清效价是能抑制 50% 的酶活性的最高血清稀释度的倒数。它的确定方法如下：

取半对数坐标纸，纵轴（对数）表示血清稀释度，横轴（算术）表示剩下的神经氨酸酶活性的百分数。将 5 步得到的数值放在坐标纸上相应的位置。从活性 50% 处划一条与纵坐标平行的直线，在 50% 酶活性处找出 3~4 个点，使其中 1~2 点剩余酶活性不到 50%，而其它 1~2 点剩余酶活性大于 50%，在这 3~4 个点中划一条直线，同样使这条直线一侧的 1~2 点至直线垂直线的平均值与另一侧的垂直线的平均值相等。与 50% 剩余酶活性相对应的纵坐标的点所表示的，即使该血清神经氨酸酶抑制效价。

注：对流感病毒株鉴定时，我们对阳性血清常用 200mmol/L, pH 5.9 的 PBS 进行倍比稀释，一般从 1: 10 开始，用量 100 μL 每管，这样加上 100 μL 抗原和 100 μL 底物总量为 300 μL/管，与标准的 200 μL/管有出入，但对定性影响不大；阴性对照血清不用同型免疫血清替代；结果

常用肉眼判断，不测 A 值；至于红细胞凝集素抗体空间干扰问题，一般情况下不加以重视，因为它的干扰程度约为 10%，我们所用的免疫血清抑制效价多为 1: 640 左右，这样当 $NI \geq 40$ 时判断为阳性，一般就不受空间干扰影响了。对关键重要的流感病毒株鉴定时需要用单价的抗血清进行鉴定。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

禽流感 H5N1 病毒感染间接免疫荧光检测技术

编号：CNICSOP07027

制定时间：2007.01

制定人：高荣保

审核人：梁倩

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

确保 H5N1 禽流感疑似病例标本得到有效的检测，为禽流感 H5N1 感染提供可靠的实验室诊断依据。国家流感中心实验室按照规定方法对疑似 H5N1 禽流感感染病例的标本进行处理和检测，使疑似禽流感病例标本的处理和检测得到有效的控制。保证检测结果的快速性和可靠性，同时确保样本不被污染和污染环境。

二、范围

适用于中国国家流感中心操作人员进行疑似 H5N1 禽流感病例标本的检测。

三、定义

免疫荧光技术是根据抗原抗体反应的原理，通过荧光素标记抗体形成荧光抗体，在与待检标本中的抗原或已知抗原反应后，置荧光倒置显微镜下观察，抗原抗体复合物散发出荧光，借此对标本中的抗原或抗体进行鉴定。间接免疫荧光检测技术是在抗原抗体反应形成抗原抗体复合物后，加入带有荧光素标记的抗体（二抗）与抗原抗体复合物再次进行抗原抗体反应，从而对标本中的抗原或抗体进行快速鉴定的免疫荧光技术。人禽流感病毒主要感染呼吸道上皮细胞，因此在病人呼吸道标本的脱落细胞中含有人禽流感病毒抗原，通过直接检查上皮细胞内病毒特异性抗原即可诊断。

四、背景

本 SOP 是为配合疑似 H5N1 禽流感感染病例的诊断而制定，确保禽流感病例诊断的快速性和可靠性，同时要求实验操作过程中标本不被污染或污染环境。具体防护要求参加“生物安全个人防护 SOP”。

五、程序

（一）生物安全要求

标本的处理和抗原片的制作要求在 BSL-3 实验室完成，免疫染色过程应遵守普通实验室相应防护要求。

（二）设备及耗材

1. 荧光显微镜
2. 37℃恒温箱
3. 离心机
4. 湿盒
5. 特富龙涂层的 12 孔显微载玻片
6. 玻片缸
7. 玻片架
8. 移液器：规格分别为 0.5~10 μ L、20~200 μ L 和 100~1000 μ L 各一支。
9. 磷酸盐缓冲盐水（PBS）：0.01mol/L，pH 7.2
10. 缓冲甘油：分析纯无荧光的甘油 9 份+ pH9.2 0.2M 碳酸盐缓冲液 1 份配制。
11. 0.1%伊文氏蓝（Evans Blue）：0.01mol/L，pH 7.2 的 PBS 稀释
12. 抗 H5N1 HA 的特异性单克隆抗体：以 0.1%伊文氏蓝进行稀释。
13. FITC 标记的兔抗鼠 IgG 抗体：Santa cruz 公司，cat no: sc-2010（或类似公司的产品）。用 0.01mol/L pH7.4 的 PBS 进行稀释。
14. 细胞生长液：含 10%胎牛血清，终浓度分别为每 mL 含 100U、100 μ g 的青霉素、链霉素的 DMEM，用 5.6% NaHCO₃ 将 pH 调至 7.3 $\pm$ 0.1。
15. 细胞维持液：同细胞生长液，但含胎牛血清，浓度为 2%。
16. 病毒维持液：同细胞生长液，但不含胎牛血清，含终浓度为 5 μ g/mL 的胰酶。
17. 其他：1.5mL eppendorf 管、一次性 15mL 离心管、10 μ L 规格滴头、200 μ L 规格滴头、1000 μ L 规格滴头、一次性无粉乳胶手套、工作服、N95 口罩、一次性防护眼镜、帽子、一次性鞋套、一次性工作服、一次性隔离服。

（三）实验步骤

1. 标本处理：按照BSL-3实验室的防护要求依次穿好一次性工作服和一次性隔离服、戴上双层一次性无粉乳胶手套、穿上一次性鞋套、戴上N95口罩和一次性防护眼镜后，依次经过一级缓冲间、二级缓冲间进入BSL-3工作间。将疑似禽流感病例标本从物品传输窗拿入工作间，打开外包装

后放入经紫外线消毒的100%外排式生物安全柜内，在生物安全柜内打开内包装后，对标本进行如下处理：

- (1) 取 500 μ L 标本（最好是负压抽取法收集的呼吸道分泌物），在标本中加入细胞维持液至总体积为 2mL，使用吸管吹打悬浮液数次，2000rpm 离心 5min，保留上清液做培养。
- (2) 加入 2mL pH7.2 PBS 重悬沉淀，2000rpm 离心 5min，弃上清。
- (3) 加 0.2mL pH7.2 PBS 重悬沉淀，在特富龙涂层的 12 孔显微载玻片的每个孔上加入 10 μ L 细胞悬浮液，共加两张玻片，每张加 4 孔。用载玻片干燥器干燥载玻片或室温自然干燥，用事先在 4℃冰箱预冷的 100% 丙酮室温固定 10min，室温晾干后作为待检抗原片放在玻片架上置物品传输窗。
- (4) 在二级缓冲间内脱去一次性防护眼镜、N95 口罩、隔离服和外层乳胶手套，放入医用垃圾袋中。
- (5) 进入一级缓冲间，将放在玻片架上的待检抗原片连同玻片架一起从物品传输窗中取出至普通实验室进行间接免疫荧光检测。

2. 对照设置

- (1) 阳性对照：为预先或与标本同时滴加于 12 孔显微载玻片上的 H5N1 感染的 MDCK 细胞。
- (2) 阴性对照：为预先或与标本同时滴加于 12 孔显微载玻片上的正常 MDCK 细胞。

3. 间接免疫荧光法检测抗原：

- (1) 将待检抗原片放在玻片缸中用 PBS 洗涤 3 次，每次 3min，吸去多余水分。
- (2) 将待检抗原片放在加有 PBS 湿盒中，每孔加 10 μ L 合适浓度（常用为 1:50~1:200）的人禽流感 H5N1 HA 特异性单克隆抗体。
- (3) 盖上湿盒盖，并将湿盒放在 37℃恒温箱中，孵育 45min。
- (4) 将湿盒从恒温箱中拿出，打开湿盒盖，将待检抗原片放在玻片缸中用 PBS 洗涤 3 次，每次 3min，甩去多余水分。
- (5) 将待检抗原片再次放入湿盒中，每孔加入 10 μ L 合适浓度（1:100）的

FITC 标记的抗鼠 IgG 抗体（二抗）。

（6）盖上湿盒盖，并将湿盒放入恒温箱，37℃孵育 45min。

（7）待检抗原片放在玻片缸中用 PBS 洗涤 3 次，每次 3min，甩去多余水分。

（8）以 10~20μL/孔的加缓冲甘油于玻片上，盖上盖玻片进行封片。

（9）将荧光显微镜滤光片位置调致单色光波长在 520~550nm 之间，在 400×镜头下进行结果观察。

4. 结果判断

阳性信号为细胞质内或细胞膜上苹果绿色荧光，阴性细胞显示为深红色的细胞质部分。（-）无荧光；（±）极弱的可疑荧光；（+）荧光较弱，但清楚可见；（++）荧光明亮；（+++ ~++++）荧光闪亮。在阳性对照为“++”，阴性对照为“-”的情况下，待检标本观察到三个以上荧光阳性即可判为阳性。

5. 注意事项

（1）荧光染色后一般在 1h 内完成观察，或于 4℃保存 4h，时间过长，会使荧光减弱。在荧光显微镜下应尽快观察拍照，避免激光照射时间过长造成荧光猝灭。

（2）待检抗原标本片须在操作的各个步骤中，始终保持湿润，避免干燥。

（3）所滴加的抗体或荧光标记物，应始终保持在待检抗原标本片上，避免因放置不平使液体流失，从而影响结果。

（4）阴性对照不应有绿色荧光出现。若有绿色荧光，或阳性对照未出现荧光，说明检测无效，实验应重做。

（5）阴性对照、阳性对照与待检标本应在相同条件下拍摄相片。

第一部分 标准操作规程

第五章 核酸检测 SOP

编号: CNICSOP07028

制定时间: 2007.01

制定人: 温乐英

审核人: 高荣保

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

流感/禽流感病毒 RT-PCR 引物制备

一、目的

RT-PCR 引物制备, 用于流感/禽流感病毒 RT-PCR 检测, 确保 RT-PCR 检测结果的可靠性。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员对疑似流感/禽流感病毒感染标本进行 RT-PCR 检测。

三、程序

(一) 引物合成

六合通 (大连宝生物) 或同类公司合成, PAGE 纯化。

(二) 引物配制

1. 10×储存液配制:

(1) 将新合成的引物在开盖前短暂离心 (12000rpm, 15s)。

(2) 用 RNase Free Water 溶解, 加水量为 10×总摩尔数, 充分混匀, 此时引物浓度为 100pmol/μL, 即 100μM。

(例如: 合成引物2OD, 9.5nmol, 则加水量为 $10 \times 9.5 = 95 \mu\text{L}$ 。)

2. 引物使用浓度配制: 将100μM的引物浓度再10倍稀释, 配成浓度为10μM, 即可直接用于PCR反应。

(三) 引物保存

1. 引物未溶解前 4℃ 保存。

2. 引物溶解之后-20℃或-20℃以下保存。

注意: 引物配制前, 先将引物管短暂离心, 以免引物丢失。

编号: CNICSOP07029
制定时间: 2007.01
制定人: 温乐英
审核人: 高荣保
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

流感/禽流感病毒 Real-time PCR 引物探针制备

一、目的

Real-time PCR 引物探针制备用于人禽流感病毒 Real-time PCR 实验检测, 确保 Real-time PCR 检测结果的可靠性。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员对疑似流感/禽流感病毒感染标本进行 Real-time PCR 检测。

三、程序

(一) 引物探针合成:

六合通 (大连宝生物) 或同类公司合成, PAGE 纯化。

(二) 探针标记:

5'端标记 FAM, 3'端 TAMRA 修饰。

(三) 引物探针配制

1. 引物工作浓度 (40 μ M)

配制方法:

- (1) 将新合成的引物开盖前短暂离心 (12000rpm, 15s)。
- (2) 用 RNase Free Water 溶解, 加水量为 $10 \times$ 总摩尔数, 充分混匀, 此时引物浓度为 100 μ M, 可作为储存液。
(例如: 合成引物 2OD, 9.5nmol, 则加水量为 $10 \times 9.5 = 95 \mu\text{L}$ 。)
- (3) 将 100 μ M 的引物 2.5 倍稀释, 此时浓度为 40 μ M, 可作为工作浓度。

2. 探针工作浓度 (10 μ M)

配制方法:

- (1) 将新合成的探针管开盖前短暂离心 (12000rpm, 15s)。
- (2) 用 RNase Free Water 溶解, 加水量为 $10 \times$ 总摩尔数, 充分混匀, 此时引物浓度为 100 μ M, 可作为储存液。

(3) 将 100 μ M 的探针 10 倍稀释，此时浓度为 10 μ M，可作为工作浓度。

3. 引物探针保存

-20 $^{\circ}$ C 或 -20 $^{\circ}$ C 以下。

注意：引物配制前，先将引物管短暂离心，以免引物丢失。

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

禽流感病毒 RT-PCR 检测

编号: CNICSOP07030

制定时间: 2007.01

制定人: 温乐英

审核人: 高荣保

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

确保疑似禽流感病例标本得到有效的检测,为禽流感病毒感染提供可靠的实验室诊断依据。国家流感中心实验室按照规定方法对疑似禽流感感染病例的标本进行处理和检测,使疑似禽流感病例标本的处理和检测得到有效的控制。保证检测结果的快速性和可靠性,同时确保样本不被污染和污染环境。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行疑似禽流感病例标本的检测。

三、背景

本 SOP 是为配合疑似 H5N1 禽流感感染病例的诊断而制定,确保禽流感病例诊断的快速性和可靠性,同时要求实验操作过程中标本不被污染或污染环境。

四、程序

(一) 生物安全要求

分装标本、裂解病毒需在 BSL-3 级实验室操作;核酸提取可在 BSL-2 级实验室生物安全柜内操作;PCR 反应体系配制在体系配制区;PCR 产物检测在电泳区操作。要遵守相应生物安全规定(见“生物安全个人防护 SOP”)。

(二) 材料及仪器

1. 提 RNA Kit: QIAGEN RNeasy Mini Kit (catalog #74104)
2. β -巯基乙醇 (SIGMA β -Mercaptoethanol Lot 062K0115)
3. 70%乙醇
4. RT-PCR Kit: QIAGEN One step RT-PCR Kit (catalog #210212)
5. Promega RNasin Ribonuclease Inhibitor (catalog #N2111)
6. 检测引物: Forward and Reverse Primers (均为 10 μ M), 序列如下:

类型		序列
甲型通用	FluA-M-F173	5'-GAC CAA TCC TGT CAC CTC TGA C-3'
	FluA-M-R382	5'-AGC TGA GTG CGA CCT CCT TAG-3'
H5	H5HA-F920	5'-GCC ATT CCA CAA CAT ACA CCC-3'
	H5HA-R1138	5'-CTC CCC TGC TCA TTG CTA TG-3'
N1	AN1-F550	5'-TTG CTT GGT CAG CAA GTG C-3'
	AN1-R1164	5'-CAG TCA CAC CAT TTG GA TCC-3'
H7	H7HA-F245	5'-CCC AAT GTG AYC AAT TCC T-3'
	H7HA-R428	5'-GCT CCA TTR GTT CTT ATT CC-3'
N7	N7-F1126	5'-ATG YTG AAR ATA CCT AAT GC-3'
	N7-R1407	5'-GTA TTN GAT YTG TGC CCC ATC-3'
H9	H9HA-F426	5'-GAA TCC AGA TCT TTC CAG AC-3'
	H9HA-R808	5'-CCA TAC CAT GGG GCA ATT AG-3'
N2	AN2-F1121	5'-CGC TAC GGT TAT GAG ACT TTC AG-3'
	AN2-R1401	5'-ATA TTC GCC CCA TCA GGC CAT GAG-3'

7. Axygen 1.5mL 离心管，货号：MCT-150-C
8. Axygen 0.2mL PCR 管，货号：PCR-02-C
9. Axygen 10 μ L，100 μ L，200 μ L，1000 μ L 带滤芯枪头
10. BIOHIT 10 μ L，100 μ L，200 μ L，1000 μ L 加样器
11. 可调转速 14K 离心机：Eppendorf 5417R
12. 旋涡混合器：QL-901（国产）
13. 生物安全柜：LABCONCO（CLASS11）
14. PCR 仪：Biometra
15. 琼脂糖：Biowest Agarose Distributed by Gene Tech（Shanghai）Company Limited Lot No. 101685
16. 核酸染料：Gold View，北京赛百盛基因技术有限公司，cat# HGV-1。
17. 电泳液：5 $\times$ TBE 电泳缓冲液 cat No. 90090327（索来宝，Beijing solarbio science technology. Co Lid.）。
18. 电泳槽、电泳仪

（三）实验步骤

1. RNA 提取（在核酸提取区的生物安全柜内操作，分装标本在 BSL-3 实验室内）：
 - （1）根据标本数量分装 RLT 液：从 Kit 中取出 RLT 液，用 1.5mL 离心管分装，每管 500 μ L（在体系配制区操作）。

(2) 进入 BSL-3 实验室（全面防护），在生物安全柜内将采样液（鼻拭子、咽拭子、胸水等）或病毒培养物（鸡胚尿囊液或细胞培养液）各取 100 μ L 加入 RLT 液管中，充分混匀，将管外壁用 75% 酒精棉消毒后装入自封袋，通过 BSL-3 实验室的传递窗拿出裂解的标本。

以下提 RNA 的过程全部可以在 BSL-2 实验室生物安全柜内进行操作。

(3) 每管分别加入 5 μ L β -巯基乙醇，混匀后依次加入 600 μ L 70% 的乙醇，充分混匀。

(4) 从 Kit 中取出带滤柱的 2mL 收集管，打开包装将其做好标记。取步骤 2 中的混合液 600 μ L 加入滤柱中，12000rpm，离心 15s，弃收集管中的离心液。

(5) 滤柱仍放回收集管上，将步骤 2 剩余的混合液全部吸入滤柱中，12000rpm，离心 15s，弃离心液。

(6) 于滤柱中加入 700 μ L Wash Buffer RW1 液，12000rpm，离心 15s。

(7) 从 QIAGEN RNeasy Mini Kit 中取一支干净的 2mL 收集管，将离心后的滤柱移到新的收集管上，于滤柱中加入 500 μ L Wash Buffer RPE 液，12000rpm，离心 15s。

(8) 弃收集管中的离心液，再于滤柱中加入 500 μ L Wash Buffer RPE 液，13000~14000rpm，离心 2min。

(9) 将滤柱移到一个干净的 1.5mL eppendorf 管上，向滤柱中加入 30~50 μ L 的 Rnase-free Water，室温静置 1~3min。

(10) 12000rpm，离心 1min，收集离心液即为提取的病毒 RNA，立即做实验或 -20 $^{\circ}$ C 以下保存。

注意：Buffer RPE 使用之间加 44mL 无水乙醇。

2. 反应体系配制

(1) 实验设计：

检测标本 RNA

质控参数：阴性对照：无菌水（标本 RNA 提取时，跟标本同时提取无菌水。）

阳性对照：已知病毒 RNA

(2) PCR 反应体系配制（在体系配制区配反应液）

1)

组 分	体 积 (μL)
5 $\times$ RT-PCR Buffer	5 $\times$ n
10mM dNTP Mixture	1 $\times$ n
RT-PCR Enzyme Mix	1 $\times$ n
RNase Inhibitor	0.1 $\times$ n
上游引物	0.5 $\times$ n
下游引物	0.5 $\times$ n
RNase Free Water	11.9 $\times$ n
Total	20 $\times$ n

2) 将上述反应液混匀，分装到 0.2mL PCR 小管中，每管 20 μL ，分别做好标记。

3) 加 RNA 模板（在核酸提取区）

将上述分装好的 PCR 小管分别加入模板。首先加入阴性对照管（5 μL 无菌水），然后分别加标本 RNA（每管 5 μL ），最后加入阳性对照 RNA（每管 5 μL ）。

(3) RT-PCR

将上述加好模板的反应管混匀，短暂离心后放入 PCR 仪进行 RT-PCR 扩增，反应程序如下：

- 1) 60 $^{\circ}\text{C}$ 作用 1min
- 2) 42 $^{\circ}\text{C}$ 作用 10min
- 3) 50 $^{\circ}\text{C}$ 作用 30min
- 4) 95 $^{\circ}\text{C}$ 作用 15min
- 5) 94 $^{\circ}\text{C}$ 变性 30s
- 6) 50 $^{\circ}\text{C}$ 退火 30s
- 7) 72 $^{\circ}\text{C}$ 延伸 1min

回到第 5 步，34 个循环

- 8) 72 $^{\circ}\text{C}$ 作用 10min
- 9) 4 $^{\circ}\text{C}$ 保存

(4) RT-PCR 产物检测：

- 1) 1.5%琼脂糖凝胶制备：称取 1.5g Agarose，倒入耐热玻璃瓶内，再加入

- 电泳液（1×TBE）100mL，轻轻混匀后加热，使 Agarose 完全熔化。待 Agarose 胶温度降至 50~60℃左右，加入核酸染料（Gold View）5 μ L，轻轻混匀（不要产生气泡）。待胶温度降至 50℃左右时，将其倒入制胶板，插好电泳梳子。待胶完全凝固（约 30~60min）之后，将梳子拔出。
- 2) 将制备好的电泳胶放入电泳槽（带梳子孔的一端在阴极），倒入电泳液（1×TBE）浸过胶面即可。
 - 3) PCR 产物各取 10 μ L，加入 2 μ L 上样缓冲液（6×Loading Buffer），混匀后加入电泳胶孔内（先加 Marker（DL-2000）5 μ L，然后依次加标本 PCR 产物，再加阴性对照，最后加阳性对照产物）。
 - 4) 电泳电压 100V，约 30~40min 后看结果。
 - 5) 将电泳胶放入凝胶成像系统观察结果并照相。

（四）结果判断：

在系统成立，即阴阳性参考均正常的条件下，判断阴阳性结果，分别如下：

阳性：甲型（210bp）、H5（219bp）、N1（615bp）、H7（184bp）、H9（383bp）、

N2（281bp）、N7（282bp）出现特异性条带，判为阳性结果。

阴性：未出现条带，或不在上述位置出现非特异性条带，均判为阴性结果。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

人禽流感实时荧光定量 PCR 检测

编号: CNICSOP07031

制定时间: 2007.01

制定人: 高荣保

审核人: 温乐英

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

确保禽流感疑似病例标本得到有效的检测,为禽流感感染提供可靠的实验室诊断依据。国家流感中心实验室按照规定方法对疑似禽流感感染病例的标本进行处理和检测,使疑似禽流感病例标本的处理和检测得到有效的控制。保证检测结果的快速性和可靠性,同时确保样本不被污染和污染环境。

二、范围

适用于中国国家流感中心操作人员进行疑似禽流感病例标本的检测。

三、定义

实时荧光定量 (Real-time) RT-PCR 技术,是指在 RT-PCR 反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个 RT-PCR 进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量或定性分析的方法。如下是几个在结果判断中涉及到的几个概念:

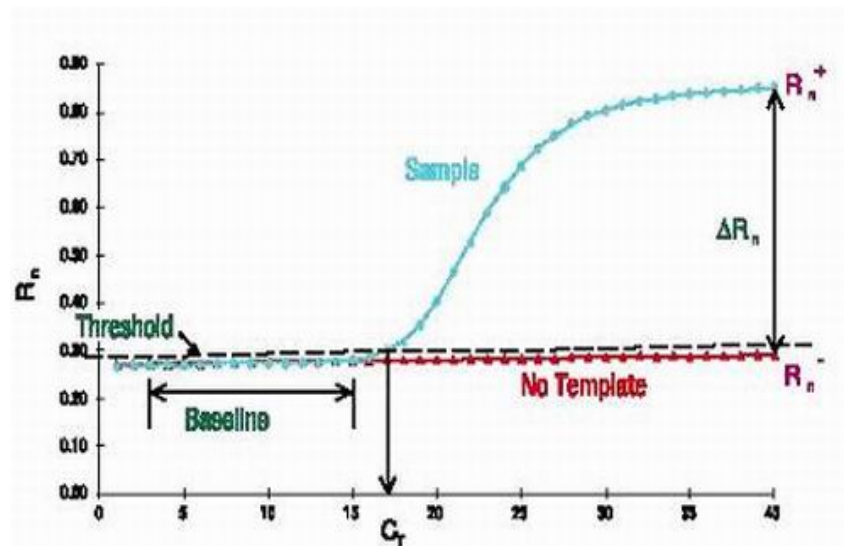


图 1: Real-Time RT-PCR 反应标准曲线

1. 阈值 (threshold): PCR 反应前 15 个循环荧光信号作为荧光本底信号, 荧光阈值的缺省设置是 6~15 个循环荧光信号标准偏差的 10 倍。

2. 基线 (baseline)：指 PCR 反应指数扩增前平均本底荧光信号值，通常取 6~15 个循环的平均荧光信号值。
3. Ct 值：C 代表 Cycle，t 代表 threshold。Ct 值是指反应管内的荧光信号到达设定的阈值时所经历的循环数。
4. Ct 值与起始模板的关系：每个模板的 Ct 值与该模板的起始拷贝数的对数存在线性关系，起始拷贝数越多，Ct 值越小。利用已知起始拷贝数的标准品可做出标准曲线，其中横坐标代表起始拷贝数的对数，纵坐标代表 Ct 值。因此，只要获得未知样品的 Ct 值，可从标准曲线上计算出该样品的起始拷贝数。

四、背景

本 SOP 是为配合疑似禽流感感染病例的诊断而制定，确保禽流感病例诊断的快速性和可靠性，同时要求实验操作过程中标本不被污染或污染环境。

五、程序

（一）生物安全要求

标本裂解在 BLS-3 实验室，其余操作部分在具有规范分区（体系配制区、核酸提取区和检测分析区）的 BSL-2 级实验室进行并遵守相应生物安全规定。详细生物安全防护参见“生物安全个人防护 SOP”。

（二）仪器及材料

1. 实时荧光定量 PCR 检测系统
2. 离心机
3. 移液器：规格分别为 0.5~10 μ L、20~200 μ L 和 100~1000 μ L 各一支。
4. 振荡器
5. 核酸提取 Kit：QIAGEN 公司 RNeasy Mini Kit，Cat No.74104。
6. Real-time RT-RT-PCR Kit：QIAGEN 公司 QuantiTectTM Probe RT-PCR Kit，Cat No. 204443。
7. 引物及探针：包括甲型通用引物及探针、甲型 H5、H7、H9 和 RNP 引物及探针，序列如下。引物及探针和制备参见“Real-time RT-PCR 引物探针制备 SOP”

	类型	序列
甲型	FluA-Forward	5'-GAC CRA TCC TGT CAC CTC TGA C-3'
	FluA-Reverse	5'-GGG CAT TYT GGA CAA AKC GTC TAC G-3'
	FluA-probe	5'-TGC AGT CCT CGC TCA CTG GGC ACG-3'
甲型	H5HA-Forward	5'-TGG AAA GTG TAA RAA ACG GAA CGT-3'
	H5HA-Reverse	5'-TGA TTG CCA GYG CTA GGG AAC T-3'
	H5HA-probe	5'-TGA CTA CCC GCA G“T”A TTC AGA AGA AGC AAG ACT AA-3'
甲型	H7HA-Forward	5'-CCCARGATCTGCTCAAAAGG-3'
	H7HA-Reverse	5'-TTGTTCYCAGAAGTCCACATTG-3'
	H7HA-probe	5'-AAAAGGACAGTTGACCTTG-3'
甲型	H9HA-Forward	5'-CAA GCT GGA ATC TGA RGG AAC TTA CA-3'
	H9HA-Reverse	5'-GCA TCT GCA AGA TCC ATT GGA CAT-3'
	H9HA-probe	5'-CCC AGA ACA RGA AGG CAG CAA ACC CCA TTG-3'
RNP	RNP-Forward	5'-AGA TTT GGA CCT GCG AGC G-3'
	RNP -Reverse	5'-GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT-3'
	RNP-probe	5'-TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG-3'

8. 其他： RNase-free 1.5mL eppendorf 管，RNase-free 0.2mL PCR 管、一次性无粉乳胶手套、工作服、N-95 口罩、一次性防护眼镜、帽子、一次性鞋套、一次性隔离服、10μL 带滤芯滴头、200μL 带滤芯滴头、1000μL 带滤芯滴头、β-巯基乙醇、70%乙醇。

（三）实验步骤

1. 病毒核酸提取：同 RT-PCR。

2. Real-time RT-PCR 反应：

（1）实验设计

1) 检测标本

2) 质控参数：阴性对照（核酸提取时，同标本同时提取无菌水）

阳性对照（已知病毒核酸）

内参（RNP）

（2）反应体系的配制：

1) 准备工作：进入 BSL-2 PCR 反应体系配制区，将 QuantiTect™ Probe RT-PCR Kit、引物及探针拿出置室温直至溶解。

2) 按照下列试剂及每个反应所需体积计算总反应数后，按照总反应数+1 的量依次加入 1.5mL Eppendorf 管中，并且将甲型通用、H5、H7、H9 和 RNP 引物及探针各分一管进行配制。

组 分	体 积(μL)
2×QuantiTect Probe RT-PCR Master Mix	12.5
上游引物 (40μM)	0.5
下游引物 (40μM)	0.5
Probe (10 μM)	0.5
QuantiTect RT Mix	0.25
RNase Free H ₂ O	5.75
Total	20

(3) 反应液分管：以 20μL/管将反应液依次分装至 0.2mLPCR 管中，并做好标记。

(4) 将上述加有反应液的 PCR 管拿至核酸提取区，以 5μL/管依次加入阴性对照、待检标本和阳性对照反应模板 RNA。

(5) 将加好上述反应体系的 PCR 管拿至核酸扩增区工作间，先后打开荧光定量 PCR 仪和联机电脑，将 PCR 管放于荧光定量 PCR 仪上进行扩增反应，在联机电脑中输入以下反应程序并运行程序：

1) 60℃作用 5min

2) 50℃作用 30min

3) 95℃作用 15min

4) 95℃变性 15s

5) 55℃退火 30s

6) 72℃延伸 30s

回到第 4 步，45 个循环

7) 72℃作用 5min

(6) 结果观察：在质控标准有效的情况下进行结果判断。

1) Ct 值无数值的样本为阴性样本。

2) Ct 值≤30.0 的样本为阳性。

3) Ct 值大于 30.0 的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

(7) 质控标准

1) 阴性对照的检测结果为阴性。

2) 阳性对照的 Ct 值应小于等于 28.0。

3) 否则，此次实验视为无效。

（四）问题解决

1. 若阴性对照出现扩增，可以考虑由于环境污染而造成的假阳性。此时应设立空白对照检测：在实验当天取一盛有 500 μ L 纯水的 1.5mL 离心管置于工作台，并于实验结束后作为待检样品检测，检测结果应为阴性。若出现阳性则说明发生环境污染，此时应对室内进行通风、擦洗工作台及实验用品，并对实验用离心管、吸头重新高压灭菌，更换所有自备试剂。
2. 阳性对照 Ct 值大于 30，则应考虑 RNA 降解，此时应对实验用离心管、吸头重新高压灭菌，并严格按操作流程进行实验。

（五）注意事项

1. 为了避免实验中的交叉污染，在加模板的过程中，应首先加空白和阴性对照，其次加待检样本，最后加阳性对照。
2. 本SOP实验过程都应使用无粉手套。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

禽流感病毒 H5N1 NASBA 检测

编号: CNICSOP07032
制定时间: 2007.01
制定人: 高荣保
审核人: 温乐英
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

确保 H5N1 禽流感疑似病例标本得到有效的检测, 为禽流感 H5N1 感染提供可靠的实验室诊断依据。国家流感中心实验室按照规定方法对疑似 H5N1 禽流感感染病例的标本进行处理和检测, 使疑似禽流感病例标本的处理和检测得到有效的控制。保证检测结果的快速性和可靠性, 同时确保样本不被污染和污染环境。

二、范围

适用中国国家流感中心操作人员进行疑似 H5N1 禽流感病例标本的检测。

三、定义

核酸序列依赖性扩增 (Nuclear acid sequence-based amplification, NASBA) 检测技术是一项快速等温核酸扩增并能实时观测结果的检测技术, 该技术的检测反应有赖于 AMV 逆转录酶、噬菌体 T7 RNA 多聚酶、核糖核酸酶 H、两种特别设计的特异性寡核苷酸引物和分子信标探针共同协作而完成。如下是在检测结果分析中涉及到的几个概念:

1. 样品检测信号值 (WT signal): 在扩增过程中分子信标探针与靶基因发生特异性结合后, 产生荧光信号的荧光信号被收集经软件转换后的强度值, 即 WT signal。
2. 阈值 (threshold): 在 NASBA 反应过程中会产生荧光信号, 阈值是判断阴性或阳性结果的荧光信号界线值, 样本荧光信号 $\geq$ 阈值者为阳性, 反之为阴性。

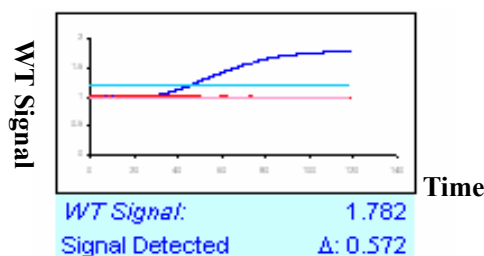


图 1: NASBA 检测标准曲线

四、背景

本 SOP 是为了疑似 H5N1 禽流感感染的诊断而制定，确保禽流感病例诊断的快速性和可靠性，同时要求实验操作过程中标本不被污染或污染环境。

五、程序

（一）生物安全要求

标本裂解在 BLS-3 实验室，其余操作部分在具有规范分区（体系配制区、核酸提取区和检测分析区）的 BSL-2 级实验室进行并遵守相应生物安全规定。详细生物安全防护参见“生物安全个人防护 SOP”。

（二）材料及仪器

1. 梅里埃公司 Nulisens EasyQ 检测分析系统。
2. 孵育器
3. 离心机
4. 移液器：规格分别为 0.5~10 μ L、20~200 μ L 和 100~1000 μ L 各一支。
5. 振荡器
6. 核酸提取 Kit: QIAGEN 公司 RNeasy Mini Kit, Cat No.74104。
7. 梅里埃公司 NucliSense Basic Kit, Cat No.70087135B。
8. 梅里埃公司 H5N1 Reagent , Cat No.70051176。
9. 梅里埃公司 Nulisens EasyQ 检测分析系统。
10. 其他：RNase-free 1.5mL eppendorf 管，RNase-free 0.2mL PCR 管、一次性无粉乳胶手套、工作服、N-95 口罩、一次性防护眼镜、帽子、一次性鞋套、一次性隔离服、10 μ L 规格滴头、200 μ L 规格滴头、1000 μ L 规格滴头， β -巯基乙醇、70%乙醇。

（三）实验步骤

1. 病毒核酸提取：同 RT-PCR。
2. 反应体系配制
 - （1）质控设置：
 - 1) 阴性对照：核酸提取时，同标本同时提取无菌水。
 - 2) 阳性对照：H5N1 病毒核酸或试剂盒提供的体外转录 RNA。
 - 3) 空白对照：RNase-free Water。

- (2) 准备工作：进入反应配制区工作间，换戴一次性无粉乳胶手套，将 NucliSense Basic Kit 和特异性引物及探针放于室温直至溶解。
- (3) 酶（Enzyme mix）的稀释：每个酶球共可检测 8 个样品，按照 45 μ L/酶球的酶稀释液（Enzdil buffer），用手指轻弹混匀（不可用 Vortex 剧烈振荡），室温放置待其溶解成无色透明液体。
- (4) 反应体系配制：取两支 1.5mL Eppendorf 管，分别标记 H5 和 N1，依次按照下表分别将试剂加入其中，震荡混匀并完全溶解后，短暂离心。

试剂名称	体积/数量（8 个反应量）	体积/数量（16 个反应量）
Reagdil	64 μ L	128 μ L
Water	11 μ L	22 μ L
KCl	13 μ L	26 μ L
Primer/probe mix	8 μ L	18 μ L
Reagent	1 颗	2 颗

- (5) 反应液分管：按照待检样本的数量取 8 联 PCR 管,将上述反应液以 10 μ L 每管加入管底,将用作 H5 或 N1 检测的反应液分别做好标记放置管架上。
- (6) 酶分管：将上述稀释的酶以 5 μ L 每个反应加至 8 联管的管盖上，放置管架上。

3. 加反应模板

将上述反应液和酶拿入核酸提取区，在生物安全柜内以 5 μ L/管依次加入空白对照、阴性对照、待检样品和阳性对照模板 RNA，并用移液器吹打混匀，将加有酶稀释液的管盖轻轻盖上以避免酶落入反应液中。做好标记或相应标本名称。

4. 反应检测（检测分析区）

(1) 准备工作：

- 1) 将孵育器电源打开预热 10min;
- 2) 先后打开 NucliSens EasyQ 检测分析仪和电脑电源预热 10min。

- (2) 上样预处理：将上述反应管放孵育器上先后经 65℃和 41℃加热各 2min 后，将 8 联管短暂离心，让管盖上的酶稀释液进入管内，轻弹混匀，再次短暂离心。

(3) 上样检测：将预处理的反应管放入 NucliSens EasyQ 分析检测仪上样板对应孔上，在连机电脑上按照下图程序：①打开操作程序；②输入样品号；③设置检测时间；④41℃下进行反应 90min。

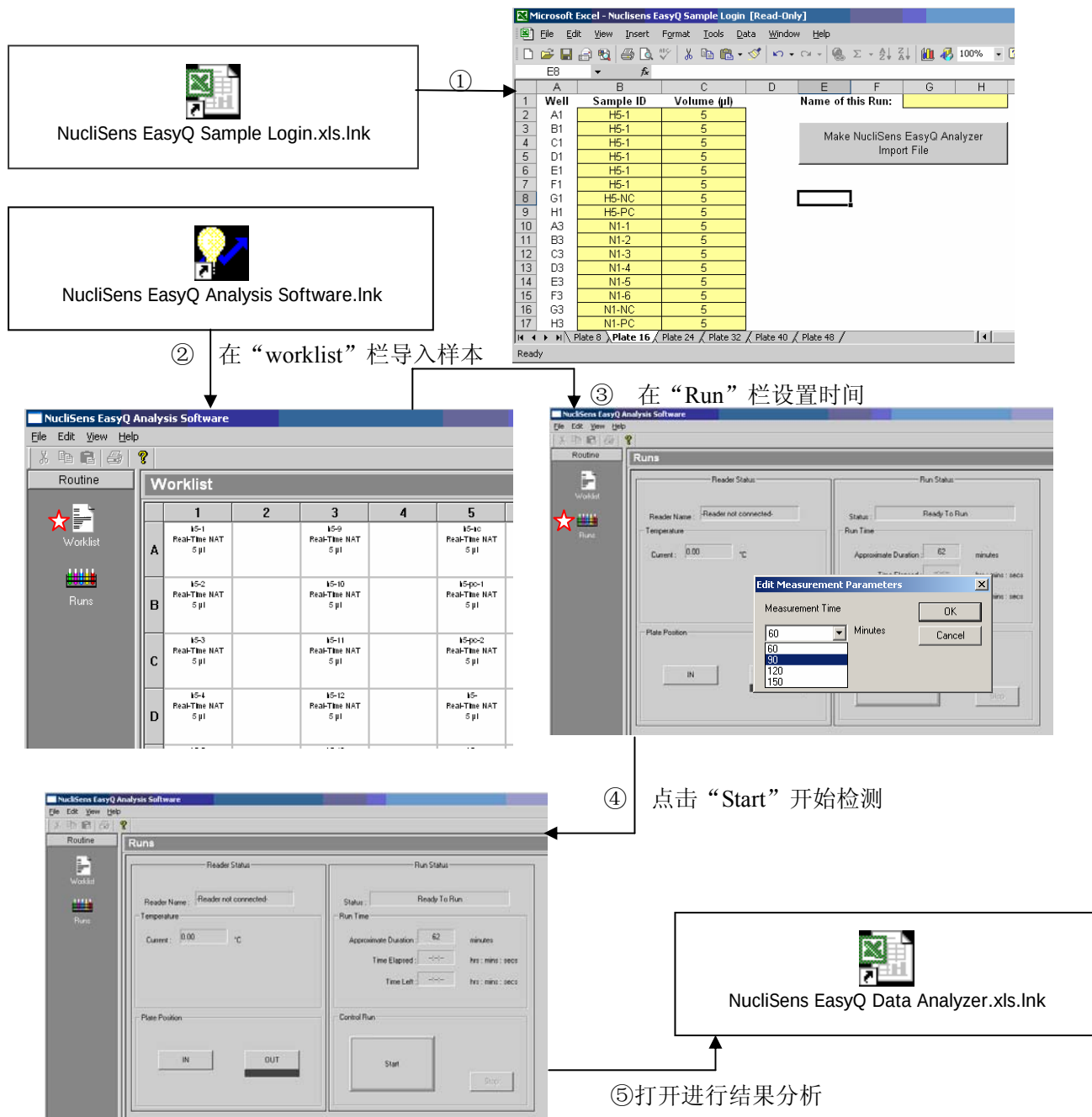


图 2：上样检测及结果软件操作程序

5. 结果分析

反应结束后，按照上图“⑤”所示打开分析软件，根据检测的样本信号值（WT Signal）判断结果，以 1.2 倍的阴性对照荧光信号值作为阴性判断的阈值，首先是质控系统判断，即阳性对照 WT Signal 必须要大于阈值，

空白样本小于阈值，否则系统检测无效。当系统检测是有效时，判断待检样本结果，待检样本的 WT Signal $\geq$ 阈值判断为阳性样本， $<$ Threshold WT 时判断为阴性样本。

6. 注意事项

- (1) 为了避免实验中的交叉污染，在加模板的过程中，应首先加空白和阴性对照，其次加待检样本，最后加阳性对照。
- (2) 本 SOP 实验过程都应使用无粉手套。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

分子鉴别诊断技术

编号：CNICSOP07033
制定时间：2007.01
制定人：邹淑梅
审核人：高荣保
批准人：舒跃龙
生效日期：2007.03
版本号：V-2

一、目的

在以监测禽流感病毒为主要目标的同时，对其他重要常见呼吸道感染病毒的确诊提供重要的参考依据。国家流感中心实验室按照规定方法对不明原因呼吸道感染病例的标本进行处理和检测，使病例标本的处理和检测得到有效的控制。保证检测结果的快速性和可靠性，同时确保样本不被污染和污染环境。

二、范围

适用于中国国家流感中心操作人员进行不明原因呼吸道感染病例标本的检测。

三、定义

（一）分子鉴别诊断技术（Molecular Differential Diagnosis, MDD）：利用急性呼吸道感染的多重分析系统，将靶序列富集多重 PCR（Target enriched multiplex PCR, Tem-PCR）和 Multiple Analysis Profiling（xMAP）技术有机结合，能鉴别诊断禽流感及流感等重要呼吸道病毒，包括呼吸道合胞病毒、流感甲型、流感乙型、副流感 I、II、III 型、腺病毒 IV、VII 型，同时对感染病毒的亚型等信息进行汇报，包括人群中常见的 H1N1、H3N2 型和近来备受关注的 H5N1、H7N9 和 H9N2 型。

（二）平均荧光强度值（Mean fluorescence intensity, MFI）：杂交反应过程分子在颜色编码的微球表面进行反应，对于每一种病原体，靶序列特异的捕获探针与一组颜色编码的微球之间形成特异的共价结合。在杂交悬浮体系中，标记的 PCR 产物被结合有微球的探针捕获。Luminex 200 分析样品时，经过一套微流体系统检测装置，红色激光识别病原体，绿色激光检测杂交信号，即 MFI 值，根据 MFI 值的强弱从而显示特定病原体的有无。

四、程序

（一）生物安全要求

H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒，H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行，并遵守 BSL-3 级实验室生物安全操作规程，参见“生物安全个人防护 SOP”。其余流感病毒的操作需要在 BSL-2 级实验室中进行，并遵守 BSL-2 级实验室生物安全操作规程，参见“生物安全个人防护 SOP”。

（二）材料

1. 仪器和耗材

- （1）Luminex 200 Qiagen
- （2）P×2 Thermal cycler Thermo
- （3）Centrifuge 5417C Eppendorf
- （4）Thermomixer Comfort Eppendorf
- （5）旋涡混合器 HQ-60-II 北方同正
- （6）1000 μ L、200 μ L、100 μ L、10 μ L 的移液器各一支
- （7）1000 μ L、200 μ L、100 μ L、10 μ L 带滤芯的 TIP 各一盒
- （8）Eppendorf 管

2. 试剂

- （1）病毒 RNA 提取：QIAGEN RNeasy Mini Kit（catalog #74104）
- （2）病毒 RNA 提取： β -巯基乙醇 SIGMA (Lot: 062K0115)
- （3）RT-PCR 反应：QIAGEN One step RT-PCR Kit（catalog #210212）
- （4）RNasin Ribonuclease Inhibitor, Promega 公司（catalog #N2111）
- （5）引物：ResII superprimers、ResI superprimers 和 Influenza Typing superprimers, Genaco Biomedical Products
- （6）杂交检测反应：Molecular Differential Diagnostic Respiratory Infections II、Molecular Differential Diagnostic Respiratory Infections I 和 Influenza Typing Kit, Genaco Biomedical Products
- （7）检测标本
- （8）阳性对照：已知病毒核酸
- （9）阴性对照：无菌水（提取病毒 RNA 时，跟标本同时提取无菌水）

（三）实验步骤

1. 病毒核酸提取（核酸提取区，以 RNA 病毒核酸提取为例）

- (1) 于 1.5mL Eppendorf 管中加入 500μL RLT 液，再将标本液（鼻拭子、咽拭子、胸水等）或病毒培养物（鸡胚尿囊液或细胞培养液）100μL 加入管中，充分混匀。
- (2) 加入 5μL β-巯基乙醇，混匀，再加入 600μL 70%的乙醇充分混匀。
- (3) 将 RNeasy Mini Spin 滤柱置于干净的 2mL 收集管上，取步骤 2 中的混合液 600μL 加入滤柱中，12000rpm，离心 15s，弃收集管中的离心液。
- (4) 滤柱仍放回收集管上，将步骤 2 剩余的混合液全部吸到滤柱中，12000rpm，离心 15s，弃离心液。
- (5) 于滤柱中加入 700μL Wash Buffer RW1 液，12000rpm，离心 15s。
- (6) 从 Kit 中取一支干净的 2mL 收集管，将离心后的滤柱移到新的收集管上，于滤柱中加入 500μL Wash Buffer RPE 液，12000rpm，离心 15s。
- (7) 弃收集管中的离心液，再于滤柱中加入 500μL Wash Buffer RPE 液，13000~14000rpm，离心 2min。
- (8) 将滤柱移到一个干净的 1.5mL 的 Eppendorf 管上，于滤柱中加入 30~50μL 的 RNase-free Water，室温静置 1~3min。
- (9) 12000rpm，离心 1min，收集离心液即为提取的病毒 RNA，立即做实验或-20℃以下保存。

2. RT-PCR 反应

以下试验方案根据Qiagen One Step RT-PCR Kit所设计。

- (1) 按照下表在冰上制备反应混合液（反应液在体系配制区配制，RNA 模板在核酸提取区加入）。

Component	Volume/Reaction	Final concentration
RNase-free water	variable	-
5× RT-PCR buffer	10 μL	1×
dNTP mix	2 μL	400 μM of each dNTP
SuperPrimers	6 μL	-
RT-PCR Enzyme mix	2 μL	-
Ribonuclease Inhibitor	0.2μL	5~10 units/reaction
RNA Sample	(5~20 μL)	1~2μg /reaction
Total volume	50 μL	-

- (2) 将已装好混合液的 PCR 反应管放入 PCR 扩增仪，开始 RT-PCR 程序。

(3) RT-PCR 反应条件:

反应条件为: 50℃ 30min, 95℃ 15min, 进行逆转录; 然后 94℃ 30s, 52℃ 1min, 72℃ 1min, 15个循环; 94℃ 15s, 70℃ 1min, 6个循环; 94℃ 15s, 52℃ 15s, 72℃ 15s, 30个循环; 72℃ 延伸 3min, 再置 4℃。

3. PCR 产物杂交检测 (产物杂交区)

(1) 先取出 Bead Mix, 用旋涡混合器振荡混匀。

(2) 根据下表制备杂交反应混合液。

Component	Volume/Reaction
Hybridization buffer	35 μ L
Bead Mix	10 μ L
Total volume	450 μ L

(3) 将上述反应液混匀, 分装到 1.5mL Eppendorf 小管中, 每管 45 μ L, 分别做好标记。

(4) 于上述分装好的 Eppendorf 小管中分别加入 RT-PCR 产物, 每管 5 μ L, 混匀。

(5) 52℃ 杂交 10min, 杂交过程注意避光。

(6) 用 Detection buffer 和 Streptavidin-PE 以 1:1 配制混合液, 此溶液要新鲜的, 即现配现用。每份样品中加入 10 μ L 新鲜配好的液体。

(7) 轻微震荡, 52℃ 避光温浴 5min。

(8) 在每只反应管中加入 120 μ L 终止缓冲液 (stoping buffer)。迅速将反应体系恢复至 52℃ 并且注意避光。在上机测前样品应始终保持在 52℃。

(9) 用 Luminex 200 分析样品。

4. 结果分析

阴性结果为阴性反应 MFI 的平均值, 阳性结果为 MFI 值 ≥ 4 倍阴性对照 MFI 值。

第一部分标准操作规程

第六章 血清学检测 SOP

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

流感/禽流感红细胞凝集抑制试验抗体检测

编号: CNICSOP07034

制定时间: 2007.01

制定人: 王敏 梁倩

审核人: 白天 董丽波

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

该文件是为流感/禽流感抗体检测、鉴定的血清学试验制定,用以说明红细胞凝集抑制试验用于血清抗体检测的操作过程和规范,确保红细胞凝集抑制试验的操作过程符合规范,确保抗体检测结果可信、滴度准确。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行流感/禽流感红细胞凝集抑制试验抗体检测。

三、程序

（一）生物安全要求

H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒, H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在 BSL-2 级实验室中进行。

（二）材料

1. 抗原:

季节性流感病毒: 人群中常见流行的流感病毒如 A(H1N1)、A(H3N2)、B 型流感病毒的标准参照抗原; 抗原制备需要在 BSL-2 实验室进行, 操作人员穿工作服、工作鞋, 戴手套、帽子、口罩。抗原制备、灭活见《流感/禽流感灭活抗原的制备和纯化 SOP》和《β-丙内酯病毒灭活 SOP》。

禽流感病毒: 灭活的 H5N1 亚型流感病毒。抗原制备需要在 BSL-3 实验室进行, 操作人员穿双层工作服、戴双层手套、帽子、口罩、防护目镜以及工作鞋。抗原制备、灭活见《流感/禽流感灭活抗原的制备和纯化 SOP》和《β-丙内酯病毒灭活 SOP》、《多聚甲醛病毒灭活 SOP》, 灭活后的抗原可在 BSL-2 实验室内操作。

2. 血清:

（1）季节性流感参比血清:

A (H1N1) 亚型标准抗血清

A (H3N2) 亚型标准抗血清

B 型 Yamagata 系标准抗血清

B 型 Victoria 系标准抗血清

血清取用需要在 BSL-2 实验室生物安全柜内进行。

(2) 季节性流感待检血清：需急性期和恢复期双份血清，血清取用需要在 BSL-2 实验室生物安全柜内进行，相关操作见《临床标本的接收和保存 SOP》。

(3) 禽流感参比血清：由 H5N1 毒株制备的鸡血清，相关操作见《流感/禽流感鸡血清制备 SOP》。

(4) 疑似禽流感病例待检血清：需急性期和恢复期双份血清，血清取出需要在 BSL-3 实验室生物安全柜内进行，相关操作见《临床标本的接收和保存 SOP》。

3. 其他试剂：

(1) 红细胞悬液：常用鸡、豚鼠、马红细胞悬液。红细胞悬液制备按照相关红细胞制备 SOP 进行。

(2) 磷酸缓冲液 (PBS)，0.01M，pH 7.2

将 1 包 PBS 粉剂 (Sigma) 溶于 1000mL 去离子水中。121℃ 高压灭菌，至 4℃ 保存，保存期为 3 周。

(3) 生理盐水：0.85% NaCl

4. 其他：

96 孔微量板：“U”型底微量板、“V”型底微量板 (Corning)

37℃ 水浴锅

56℃ 水浴锅

台式离心机

多道可调加样器

离心管

(三) 实验步骤

1. 按《血清处理 SOP》处理血清。

2. 按下表所列条件选择红细胞凝集板和实验条件。

流感病毒红细胞凝集试验各项条件比较

红细胞适用范围	鸡流感 和 禽流感病毒	豚鼠流感病毒	马禽流感病毒
终浓度（%）	0.5	0.5	0.5
孔底部形状	U 或 V 型	U 型	U 型
孵育时间	30min	60min	60min
细胞对照	细胞沉积成圆点状，倾斜时细胞向下流成泪滴状，	细胞沉积成环状	细胞沉积成环状

注：由于“O”相毒株不能凝集鸡红细胞，所以在对该种病毒进行鉴定时应使用豚鼠红细胞。

3. 红细胞凝集试验（HA）检测参比抗原滴度，具体操作见《流感/禽流感病毒红细胞凝集抑制试验鉴定 SOP》。

4. 制备用于红细胞凝集抑制试验的 4 个红细胞凝集单位的抗原，具体操作见《流感/禽流感病毒红细胞凝集抑制试验鉴定 SOP》。

5. 红细胞凝集抑制试验（HI）检测血清抗体

（1）流感鉴定常用的 4 种参比抗原：

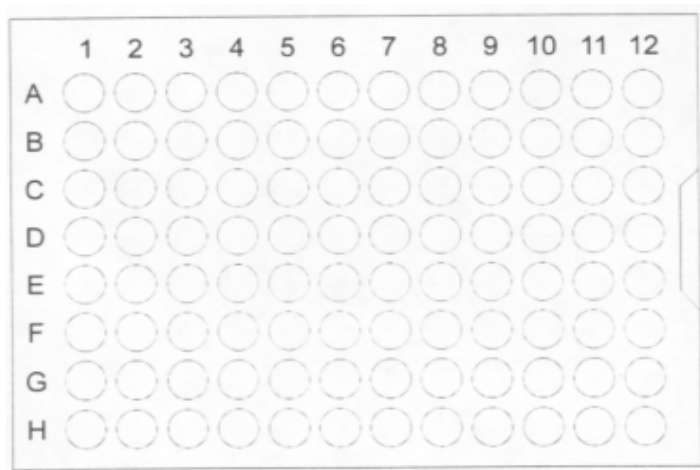
- 1) A（H1N1）亚型代表毒株参比抗原
- 2) A（H3N2）亚型代表毒株参比抗原
- 3) B 型 Yamagata 系代表毒株参比抗原
- 4) B 型 Victoria 系代表毒株参比抗原

禽流感鉴定抗原：采用国家流感中心提供的参比抗原。

（2）流感血清抗体鉴定：

根据所用红细胞选用适当的微量板，须设立血清对照板。

将微量板横向放置：垂直方向称列，如孔 A1～H1 称为第一列；平行方向称行，如 A1～A12 称为 A 行。标记好待检病毒的实验室编号及加样顺序。



- 1) 除 A 行外，每孔加入 25 μ L PBS 缓冲液。
- 2) 按以下顺序，在 A 行各孔加入处理过的血清 50 μ L。
 - A1: 待检血清标本 1，急性期血清
 - A2: 待检血清标本 1，恢复期血清
 - A3: 待检血清标本 2，急性期血清
 - A4: 待检血清标本 2，恢复期血清
 - A5: 待检血清标本 3，急性期血清
 - A6: 待检血清标本 3，恢复期血清
 - A7: 待检血清标本 4，急性期血清
 - A8: 待检血清标本 4，恢复期血清
 - A9: A (H1N1) 亚型标准抗血清
 - A10: A (H3N2) 亚型标准抗血清
 - A11: B 型 Yamagata 系标准抗血清
 - A12: B 型 Victoria 系标准抗血清
- 3) 用多道加样器从 A 行各孔分别吸取 25 μ L 血清，由 A 行至 H 行进行 2 倍稀释血清，弃去 H 行最后 25 μ L 液体。
- 4) 红细胞凝集抑制试验板每孔加入 25 μ L 新配制的 4 个凝集单位的抗原。
- 5) 血清对照板每孔加入 25 μ L PBS。
- 6) 轻轻弹击微量板，使抗原与抗体充分混合。
- 7) 室温孵育 20min。

- 8) 每孔加入 50 μ L 红细胞悬液，混匀。
 - 9) 室温孵育，时间参照上表。
 - 10) 观察红细胞凝集抑制试验结果，对照板应不出现凝集。
- (3) 禽流感血清抗体鉴定：
- 1) 每孔各加 25 μ L PBS。
 - 2) A1 加入标准诊断血清作为阳性对照；A2 加入 H5N1 阴性血清作为阴性对照。
 - 3) 若未知血清来源省份为已有禽流感病例、并分离到禽流感病毒的省份，用该省的抗原作为鉴定未知血清的检测抗原，自 A3 开始分别加入不同待检血清 25 μ L；若未知血清来源省份为其它省份，则使用人禽流感代表株作为检测抗原，自 A3 开始每三孔加入同样待检血清，各 25 μ L。采用急性期和恢复期血清作对照。
 - 4) 用多道加样器从 A 行分别取 25 μ L 血清，由 A 行至 H 行做 2 倍系列稀释血清，弃去 H 行 25 μ L。
 - 5) A1、A2 列加入代表株抗原 25 μ L，A3 列开始加入待检血清对应的检测抗原 25 μ L（4 个凝集单位的抗原）。
 - 6) 混匀，置室温孵育，时间见上表。
 - 7) 每孔加入 50 μ L 鸡红细胞悬液，轻弹微量板，使红细胞与病毒充分混合。
 - 8) 室温孵育 30min，观察红细胞凝集抑制试验结果。

当特定的抗体与相应的红细胞凝集抗原结合后，可以抑制病毒引起的红细胞凝集现象。红细胞凝集抑制效价是指抑制红细胞凝集出现时血清的最高稀释度的倒数。如 1:80 稀释的血清孔不出现凝集（红细胞凝集完全抑制），1:160 稀释的血清孔出现凝集（无红细胞凝集抑制），该血清对测定病毒的红细胞凝集抑制效价为 80。

流感结果判定标准：

- ①待检血清对参比抗原的抑制效价 ≥ 40 才认为有保护作用。
- ②恢复期血清抗体效价比急性期血清 4 倍以上增高才可认为有保护作用。

禽流感结果判定标准：

①待检血清对参比抗原的抑制效价 $\geq 1:80$ 才可以算为阳性。

②恢复期血清抗体效价比急性期血清 4 倍以上增高才可算阳性。

(4) 红细胞凝集抑制试验注意事项

1) 红细胞凝集抑制试验必须用 4 个红细胞凝集单位/25 μ L 的抗原，抗原必须新鲜配制。

2) 红细胞悬液的配制必须标准化。

3) 正确存放试剂，避免反复冻融及污染。

4) 冻干的试剂应按照说明溶解，保存。

5) 鉴定待检血清的红细胞凝集抑制试验要设定以下对照：红细胞对照、阴性对照血清，以防其它非特异性抗体的影响；参比血清对照，防止非特异性凝集素及抑制素的干扰。

6) 实验中所有用过的滴头均需在 0.2%次氯酸钠溶液中浸泡过夜后丢弃到封口袋内，再行高压处理；红细胞凝集板使用后用封口袋封好，丢入生物废弃袋内高压处理。剩余的血清在 4℃冰箱保存。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

流感/禽流感微量中和抗体检测

编号：CNICSOP07035
制定时间：2007.01
制定人：白天
审核人：周剑芳
批准人：舒跃龙
生效日期：2007.03
版本号：V-2

一、目的

微量中和试验是一种敏感性高、特异性强的血清学方法，用于测定血清中的病毒特异性中和抗体水平。中国国家流感中心的所有技术人员，必须按照本文件相关的操作规程，进行流感/禽流感微量中和抗体检测实验，以确保实验的准确性。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行流感/禽流感微量中和抗体检测。

三、责任

进行流感/禽流感微量中和抗体检测的技术人员需严格按照规定进行操作。

四、程序

（一）生物安全要求

H5, H7 亚型高致病性禽流感病毒，H2N2 亚型流感病毒的操作需要在生物安全 3 级（BSL-3）实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在生物安全 2 级（BSL-2 级）实验室中进行。操作人员必须严格按照相应实验室的要求做好个人防护。

（二）材料

1. 中和反应实验材料

（1）病毒：一般采用接种鸡胚尿囊腔后收获的流感/禽流感病毒液，在-70℃中保存，并且注意避免反复冻融。进行中和试验之前，需先进行病毒滴度（TCID₅₀）的滴定。具体步骤如下，

1) 病毒的稀释：可采取对数或者半对数稀释的方法。以下介绍半对数稀释法。

取1管冻存病毒尿囊液，用病毒培养液进行1:100稀释。

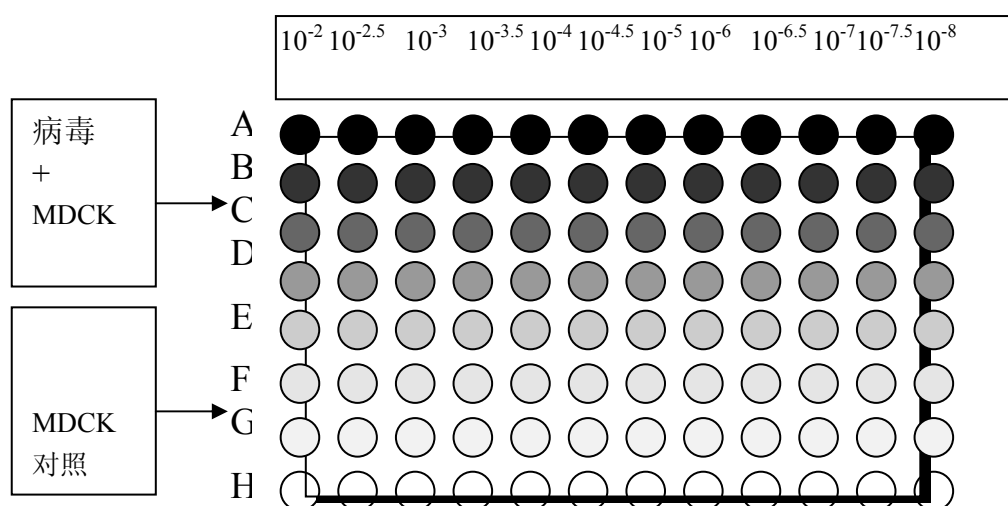
第一列4个孔每孔加入146μL 1:100稀释过的病毒液，其它各列每孔加入100 μL病毒培养液。然后用多道加样器从第一孔吸46μL至第二孔，做系列半对数稀释，使之成为 10^{-2} 、 $10^{-2.5}$ 、 10^{-3} 、 $10^{-3.5}$ 10^{-7} 。每孔含有100μL病毒液。

2) 每孔加入 100μL MDCK 细胞悬液 (1.5×10^4 细胞/孔)，37℃，5%CO₂ 培养箱孵育 18~22h。每一滴度作平行 4 孔。

3) 细胞固定、ELISA 操作如下述。

4) OD 值 > 2 倍 MDCK 细胞对照 OD 值判定为阳性

5) 病毒滴度计算见组织细胞半数感染量滴定 SOP。



(2) 血清样品：包括待检血清、阳性及阴性血清对照。如果待检血清有可能需要多次检测，则需将待检血清进行小量分装，-20℃至-70℃保存均可，避免多次反复冻融。人血清试验前需 56℃灭活 30min，动物血清需经 RDE 处理。

(3) MDCK 细胞和细胞培养液试剂

1) MDCK 细胞：低代数的 MDCK 细胞（传代次数在 25-30 代内）。

2) MDCK 细胞培养液：DMEM +5%胎牛血清+抗生素

500mL DMEM 培养液

5.5mL 100×青、链霉素母液(10000U/mL 青霉素

G; 10000 μ g/mL 硫酸链霉素)

25.5mL 胎牛血清 (使用前需 56℃灭活 30min)

0.22 μ m 过滤器过滤除菌后 4℃保存

3) EDTA-胰酶

(4) 平底 96 孔微量培养板

(5) 病毒稀释液: DMEM+1%牛血清白蛋白+抗生素, 即配即用。

500mL DMEM 培养液

77mL 7.5%牛血清白蛋白 (BSA)

6mL 100×青、链霉素母液(10000U/mL 青霉素
G; 10000 μ g/mL 硫酸链霉素)

12.5 mL Hepes 缓冲液 (1M)

(6) Trypsin-胰酶 (使用浓度为 2 μ g/mL)

(7) 磷酸缓冲液 (PBS): 0.01M PBS, pH7.2

将以下物质溶于800mL去离子水中:

8.00g 氯化钠 NaCl

0.20g 氯化钾 KCl

1.44g 磷酸氢二钠 Na₂HPO₄

0.24g 磷酸二氢钾 KH₂PO₄

用浓盐酸调节溶液pH值到pH7.2, 加入去离子水使溶液定容到1L, 高压灭菌 (121℃, 15-20min)。

(8) 固定液:

80%的丙酮, 即配即用, 4℃保存。

400mL 丙酮

100mL PBS, pH7.2

2. ELISA 实验材料

(1) 1 抗: 小鼠抗甲型流感病毒核蛋白单克隆抗体

(2) 2 抗: 辣根过氧化物酶 (HRP) 标记的羊抗鼠 IgG

(3) 洗涤液: PBS+0.05%TWEEN-20

4mL PBS, pH7.2

2mL TWEEN-20

(4) 封闭液: PBS+0.1%牛血清白蛋白+0.1%TWEEN-20

14.4mL 7.5%牛血清白蛋白 (BSA)

0.1mL TWEEN-20

加入0.01M, pH7.2 的PBS使溶液定容到100mL

(5) 底物和底物溶液: 常用的辣根过氧化物酶 (HRP) 的底物为邻苯二胺 (OPD), 底物溶液为 pH5.0 磷酸盐-柠檬酸缓冲液 (0.05M)。

1) 底物和底物溶液: 1 片 OPD(10mg,Sigma)

20mL 柠檬酸缓冲液 (含 0.015%双氧水)

2) 柠檬酸缓冲液: 使用磷酸盐-柠檬酸缓冲液胶囊 (Sigma), 1 个胶囊加入 100mL 蒸馏水, 即配即用。

(6) 终止反应液: 1N 硫酸 (28mL 浓硫酸+1L 蒸馏水)。

3. 仪器

(1) 二级生物安全柜

(2) 水浴锅, 37℃ 及 56℃。

(3) 培养箱, 37℃, 5%CO₂。

(4) 倒置显微镜或标准显微镜, 可供细胞数量及形态观察。

(5) 冰箱, -70℃ (供病毒的长期保存) 或-20℃ (血清保存)。

(6) 490nm 滤光器的 ELISA 自动读板机。

(7) 自动洗板机 (可根据实际情况选择配备)。

(8) 4℃冰箱。

(9) 低转速台式离心机。

(三) 实验步骤

1. 质量控制

病毒中和实验技术是一个相当复杂的过程, 参与中和反应的因素有病毒、抗血清和细胞。这些因素的变化都会影响中和试验结果。因此, 需对

中和试验的整个过程进行质量控制。每次测定必须设立阴性和阳性血清对照，阳性和阴性细胞对照，并对病毒使用剂量进行测定。

(1) 血清对照：

血清中含有（阳性对照）或不含有（阴性对照）对测定病毒的特异性中和抗体。血清对照一般分装成多份，-20℃保存，避免反复冻融。

1) 血清阳性对照（第 1、2 列）：

人血清一般采用急性期和恢复期双份血清作为对照。

2) 血清阴性对照：（第 3、4 列）

①阴性血清一般来自于无待检病毒的暴露史的健康人群。

②测定过程中，阴性对照血清与待检血清应处于相同稀释度。

(2) 病毒和细胞对照

阳性和阴性细胞对照：一般设立4个重复孔为阳性细胞对照，即将细胞与100 TCID₅₀的病毒进行混合培养；同时设立4个孔为阴性细胞对照，即将细胞与病毒稀释液进行混合培养。

1) 阳性细胞对照：（A12-D12）

50μL 病毒稀释液+50μL 病毒+100μL MDCK 细胞悬液

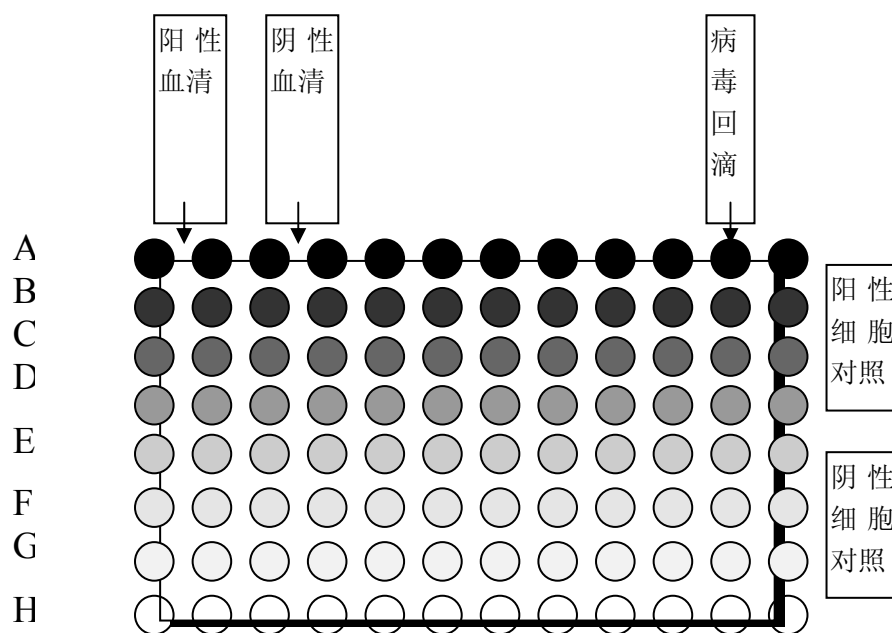
2) 阴性细胞对照：（E12-H12）

100μL 病毒稀释液+100μL MDCK 细胞悬液

(3) 病毒滴度核实（A11-H11）

一般第1孔加入含有200 TCID₅₀的100μL病毒液，然后进行2倍稀释，再与MDCK细胞进行混合培养。

病毒滴度检查：50μL 2倍系列稀释病毒液（第1孔为100TCID₅₀）+50μL 病毒稀释液+100μL MDCK细胞悬液（1.5×10⁴细胞/孔）



2. 微量中和试验

(1) 待检血清的稀释

1) 检测一种病毒的中和抗体需要 10 μ L 血清，每份血清须进行至少一次重复测定。

2) 人血清需 56 $^{\circ}$ C 灭活 30min。

3) 将配制好的病毒稀释液倒入加样槽中，将排枪（多道微量加样器）的加样量程调节到 50 μ L，插上并固定好枪头后，吸取 50 μ L 病毒稀释液，在 96 孔板每孔中加入 50 μ L 病毒稀释液。加完后弃枪头至废液缸中。

4) 将排枪（多道微量加样器）的加样量程调节到 40 μ L，插上并固定好枪头后，再补加 40 μ L 病毒稀释液于 96 孔板第一排中（A1~A10），使之成为 90 μ L/每孔。加完后弃枪头至含消毒液的废液缸中。

5) 用微量加样器吸取 10 μ L 阳性对照血清，阴性对照血清，待检血清，加入 96 孔板的第一排（A1~A10）。加完后弃枪头至含消毒液的废液缸中。

6) 将排枪（多道微量加样器）的加样量程调节到 50 μ L，从 96 孔板的第一排（A~H）吸取 50 μ L 液体到第二排，用排枪上下吹吸 5 次混合均匀后再吸 50 μ L 液体至第三排，如此重复操作直至第八排的时候，将液体混合均匀后，弃掉 50 μ L 液体，使待检血清作系列倍比稀释（A~H），使之成为 1:10、1:20、1:40.....1:1280。加完后弃枪头至含消毒液的废液缸中。

(2) 病毒的准备

- 1) 病毒 TCID₅₀ 滴定（见组织细胞半数感染量滴定 SOP）。
- 2) 稀释病毒至 100TCID₅₀/50 μL。根据病毒特性选择是否在稀释液中加入 TPCK-胰酶（大约 5mL/每板）。
- 3) 将病毒液缓慢倒入加样槽中，将排枪（多道微量加样器）的加样量程调节到 50μL，插上并固定好枪头后，吸取 50μL 病毒液，除细胞阴性对照外，其余每孔中均加入 50μL 病毒液。加完后弃枪头至含消毒液的废液缸中。
- 4) 用微量加样器吸取 50μL 病毒稀释液，加入细胞阴性对照孔中。加完后弃枪头至含消毒液的废液缸中。
- 5) 选择 A11 列孔作病毒滴度核实(回滴)。在选择作为病毒液滴度核实的那一列的第一孔中加入 200TCID₅₀/100 μL 的病毒液 100μL，将微量加样器的量程调节到 50μL，插上并固定好枪头后，吸取 50μL 病毒，作系列倍比稀释，使之成为 100TCID₅₀，50，25，12，6，……，0.7。稀释完后弃枪头至含消毒液的废液缸中。
- 6) 温和摇匀病毒-血清混合物，放 37℃ 培养箱作用 1h。

(3) 加入 MDCK 细胞（MDCK 细胞的准备见 MDCK 细胞培养 SOP）。

1) 将 MDCK 细胞液缓慢倒入加样槽中，将排枪（多道微量加样器）的加样量程调节到 100μL，插上并固定好枪头后，吸取 100μL，在每孔中均加入 100μL MDCK 细胞液（ 1.5×10^4 细胞/孔）。加完后弃枪头至含消毒液的废液缸中。

2) 37℃，5%CO₂ 培养箱孵育 18~22h。

3) 当测定大量样品时，每叠 96 孔板一般不超过 4~5 块，各板之间要保持一定距离，以确保混合物受热均匀，从而达到良好的中和效果。

(4) 细胞固定（如操作禽流感病毒，则尽量吸去液体，该步在 BSL-III 实验室操作）。

1) 将排枪（多道微量加样器）的加样量程调节到 200μL，吸尽微量培养板中的液体。弃枪头至含消毒液的废液缸中。

2) 将 PBS 缓慢倒入加样槽中，将排枪（多道微量加样器）的加样量程调节到 200μL，插上并固定好枪头后，吸取 200μL PBS 至 96 孔板各孔，洗细胞一次。弃枪头至含消毒液的废液缸中。

3) 弃去 PBS(不要让细胞干燥), 将固定液 (4℃预冷) 缓慢倒入加样槽中, 将排枪 (多道微量加样器) 的加样量程调节到 100μL, 插上并固定好枪头后, 吸取 100μL 固定液至 96 孔板中, 使各孔含 100μL 固定液。弃枪头至含消毒液的废液缸中。

4) 盖上 96 孔板盒盖, 于室温固定细胞 10min。

5) 弃去固定液, 让 96 孔板室温干燥。

3. 酶联免疫吸附试验 (ELISA)

ELISA的基本原理是: 酶结合物与相应抗体或抗原特异性结合, 再遇酶底物时, 在酶的强烈催化下使原来无色的底物产生化学反应, 即形成有色产物, 便可用肉眼或分光光度计定量检测其含量。该方法具有特异、敏感、快速和简易等优点。在流感病毒微量中和试验中, 酶结合物 (HRP标记的羊抗鼠IgG抗体) 与存在于MDCK细胞内的病毒核蛋白抗原-核蛋白单克隆抗体复合物结合, HRP酶催化OPD, 使无色底物形成橙黄色化合物。再由ELISA检测仪测定吸光度值, 从而获得中和抗体滴度。

(1) 将 PBS 倒入加样槽中, 将排枪 (多道微量加样器) 的加样量程调节到 200μL, 插上并固定好枪头后, 吸取 200μL PBS 至 96 孔板各孔, 洗涤微量培养板 3 次, 每次作用 3min, 弃掉 PBS 后, 将残留液体在吸水纸上尽量拍干, 以去除残余的丙酮。

(2) 按照 1:4000 (或最佳稀释度) 的比例用封闭液稀释 1 抗 (抗禽流感病毒核蛋白—NP 单克隆抗体)。

(3) 每孔加入稀释后的 1 抗 100μL, 室温作用 1h。

(4) 将洗涤液倒入加样槽中, 将排枪 (多道微量加样器) 的加样量程调节到 200μL, 插上并固定好枪头后, 吸取 200μL 洗涤液至 96 孔板各孔, 洗涤 4 次, 每次作用 3min, 弃掉洗涤液后, 将残留液体在吸水纸上尽量拍干, 以除去未结合的 1 抗。

(5) 按照 1:2000 (或是最佳稀释度) 的比例用封闭液稀释 2 抗 (HRP 标记的羊抗鼠 IgG)。

(6) 每孔加入 100μL 稀释后的 2 抗, 室温作用 1h。

(7) 将洗涤液倒入加样槽中, 将排枪 (多道微量加样器) 的加样量程调节

到 200 μ L，插上并固定好枪头后，吸取 200 μ L 洗涤液至 96 孔板各孔，洗涤 6 次，每次作用 3min，弃掉洗涤液后，将残留液体在吸水纸上尽量拍干，以去除未结合的 2 抗。

(8) 每孔加入 OPD 底物 100 μ L。

(9) 室温放 3min 左右显色，直至细胞阳性对照孔变成橙黄色，而细胞阴性对照孔尚未变色时，每孔加入 100 μ L 终止液终止反应。

(10) 用酶标仪（490nm）读出每孔 OD 值。

4. 结果判定

(1) 下列公式用于判定中和反应结果：

$$X(\text{细胞半数感染域值}) = (\text{细胞阳性对照平均OD值} - \text{细胞阴性对照平均OD值}) / 2 + \text{细胞阴性对照平均OD值}$$

每孔OD值低于X值时，判定为中和试验反应阳性，中和反应阳性的血清最高稀释度即为血清的中和抗体滴度。

在特殊情况下可用目测法判定结果，即加入底物后，肉眼下出现橙黄色反应的为阳性，无色为阴性。待检系列稀释血清中无色孔的最高稀释度即为血清的中和抗体滴度。

(2) 流感/禽流感病毒中和试验的质量控制

1) 阴性血清对照孔的 OD 值应该与阳性细胞对照的 OD 值无明显差别。

2) 病毒液滴度检测孔前 3~5 孔呈阳性反应，显示病毒量正常，若超过 5 孔阳性，则为病毒量过量，若少于 3 孔阳性，则为病毒量不足。

①阴性细胞对照孔 OD 值一般小于 0.2，阳性细胞对照孔的 OD 值一般在 1 左右。

②每次测定过程中，阳性血清对照的中和抗体滴度应该在 2 倍之内波动。

2. 操作注意事项

(1) 待检人血清需 56℃灭活 30min，动物血清需 RDE 处理。

(2) 待检血清需要重复测定时，应分装后冻存，以免反复冻融。

(3) 每管病毒只能使用一次，若重复使用，或血清阳性对照结果过高 或 过低，以及细胞阳性对照 OD 值过低，须对病毒进行重新滴定。

(4) MDCK 细胞应处于对数生长期，严禁细胞过度生长、代数过高。因此，

必须在 10 代前进行细胞冻存，保存于液氮中备用。

- (5) 牛血清中有中和病毒感染力的作用物质，试验过程中切勿将细胞培养液与病毒稀释液混淆使用。
- (6) 在 ELISA 过程中，每步都要洗涤，以保证结果可靠。
- (7) 选择合适的抗体稀释浓度，一般预先将不同稀释度的抗体以及酶结合抗体进行 ELISA 测定，以期获得最佳稀释度。
- (8) 正确控制显色时间，以降低背景染色。

大量测定时，为稳定培养液的 pH 值，可用 HEPES 溶液增加溶液的缓冲能力，减少 pH 值变化对细胞的不利影响。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

流感/禽流感单放射免疫扩散溶血技术抗体检测

编号: CNICSOP07036
制定时间: 2007.01
制定人: 王敏 梁倩
审核人: 白天 董丽波
批准人: 舒 跃 龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

该文件用以说明单放射免疫扩散溶血技术（SRH, Single Radial Hemolysis Technique）的详细操作过程和操作规范以及结果判定标准。该技术是一种简便、可靠、重复性好、特异性强、敏感性高的血清抗体测定方法，本文件确保使用该技术时操作规范，从而确保实验结果准确可靠，得到准确、可重复的血清抗体滴度。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行流感/禽流感单放射免疫扩散溶血技术对血清中的抗体进行检测。

三、程序

（一）生物安全要求

抗原的制备和血清灭活在根据所从事病毒的种类在相应的生物安全级别实验室进行，SRH 检测在生物安全二级（BSL-2）实验室进行操作。

（二）材料

1. Alsever's 液

葡萄糖	2.05g
枸橼酸钠	0.8g
枸橼酸	0.055g
氯化钠	0.42g
蒸馏水	加至 100mL

上述药品加微热溶解后，过滤，以 121℃ 20min 灭菌，放 4℃ 保存。

2. pH 7.2 PBS 缓冲液

1 包 PBS 粉剂（Gibco 或 Sigma）溶于 1000mL 去离子水中。121℃ 高压灭菌，置 4℃ 保存，保存期为 3 周。

3. 10%叠氮钠 (sodium azide, NaN_3) 溶液

10 g NaN_3 加入灭菌过的去离子水至100mL, 溶解后置4℃保存。

4. 5×10^{-4} mol/L KIO_4 (过碘酸钾) 溶液

11.5 mg KIO_4 加入 pH7.2 PBS 溶液至 100mL, 完全溶解后置 4℃保存。

5. 1%琼脂糖

1g 琼脂糖 (最好用超纯化、低熔点, Biowest Agarose Shanghai) 加入 pH 7.2 PBS至100mL, 煮沸使完全溶解, 立即分装, 恒温于60℃水浴中, 也可冷却后置4℃保存, 时间不超过一个月。

6. 1%鸡红细胞悬液, 按《1%鸡红细胞悬液配制 SOP》进行配制。

7. 浓鸡红细胞, 按《1%鸡红细胞悬液配制 SOP》相关步骤进行配制。

8. 补体的制备

至少 6 只健康成年豚鼠, 采血前一天下午禁食, 第二天上午从心脏采血, 每只可采 5~10mL, 每只采完后速至冰上, 多只豚鼠血清混匀后使用, 当天分离血清, 分装, 置-70℃冰箱中保存。由于补体耐热性差, 因此, 操作时尽量在 4℃条件下进行。

9. 抗原

一般采用接种鸡胚尿囊腔后收获的流感/禽流感病毒液, 甲醛灭活的病毒需在-70℃中保存, 并且注意避免反复冻融。

10. 参比血清

由国家流感中心统一提供的抗H5N1病毒参比兔血清及普通流感病毒参比兔血清。

11. 测定血清

患者急性期和恢复期配对血清, 不配对的单份血清。血清使用前一律 56℃ 30min 灭活去除血清中不耐热的非特异性抑制素和补体; 血清从 56℃ 水浴箱中取出, 置室温 10~20min, 每管加终浓度为 20%的浓鸡红细胞, 混匀, 置室温 1h 或 4℃过夜, 1500rpm 离心 10min, 弃沉淀物, 留上清。红细胞吸附的目的是去除人血清中可能含有对鸡红细胞的嗜异性抗体 (Forssman's antibody)。

12. 免疫扩散板, 国家流感中心监制的。

13. 打孔器, 孔径为 2mm 和 3mm 的打孔器。

14. 微量加样器、一次性 10mL 注射器及毛细吸管。
15. 台式普通离心机和 Eppendorf 离心机，可调温的水浴箱，37℃ 孵育箱，普通冰箱和 -70℃ 冰箱及 10~15mL 尖底管及 Eppendorf 管。
16. 小烧杯，带盖的可装扩散板的塑料盒。
17. 测量放大镜（带有每个刻度 0.1mm 的刻度尺）或一般透明并带刻度的尺子。

根据测量的溶血圈直径，可按下列公式计算出溶血圈面积（S）：

$$S_1 = \pi R_1^2 \quad S_2 = \pi R_2^2 \quad S = S_1 - S_2$$

如用 3mm 孔径，测量的溶血圈直径为 8mm，代入上述公式就可算出溶血圈面积：

$$S_1 = \pi R_1^2 = \pi \times 4^2 = 3.1416 \times 16 = 50.27 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$S_2 = \pi R_2^2 = \pi \times 1.5^2 = 3.1416 \times 2.25 = 7.07 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$S = S_1 - S_2 = 50.27 - 7.07 = 43.20 \text{ (mm}^2\text{)}$$

（三）实验步骤

1. 大孔板病毒抗原红细胞凝集滴度的测定及 1000 个红细胞凝集单位计算在大孔板中选择一行并按常规的红细胞凝集滴度滴定法进行红细胞凝集滴度滴定。

- （1）在第一孔中加入 0.4mL 生理盐水，其余各孔均加入 0.2mL 生理盐水。
- （2）在第一孔中加入 0.1mL 病毒，均匀混合后，吸 0.2mL 到第二孔，依次进行倍比稀释。
- （3）每孔中加入 0.2mL 1% 鸡红细胞，混匀并置室温，30min 后观察结果。
- （4）根据红细胞凝集滴度算出 1000 个红细胞凝集单位所需测定病毒的量。

如病毒滴定时红细胞凝集滴度为 160，则按下列公式计算：

$$0.2:160 = x:1000$$

$$x = (0.2 \times 1000) / 160 = 200 / 160 = 1.25 \text{ (mL)}$$

也就是说，每 0.1mL 浓的鸡红细胞中需要加入 1.25mL 测定的病毒溶液。按这个比例算出实验所需的病毒量。

2. 溶解 1% 琼脂糖并恒温于 60℃ 水浴箱中。

煮沸或者用微波炉使 1% 琼脂糖完全溶解，速置 60℃ 水浴箱中，分装于

小烧杯中，2.9mL/杯，置60℃水浴箱中。根据工作量计算出所需的杯/瓶。

3. 红细胞处理

按每块扩散板需50μl 浓的鸡红细胞，计算出工作中所需的浓红细胞容量，将所需的浓鸡红细胞放入带尖底的15mL离心管中，加入等容量的 5×10^{-4} mol/L KIO_4 ，混匀，置室温15min。

KIO_4 处理的目的是使病毒吸附到红细胞表面后不会游离下来。

4. 加病毒抗原

按每0.1mL 浓鸡红细胞需1000个红细胞凝集单位病毒抗原的比例，加入 KIO_4 处理过的红细胞，混之，置室温10min，1500rpm离心3min，弃上清，用至少5倍量于沉淀物的pH7.2 PBS冲洗，1500rpm离心10min，弃上清，加入与红细胞等量的pH7.2 的PBS。

5. 把所需的扩散板平排好，并标明标记。

6. 溶血小板制备

用吸管将步骤中红细胞轻轻吹匀，而后吸出100μL放入恒温在60℃水浴箱中含2.9mL琼脂糖的烧杯，置水浴中摇匀，而后迅速倒入扩散板中，并迅速用烧杯铺平之。待第一块板铺完后，按同法铺第二块板，直至全铺完。溶血小板凝固后应为红细胞均匀分布的透明凝胶板，若出现芝麻样颗粒、浓淡不均的血丝等，均应重新进行铺板。

7. 打孔

待琼脂糖完全凝固（一般置室温15~20min）后打孔，诊断用打3mm直径孔，血清流行病学调查打2mm直径孔。打完后用针头将孔中琼脂挑出，然后盖上板盖。

8. 加样

孔径3mm的一般10μL/孔，孔径2mm的为4~5μL/孔，每批实验必须要有阳性和阴性血清对照；配对血清应在同一板上进行，以便减少板间的误差。

9. 扩散

当每块板加完样本，马上盖上板盖。待全部板加完样本并盖上板盖，平放在带有湿度的盒子中，置4℃冰箱扩散16~18h。

10. 加补体

补体从-70℃冰箱取出，用自来水龙头冲之，让其速溶。溶后速置冰上，用冷的pH 7.2 PBS进行1:3或1:4稀释，即1mL补体稀释成3mL或4mL。将扩散板从冰箱取出，平放实验桌上，每板平铺稀释好的补体1mL，平放带有湿度的盒中，无需板盖，平放35~37℃ 孵箱4h。

注：正常红细胞对照板，除病毒用pH7.2 PBS替代外，其余操作步骤完全与实验板相同。

11. 结果观察和判断

4 h以后，从孵箱中取出，倒掉补体，进行结果观察。

- (1) 阳性对照血清应出现清晰，而不是模糊或不透明的溶血圈，并溶血圈面积比预算的不能相差 1.5 倍或以上；阴性对照血清不应出现任何溶血圈。
- (2) 正常红细胞对照板不应出现任何溶血圈。
- (3) 恢复期血清溶血圈面积应为急性期的 ≥ 2 倍表示有意义的差异；两者相差 <1.5 倍为实验误差；两者相差 1.5 倍或以上但不到 2 倍，需重复测定，如仍相差 1.5 倍或以上但不到 2 倍，可判为有意义差异。如重复测定相差为 <1.5 倍，表示为实验误差。

不配对血清测定时，2mm孔径的，溶血圈直径需 $\geq 4\text{mm}$ （溶血圈面积 $\geq 9.42\text{mm}^2$ ）；3mm孔径的，溶血圈直径需 $\geq 5\text{mm}$ （溶血圈面积 $\geq 12.57\text{mm}^2$ ）可认为是阳性血清。

12. 禽流感病毒交叉吸附实验，在确需进一步证实所测定抗体确系 H5N1 病毒抗体时进行。

- (1) 0.3mL 浓鸡红细胞加等容量 5×10^{-4} mol/L KIO_4 ，混匀，置室温 15min，混匀，吸出 0.3mL 放入另一支管中，然后分别标明记号。
- (2) 根据记号分别加入 6000HA 红细胞凝集单位的 H5N1 和 H1N1 病毒抗原，置室温 10min，用至少 5 倍或以上 pH7.2 PBS 洗两次（按步骤 4）。
- (3) 弃上清，于两支管中加入 25 μL 需复核测定的血清，混匀，置室温 1h 或 4℃ 过夜。1500 rpm 离心 10min，收上清分别置 2 支干净的 Eppendorf 管中或马上使用。

- (4) 按上述步骤进行单扩溶血测定。
- (5) 对照板用当前人群中流行的 H1N1 毒株抗原即吸附用的 H1N1 抗原。
- (6) 结果判断：
- 1) 首先观察含 H5N1 抗原的板，用 H5N1 抗原吸附的不应出现任何溶血圈，而用 H1N1 抗原吸附的血清应该出现清晰的溶血圈。含 H1N1 抗原的板主要了解测定血清中是否含有 H1N1 抗体。
 - 2) 如果在 H5N1 抗原板上，用 H1N1 抗原吸附的抗血清所出现的溶血圈面积为 H5N1 抗原吸附时的 ≥ 2 倍，表明测定血清中确含 H5N1 病毒抗体。
 - 3) 如果两者相差不到两倍，测定血清需再次进行交叉吸附及测定，如两者仍相差不到两倍，可认为测定血清中不含有 H5N1 毒株抗体。

13. 注意事项

- (1) 抗原量一定要掌握准确，量过大一方面使测定敏感性下降，另一方面由于过量的病毒颗粒吸附在红细胞表面，红细胞不易吹散开，铺板时易出现芝麻样颗粒，过少的红细胞溶解不清晰或不溶解。
- (2) 血清尽量避免反复冻融，因反复冻融会产生抗补体影响溶血圈的清晰度。
- (3) 双份配对的血清应在同一块板上进行测定，以便避免板间的误差。
- (4) 阳性对照血清，有时由于滴度过高，出现很大的溶血圈，把邻近的孔覆盖，因此，最好靠近它的孔不加样本或将阳性血清进行适当稀释，如 1:5 稀释，而后使用之。
- (5) 对患者进行血清学诊断时，建议用 3mm 孔径的孔，因用 2mm 孔径有时会出现重叠溶血圈影响结果准确的判断。进行血清流行病学调查时建议用 2mm 孔径。
- (6) 测量溶血圈直径时，应测量最清晰的，因标准的溶血圈常为靠近孔边缘出现清晰透亮的溶血圈，它的外围出现不十分清晰的溶血圈，此溶血圈外围又有个清晰的溶血圈，这是要测量的直径。测量时，尺子要挨在扩散板上。
- (7) 正常红细胞对照板所出现的溶血圈面积与实验板几乎一样大小，表明嗜异性抗体未完全去除干净，应再用鸡红细胞进行再吸附来去除之；如

对照板所出现的溶血圈面积比实验板小 2 倍或以上，一般不影响对实验结果的判断。

- (8) 琼脂糖最好用高纯度，低熔点，在有效期内，新鲜配制的，配好后保存期不超过一个月，因保存期过长，铺板时易造成琼脂板出现裂缝。
- (9) 一定要加 1%NaN₃ 以防止细菌生长，因细菌会造成非特异性溶血。
- (10) 温度一定要控制好，因补体不耐热，操作补体时间尽量要缩短，并在 4℃ 下操作；补体一定为 ≥6 只豚鼠的混合血清。
- (11) 禽类血清不结合豚鼠补体，有人认为可使用正常鸭血清做补体，但根据我们的以往经验效果仍然不理想。因此，测定人血清时，不应用鸡的抗血清作为阳性对照血清。
- (12) 有人认为 H1N1 抗体对 H5N1 抗体测定有交叉反应，但根据我们的实验结果人群中 H1N1 抗体，甚至 H3N2 抗体与 H5N1 病毒不出现交叉反应，同时也未发现由于回忆反应（Anamnestic antibody responses）即禽 H5N1 病毒感染也促进了 H1N1 抗体尤其 N1 抗体的升高。然而正常人群中确较普遍存在有 H1N1 毒株的抗体。如想把两者抗体严格区分开即同时用 H5N1 和 H1N1 亚型毒株抗原来吸附测定血清，然后用吸附后血清进行 SRH 测定。
- (13) 如缺乏时间对实验结果进行观察和测量，可将实验板置 4℃ 冰箱，至少一星期进行测量不影响实验结果；溶血板制备完后，平放带湿度的盒中，置 4℃ 冰箱，最长只能存两星期。
- (14) 由于 H5N1 抗原用甲醛灭活，易造成红细胞凝集滴度的下降，因此，使用时，最好每隔一个月使用前进行一次 HA 效价滴定；如有的单位仅有微量红细胞凝集板，无大孔塑料板，一般来讲，微量的比常量 HA 滴定低两倍。可根据此比例折成常量滴定的效价，算出 0.1mL 浓鸡红细胞需多少量病毒，然后可用阳性对照血清进行预测定来确定病毒的最适用量。
- (15) 对交叉吸附后血清测定时，最好用 3mm 孔径进行测定。
- (16) 溶解琼脂糖时要注意保护手和眼。严防吃入和皮肤接触 NaN₃。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

H5N1 流感病毒 ELISA 抗体检测方法的建立

编号: CNICSOP07037

制定时间: 2007.01

制定人: 李梓

审核人: 周剑芳

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

本标准操作规程（SOP）规定了 H5N1 流感病毒 ELISA 抗体检测实验的程序和相应的操作。本 SOP 为规范实验操作、保证样本质量、操作安全而制定。

二、范围

中国国家流感中心的所有技术人员使用 ELISA 进行 H5N1 流感病毒抗体检测。

三、责任

实验室操作人员严格按照要求执行。

四、定义

标本中的抗原或抗体、标记抗原或抗体按一定的次序与固相载体表面的抗体或抗原反应，并通过底物与酶的反应来反映标本中的抗原或抗体的量。

五、程序

（一）生物安全要求

检测疑似人高致病性禽流感病例和不明原因肺炎病人血清标本时，血清标本的灭活处理需要在BSL-3级实验室操作，操作人员需以BSL-3级防护。血清灭活后的检测实验需在BSL-2级实验室操作，操作人员需以BSL-2级防护。。

（二）材料

1. 设备和材料

恒温水浴箱：长风 HHW21

微量振荡器：国华 ZW-A

酶标仪：Thermo MK3

洗板机：Thermo WellWashPlus

精确移液器：

单通道可调 1—10 μ L 、 20-200 μ L 、 100-1000 μ L

12通道可调 20-200 μ L

专用试剂槽

2. 试剂

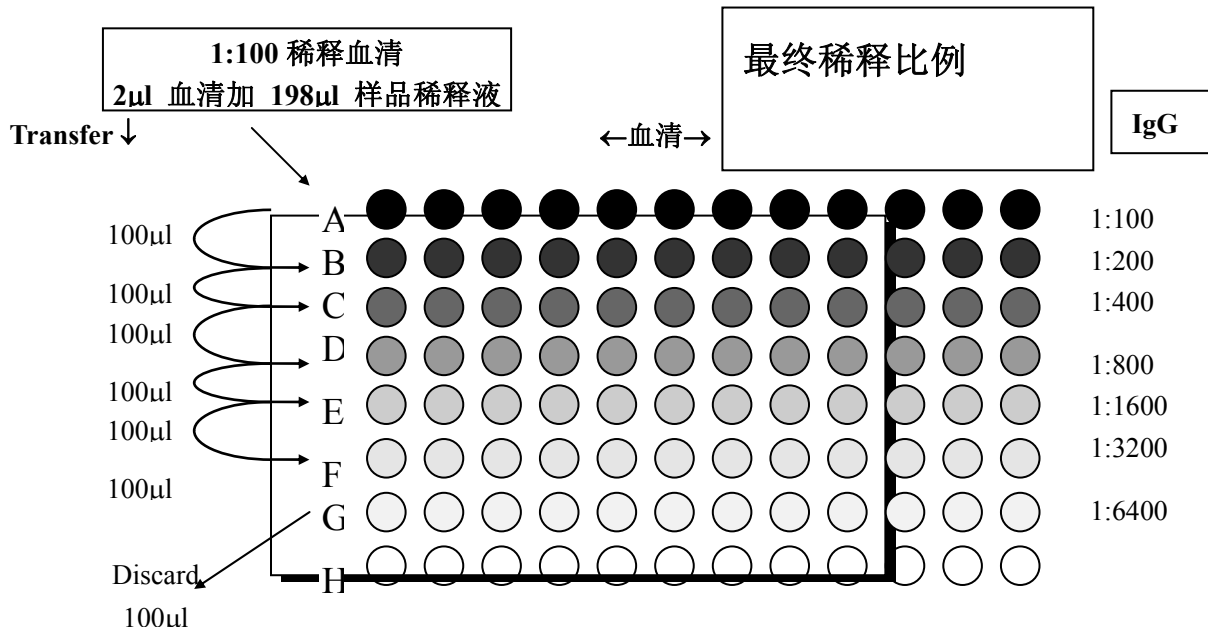
- (1) 抗原包被液：50mmol/L pH9.6 的碳酸缓冲稀释液。碳酸钠 0.79g，碳酸氢钠 1.46g，去离子水 500mL。注明配制时间，填写配制记录，配制好的抗原包被液保存在 4° C。
- (2) 抗原使用杆状病毒表达纯化的 HA 蛋白（购自 Proteinscience 公司）、有关的抗原应该使用每次监测时流行毒株表达的蛋白作为抗原。
- (3) 洗液：含 0.05% Tween20 (Sigma Cat# P3563)PBS,
- (4) 封闭液：2%脱脂奶。2 mL 脱脂奶加入至 100mLPBS 中。注明配制时间，填写配制记录，配制好的封闭液保存在 4° C。
- (5) 样品稀释液：含 1%BSA （ Gibco Cat# 15260）PBS
- (6) 阳性对照血清： H5 流感病毒阳性的人血清或羊血清
- (7) 阴性对照血清：正常人群血清
- (8) 酶标记物稀释液：含 1%BSA PBS
- (9) 辣根过氧化物酶标记的羊抗人 IgG（sigma 公司）使用浓度：1:6000
- (10) TMB 显色液：北京万泰公司
- (11) 终止液：北京万泰公司

(三) 实验步骤

1. 洗板程序：自动洗板机上编程，为 H5N1 流感病毒抗体检测洗板程序。
主要参数：每孔加洗液 350μL，洗液在孔内停留 5 秒，然后将洗液吸干，重复 5 次。
2. 实验操作
 - (1) 选择最佳的抗原包被浓度（终浓度为 0.1μg/mL），混匀抗原，每孔加稀释好的抗原 100μL，避免有气泡存在。急用可放置 37℃ 恒温水浴箱 2h，一般放置 4℃ 冰箱过夜，待第二天使用；
 - (2) 按设定好的洗板程序洗板，将实验板扣干后，每孔加封闭液 200μL，37℃ 恒温水浴箱 1 h；
 - (3) 按设定好的洗板程序洗板，将实验板扣干。（也可将实验板室温干燥后密封包装 4° C 保存一周）。
 - (4) 实验板 B—G 排每孔加 100μL 样品稀释液，A 排加入 198μL 样品稀释

液。A1—A12 加入待检血清 2μL, (每份血清做复孔), 从 A 排取出 100μL 倍比稀释至 G 排, 至 G 排弃去 100μL 稀释液。

(5) 在 H 排分别设阴性对照孔 2 孔, 阳性对照孔 2 孔及空白 2 孔。



(6) 在微量振荡器上混匀。37℃恒温水浴箱 1 h。

(7) 按设定好的洗板程序洗板, 将实验板扣干后, 每孔加酶结合物 100μL, 37℃恒温水浴箱 30min。

(8) 按设定好的洗板程序洗板, 将实验板扣干后, 每孔加显色剂 A 液 50μL, 然后 B 液 50μL。37℃恒温水浴箱 5~10min。

(9) 每孔加入终止液 50μL。

(10) 用酶标仪读数, 取波长 450nm/630nm, 先用空白孔校零, 然后读取各孔 OD 值。

(四) 结果判定

阳性结果: $(\text{阳对对照孔的平均 OD 值} - \text{空白对照孔的平均 OD 值}) / (\text{阴性对照孔的平均 OD 值} - \text{空白对照孔的平均 OD 值}) \geq 2.1$

阴性对照 OD 值低于 0.05 作 0.05 计算, 高于 0.05 按实际 OD 值计算。

（五）注意事项

1. 使用前试剂应摇匀。
2. 结果判定必须在反应终止后 10 min 内完成。
3. 待测标本不可用 NaN₃ 防腐剂。

（六）完成实验

处理废弃物品：按照“传染病检测实验室安全管理作业指导书”要求进行。

清理消毒工作区。

为下次实验做好准备。

（七）质控

质控血清有明确的标记，保存在-20° C 以下，分装每管 200μL 保存。

所有仪器设备定期检查校正，并有记录。

所有仪器设备如有维修，必须有维修记录。

（八）记录

所有实验的原始记录存档。

所有记录应规范登记在册。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

H5 亚型流感病毒血清抗体的 Western Blot 检测方法

编号: CNICSOP07038

制定时间: 2007.01

制定人: 董丽波

审核人: 周剑芳

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

本 Western Blot 检测方法是一种适合血清样本检测的技术，其利用流感病毒特异性 H5 抗原检测血清标本中的特异性抗体。本 SOP 是为了保证人禽流感标本检测中 westernblot 检测方法的规范和质量保证而制定。

二、范围

中国国家流感中心的所有技术人员采用 Western Blot 检测方法检测疑似禽流感病人血清中 H5 抗体的检测时使用。适用于疑似禽流感病人的 H5 抗体检测时红细胞凝集抑制实验和微量中和实验两种方法一种检测阳性血清的复核实验时采用。

三、程序

（一）生物安全要求

检测疑似高致病性人禽流感病人和不明原因肺炎病人血清时，血清分装和灭活需要在BSL-3实验室操作，血清灭活后可在BSL-2级实验室操作。相关级别的个人防护参见“生物安全个人防护SOP”。

（二）材料

试剂和仪器

1. 抗原使用杆状病毒表达的纯化的 HA 蛋白（购自 Proteinscience 公司）、有关的抗原应该使用每次监测时流行的毒株表达的蛋白作为抗原。
2. 阳性对照血清： H5 亚型流感病毒抗体阳性的人血清和羊血清。
3. 预染蛋白质标记（NEB, Cat No.P7708V）、辣根过氧化物酶标记的抗山羊 IgG 和辣根过氧化物酶标记的抗人 IgG。
4. PBST: PBS（Sigma 粉剂 Cat No.P3813），加 0.05% Tween20(Sigma Cat No.P1379)。
5. 电泳缓冲液：1×Tris-Glycine/SDS（10×Tris-Glycine/SDS, Bio-Rad Cat No. 161-0732）。

6. 上样缓冲液: 2×上样缓冲液 (Bio-Rad Cat No.161-0737) 。
7. 电转液的配制方法: 1L: 含 20% 甲醇的 1×Tris-Glycine
200mL 10×Tris-Glycine (Bio Rad Cat No.161-0734), 400mL 甲醇和1400mL 蒸馏水。
8. 30%凝胶储存液配制 (100mL): 29g 的丙稀酰胺、1g N'-亚叉双丙稀酰胺, 加水至100mL, 37℃溶解双层滤纸过滤后4℃避光保存。
9. 分离胶浓度: 12%浓度, 积成胶: 5%浓度, TEMED, AP, 10%AP可以放4℃放1个月。
- (1) 12%浓度分离胶的配制:

H ₂ O	1.6mL
30%丙稀酰胺/0.8%亚甲双丙稀酰	2.0mL
pH 8.8 的1.5mol/L Tris.cl	1.3mL
10% SDS	50 μ L
10% AP	20 μ L
TEMED	2 μ L

 摇匀后立即使用。
- (2) 5%积成胶的配制:

H ₂ O	2.1mL
30%丙稀酰胺/0.8%亚甲双丙稀酰	380 μ L
pH 6.8 的1.5mol/L Tris.cl	1.3mL
10% SDS	30 μ L
10% AP	30 μ L
TEMED	3 μ L

 摇匀后立即使用。
9. 封闭液: 含 5%脱脂奶的 PBST。
10. 显色: 显影液、定影液、ECL 显色试剂盒(PE 公司 Cat No.NEL105)、Kadak 医用 X 光底片 (伊士曼柯达公司 Cat No. XBT-1)、DAB、脱脂奶粉。
11. 电泳仪: 电泳仪(Bio-Rad Cat No.Power/PAC3000)。
12. 蛋白电泳装置: 用 Bio-Rad 标准电泳系统 (Bio-Rad Cat No.165-6001) 。

13. 转膜仪：使用六一电泳厂的半干式电转仪(DYCP-40C 型)。
14. Mini-Protean II 多道筛选仪 (Bio Rad Cat No.170-4017) 。
15. 其它：摇床、暗盒、封口机、杂交袋、聚偏二氟乙烯膜(PVDF 膜, Bio Rad Cat No.162-0174)、滤纸。

(三) 实验步骤

第一天

1. 制备凝胶板, 分离胶浓度 12%, 积成胶浓度 5%。先将分离胶加入到凝胶板的 2/3 处, 并用双蒸水加入上层隔绝空气, 30min 后胶凝固后可以将水倒出, 就可以加入积成胶, 插入小心梳子, 见凝胶凝固后可以将梳子拔出。
2. 将制备好的凝胶安放到电泳装置上, 充满电泳液。
3. 用电泳液洗加样孔, 去掉残余的胶碎片。
4. 样品加入等量的 2×上样缓冲液后, 煮沸 5min。
5. 用 200μL Tip 头加入上述处理好的样量 0.6ug/孔 (杆状病毒表达的 H5 亚型的红细胞凝集素蛋白) 到加样孔, 注意不要有气泡。同时在最外孔加入 10μL 的预染 marker。
6. 安装好电泳装置的盖子, 连接好电极和导线, 100~150V 电压开始电泳。
7. 当染料达到距凝胶底部的 1/3 时, 准备电转液和适当大小的滤纸。
8. 当染料刚刚出胶或达到胶底部时停止电泳。
9. 卸下凝胶板, 取出凝胶, 将凝胶放入电转缓冲液。
10. 将 PVDF 膜裁减适当的大小, 并且一定将 PVDF 膜的浸入 100% 甲醇中处理 10S。
11. 按照 2 层滤纸—PVDF 膜—凝胶—两层滤纸的顺序将凝胶放好, 注意保证 PVDF 膜的正面与凝胶接触。
12. 将裁减好的两边带有滤纸的三明治胶膜放入电转仪, 进行电转, 转膜电流 60mA, 1h。
13. 把转好的 PVDF 膜放入封闭液中, 4℃过夜。

第二天

1. 取出后放在摇床上用 PBST 充分洗涤 3~5 次, 每次 5~10min. 将封闭好的膜用 PBST 充分洗涤 3 次, 每次 5~10min。
2. 将洗好的膜安放到 Bio Rad 多道筛选仪中。

3. 1:500 稀释人的血清样品, 实验中同时作阴性和阳性对照血清, 血清的稀释用 PBST。
4. 将稀释好的血清加入 BioRad Mini-Protean II 多道筛选仪, 的每个孔道中, 放入 37℃, 2h。
5. 用 PBS 洗液充满孔道, 保持 5min 后弃去。重复 3 次。
6. 每孔加过氧化物标记的抗人 IgG 或 IgM 抗体, 用时采用 1:2000 稀释, 加好二抗 300 μ L 后放入 37℃, 2h。
7. 充分洗涤 3~5 次, 每次 5~10min。
8. 取出膜 ECL 显色, ECL 的白剂加黑剂按 1:1 的比例混合后加到膜上显色 1min, 用塑料的薄膜包好。
9. 到暗室进行曝光, 使用暗盒曝光 X 光片上, 显影液中显影约 10~20 秒, 适当时间后定影液中定影 5min。充分洗好后凉干, 可以拍照保存结果。
注意 ECL 在 30min 后消失, 要及时进行显影操作。

(四) 结果分析

阳性结果: 待检样品在60KD左右(以预染蛋白为标尺)出现特异性条带的判定为阳性。

阴性结果: 未出现条带, 或在其他位置出现非特异性条带, 均判为阴性。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

禽流感马红细胞凝集抑制试验抗体检测

编号：CNICSOP07039
制定时间：2007.01
制定人：王敏 梁倩
审核人：周剑芳 董丽波
批准人：舒 跃 龙
生效日期：2007.03
版本号：V-2

一、目的

该文件是为禽流感抗体检测、鉴定的血清学试验制定，用以说明马红细胞凝集抑制试验用于血清抗体检测的操作过程和规范，确保马红细胞凝集抑制试验的操作过程符合规范，确保抗体检测结果可信、滴度准确。同时避免在过程中发生禽流感病毒暴露。该方法是目前 WHO 推荐的鉴定血清中禽流感抗体的方法。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行禽流感马红细胞凝集抑制试验抗体检测。

三、程序

（一）生物安全要求

禽流感检测抗原的灭活需要在 BSL-3 级实验室进行。其余操作均在 BSL-2 级实验室进行。

（二）材料

1. 抗原：灭活的 H5N1 流感病毒。抗原制备需要在 BSL-3 实验室进行，操作人员穿双层工作服、戴双层手套、帽子、口罩、防护目镜以及工作鞋。抗原制备、灭活见《流感/禽流感灭活抗原的制备和纯化 SOP》和《β-丙内酯病毒灭活 SOP》、《多聚甲醛病毒灭活 SOP》，灭活后的抗原可在 BSL-2 实验室内操作。
2. 血清：
 - （1）禽流感参比血清：2005 年-2006 年从人间分离的 H5N1 毒株制备的鸡血清，相关操作见《流感/禽流感鸡血清制备 SOP》。
 - （2）疑似禽流感病例待检血清：需包括急性期和恢复期双份血清，血清取用需要在 BSL-3 实验室生物安全柜内进行，相关操作见《临床标本的接收和保存 SOP》。

3. 其他试剂:

(1) 马红细胞悬液: 马红细胞悬液制备按照相关红细胞制备 SOP 进行。

(2) 磷酸缓冲液 (PBS): 0.01M, pH 7.2

将 1 包 PBS 粉剂 (Sigma) 溶于 1000mL 去离子水中。121℃ 高压灭菌, 至 4℃ 保存, 保存期为 3 周。

(3) 生理盐水: 0.85% NaCl。

4. 其他:

96 孔微量板: “U”型 (Corning)。

37℃ 水浴

56℃ 水浴

台式离心机

多道可调加样器

离心管

(三) 实验步骤

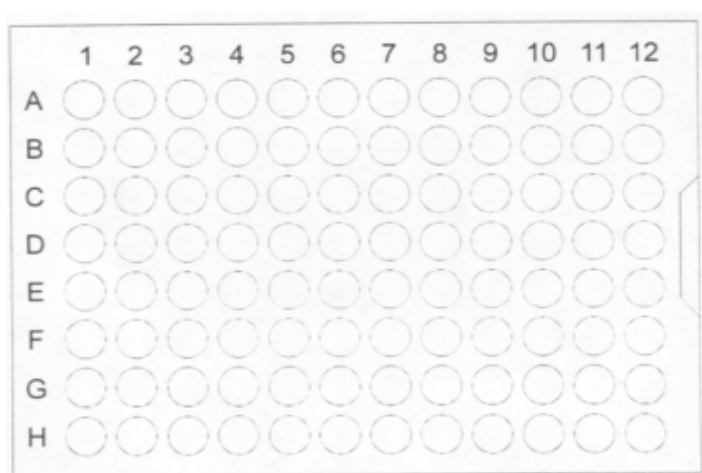
1. 按《血清处理 SOP》, 处理血清。

2. 红细胞凝集试验 (HA) 检测待检病毒滴度, 具体操作见《流感/禽流感病毒红细胞凝集抑制试验鉴定 SOP》。

3. 制备用于红细胞凝集抑制试验的 4 个红细胞凝集单位的抗原, 具体操作见《流感/禽流感病毒红细胞凝集抑制试验鉴定 SOP》。

4. 红细胞凝集抑制试验 (HI) 检测血清抗体

将微量板横向放置: 垂直方向称列, 如孔 A1~H1 称为第一列; 平行方向称行, 如 A1~A12 称为 A 行。标记好待检病毒的实验室编号及加样顺序。



- (1) 每孔加入 25 μ L PBS。
- (2) A1 加入标准诊断血清作为阳性对照；A2 加入 H5N1 阴性血清作为阴性对照。
- (3) 若未知血清来源省份为已有禽流感病例、并分离到禽流感病毒的省份，用该省的抗原作为鉴定未知血清的检测抗原，自 A3 孔开始分别加入不同待检血清 25 μ L；若未知血清来源省份为其它省份，则使用人禽流感代表株作为检测抗原，采用急性期和恢复期血清作对照。
- (4) 用多道加样器从 A 行分别取 25 μ L 血清，由 A 行至 H 行做 2 倍系列稀释血清，弃去 H 行 25 μ L。
- (5) A1、A2 列加入参比抗原（如安徽株）25 μ L，A3 列开始加入待检血清对应的检测抗原 25 μ L（4 个凝集单位的抗原）。
 - 1) 混匀，室温孵育 60min。
 - 2) 每孔加入 50 μ L 马红细胞悬液，轻弹微量板，使红细胞与病毒充分混合。
 - 3) 室温孵育 60min，观察红细胞凝集抑制试验结果。
- (6) 结果判定

当特定的抗体与相应的红细胞凝集抗原结合后，可以抑制病毒引起的红细胞凝集现象。红细胞凝集抑制效价是指抑制红细胞凝集出现时血清的最高稀释度的倒数。如 1:80 稀释的血清孔不出现凝剂（红细胞凝集完全抑制），1:160 稀释的血清孔出现凝集（无红细胞凝集抑制），该血清对测定病毒的红细胞凝集抑制效价为 80。

待检血清对参比抗原的抑制效价 $\geq 1:160$ 才可以算为阳性。

恢复期血清抗体效价比急性期血清 4 倍以上增高才可算阳性。

(7) 红细胞凝集抑制试验注意事项

- 1) 红细胞凝集抑制试验必须用 4 个红细胞凝集单位/25 μ L 的抗原，抗原必须新鲜配制。
- 2) 红细胞悬液的配制必须标准化。
- 3) 正确存放试剂，避免反复冻融及污染。
- 4) 冻干的试剂应按照说明溶解，保存。
- 5) 鉴定待检血清的红细胞凝集抑制试验包括以下对照：红细胞对照、阴性对照血清，以防其它非特异性抗体的影响；参比血清对照，防止非特异性凝集素及抑制素的干扰。
- 6) 实验中所有用过的滴头均需在 0.2%次氯酸钠溶液中浸泡过夜后丢弃到封口袋内，再行高压处理；红细胞凝集板使用后用封口袋封好，丢入生物废弃袋内高压处理。剩余的血清在 4℃冰箱保存。

第一部分 标准操作规程

第七章 动物学实验 SOP

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

实验动物的麻醉

编号：CNICSOP07040
制定时间：2007.01
制定人：王敏 白天
审核人：薄洪
批准人：舒 跃 龙
生效日期：2007.03
版本号：V-2

一、目的

该文件用以说明实验动物麻醉的具体操作以及操作规范，以保证麻醉剂量准确，使实验动物处于麻醉状态，实验顺利进行。同时保证操作人员的安全。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员对实验动物进行麻醉。

三、程序

（一）生物安全要求

动物实验涉及到 H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒，H2N2 亚型流感病毒的时候，动物麻醉操作需要在 ABSL-3 级实验室进行操作。操作其他病毒的时候，动物麻醉操作需要在 ABSL-2 级实验室中进行。

（二）材料

1. 实验动物：中小型实验动物，如：小鼠、大鼠、豚鼠、兔及雪貂等。
2. 动物实验中常用的麻醉剂分为三类，即挥发性麻醉剂、非挥发性麻醉剂和中药麻醉剂。

（1）挥发性麻醉剂

这类麻药包括乙醚、氯仿等。乙醚吸入麻醉适用于各种动物，其麻醉量和致死量差距大，所发安全度亦大，动物麻醉深度容易掌握，而且麻后苏醒较快。其缺点是对局部刺激作用大，可引起上呼吸道粘膜液体分泌增多，再通过神经反射可影响呼吸、血压和心跳活动，并且容易引起窒息，故在乙醚吸入麻醉时必须有人照看，以防麻醉过深而出现上情况。

（2）非挥发性麻醉剂

这类麻醉剂种类较多，包括苯巴比妥钠、戊巴比妥钠、硫喷妥钠等巴比妥类的衍生物，氨基甲酸乙脂和水合氯醛。这些麻醉剂使用方便，一次给药可维持较长的麻醉时间，麻醉过程较平衡，动物无明显挣扎现

象。但缺点是苏醒较慢。

(3) 中药麻醉剂

动物实验时有时也用到象洋金花和氢溴酸东莨菪碱等中药麻醉剂，但由于其作用不够稳定，而且常需加佐剂麻醉效果才能理想，故在使用过程中不能得到普及，因而，多数实验室不选用这类麻醉剂进行麻醉。

(三) 实验步骤

1. 吸入法

用一块圆玻璃板和一个钟罩或一个密闭的玻璃箱作为挥发性麻醉剂的容器，多选用乙醚作麻醉药。麻醉时用几个棉球，将乙醚倒可其中，迅速转入钟罩或箱内，让其挥发，然后把待麻醉动物投入，约隔 4-6min 即可麻醉，麻醉后应立即取出，并准备一个蘸有乙醚的棉球小烧杯，在动物麻醉变浅时给套在鼻上使其补吸麻醉药。本法最适于大、小鼠的短期操作性实验的麻醉，当然也可用于较大的动物只是要求有麻醉口罩或较大的玻璃箱。由于乙醚燃点很低，遇火极易燃烧，所以在使用时，一定要远离火源。

2. 腹腔和静脉给药麻醉法

非挥发性和中药麻醉剂均可用作腹腔和静脉注射麻醉，操作简便，是实验室最常采用的方法之一。腹腔给药麻醉多用于大小鼠和豚鼠，较大的动物如兔、狗等则多用静脉给药进行麻醉。由于各麻醉剂的作用长短以及毒性的差别。所以在腹腔和静脉麻醉时，一定控制药物的浓度和注射量。（如下表）

常用麻醉剂的用法及剂量

麻 醉 剂	动 物	给药方法	剂 量 (mg/kg)	质量浓度%	维 持 时 间
戊巴比妥钠	狗、兔	静脉	30	3	2-4h 中途加上 1/5 量，可维持 1h 以上，麻醉力强，易抑制呼吸。
		腹腔	40~50	3	
	大、小鼠、豚鼠	腹腔	40~50	2	
硫喷妥钠	狗、兔	静脉	15~20	2	15~30min，麻醉力强，宜缓慢注射。
	大白鼠	腹腔	40	1	
	小白鼠	腹腔	15~20	1	
	大、小白鼠	皮下或肌肉	800~1000	20	
	蛙	淋巴囊注射	0.1mL/100g	20-25	
	蟾蜍	淋巴囊注射	1mL/100g	10	

3. 注意事项

- (1) 静脉注射必须缓慢，同时观察肌肉紧张性、角膜反射和对皮肤夹捏的反应，当这些活动明显减弱或消失时，立即停止注射。配制的药液浓度要适中，不可过高，以免麻醉过急；但也不能过低，以减少注入溶液的体积。
- (2) 麻醉时需注意保温。麻醉期间，动物的体温调节机能往往受到抑制，出现体温下降，可影响实验的准确性。此时常需采取保温措施。保温的方法有，实验桌内装灯，电褥，台灯照射等。无论用哪种方法加温都应根据动物的肛门体温而定。常用实验动物正常体温：兔为 $38.4^{\circ}\text{C} \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ，大鼠为 $39.3^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。作慢性实验时，在寒冷冬季，麻醉剂在注射前应加热至动物体温水平。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

实验动物的处死和处置

编号：CNICSOP07041

制定时间：2007.01

制定人：王敏 白天

审核人：薄洪

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

实验动物的处死和处置是进行动物试验的重要步骤。在许多动物实验中，必须处死的实验动物应采用安死术，以减少动物不必要的痛苦。

二、适用范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员对实验动物进行处死和处置。

三、程序

（一）生物安全要求

接种过 H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒，H2N2 亚型流感病毒的动物处死和处置操作需要在动物生物安全三级实验室（ABSL-3）进行。其它动物处死和处置操作需要在动物生物安全二级实验室（ABSL-2）中进行。

（二）材料

- 1.实验动物：中小型实验动物，如：小鼠、大鼠、豚鼠、兔等。
- 2.其他：注射器、手术刀、药物等。

（三）实验步骤

1. 大鼠和小鼠的处死

（1）颈椎脱臼法

- 1) 操作者穿上工作服，戴上口罩和手套，将小鼠或大鼠放在表面粗糙的台面上，用左手拇指、食指按住鼠的头部。
- 2) 右手将鼠尾根部用力向后上方拉，导致颈椎脱臼，动物立即死亡。
- 3) 实验完成后将动物尸体放入生物安全袋中，集中焚烧处置。

（2）击打法

- 1) 实验者穿上工作服，戴上口罩及手套。
- 2) 右手抓住鼠尾，提起，用力摔击其头部，鼠痉挛后立即死亡。
- 3) 用小木锤用力击打鼠头部也可致死。
- 4) 实验完成后将动物尸体放入生物安全袋中，集中焚烧处置。

(3) 急性大量放血法

- 1) 实验者穿上工作服，戴上口罩及手套。
- 2) 将动物麻醉后，在股动脉、股静脉处切开血管，并保持通畅，大量失血后，动物迅速死亡。
- 3) 用于大鼠时可将颈动脉、颈静脉切开放血。
- 4) 实验完成后将动物尸体放入生物安全袋中，集中焚烧处置。

2. 豚鼠、家兔的处死

- (1) 空气栓塞法：常用于兔的处死。
- (2) 实验者穿上工作服，戴上口罩及手套。
- (3) 左手持兔耳，用酒精棉球擦拭耳缘静脉，使血管暴露出来。
- (4) 右手持注射器，在兔的耳缘静脉处注射一定量空气(20-40mL)。
- (5) 处死大鼠时，可在尾静脉或颈静脉血管中注入一定量的空气。
- (6) 当空气注入静脉后，可在右心随着心脏的跳动使空气与血液相混致血液成泡沫状，随血液循环到全身。如进入肺动脉，可阻梗其分支，进入心脏冠状动脉，造成冠状动脉阻塞，发生严重的血液循环障碍，动物很快致死。
- (7) 实验完成后将动物尸体放入生物安全袋中，集中焚烧处置。

3. 药物致死

- (1) 实验者穿上工作服，戴上口罩及手套。
- (2) 用注射器吸取 10%氯化钾溶液 5-10mL
- (3) 左手持兔耳，用酒精棉球擦拭耳缘静脉，使血管暴露出来。
- (4) 沿耳静脉注入氯化钾溶液，使家兔心肌失去收缩能力，心脏急性扩张，致心脏弛缓性停跳而死亡。
- (5) 实验完成后将动物尸体放入生物安全袋中，集中焚烧处置。

4. 二氧化碳吸入法

- (1) 实验者穿上工作服，戴上口罩及手套。
- (2) 将动物放入密闭容器，或将饲养动物的笼子放入一较大塑料袋中，往容器或塑料袋中缓慢放入二氧化碳气体，麻醉倒下后，再充气 15min，关闭通气口或扎紧袋口，直到动物死亡。
- (3) 动物吸入后无兴奋期即死亡，表明处死动物确切。实验完成后将动物尸体放入生物安全袋中，集中焚烧处置。

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

流感/禽流感灭活抗原的制备和纯化

编号: CNICSOP07042
制定时间: 2007.01
制定人: 王敏 白天
审核人: 薄洪
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

该文件用以说明流感、禽流感灭活抗原的制备和纯化的操作规范。流感/禽流感灭活抗原是为国家流感中心、全国各网络实验室提供季节性流感以及禽流感疫情监测用的参比抗原,该操作规范确保参比抗原的质量得到有效控制,保证参比抗原不被污染和污染环境。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行流感/禽流感灭活抗原的制备和纯化。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5, H7 亚型高致病性禽流感病毒, H2N2 亚型流感病毒的操作需要在生物安全 3 级 (BSL-3) 实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在生物安全 2 级 (BSL-2 级) 实验室中进行。操作人员必须严格按照相应实验室的要求做好个人防护。

(二) 材料

1. 鸡胚: 9-10 日龄 SPF 鸡胚

试剂: 多聚甲醛, β -丙内酯 (取 2 g 于 100mL 冰浴过的双蒸水中), 7.5%BSA, 7%的 Na_2HCO_3 , 0.5M 磷酸氢二钠缓冲液, 无菌 PBS 100mmol/L, pH 7.2~7.4, 浓度分别为 60%和 30%的灭菌蔗糖溶液, 75% 酒精, 蔗糖, T75 细胞瓶。

2. 仪器: 照卵灯, 鸡卵开孔器, 天平, 超速离心机, 离心管等。

(三) 实验步骤

1. 病毒制备 (见流感病毒的鸡胚分离方法 SOP)

2. 灭活抗原

(1) 禽流感病毒的灭活

- 1) 根据鸡胚尿囊腔内收获的量，用移液管吸取多聚甲醛，加入收获的病毒液内，使多聚甲醛的终浓度为 1‰。
- 2) 加入多聚甲醛后，立刻充分混匀，并置 4°C 放置 48h。
- 3) 48h 后，将多聚甲醛作用过的病毒液接种 9 日龄鸡胚进行三次安检盲传，每一种灭活抗原每次安检需接种 3~4 枚鸡胚（鸡胚接种见鸡胚分离流感病毒 SOP）。
- 4) 盲传后收集的鸡胚尿囊液，取部分做 HA 试验，如果结果为阴性则为灭活安检合格。
- 5) 按此共进行三次安检盲传，如果三次检测均为阴性，则灭活成功，方可安全拿出生物安全三级实验室（BSL-3），供相关实验所需；如果未达到三次安检均合格，则需要再次进行灭活，直至安检合格为止。

(2) 流感病毒的灭活

- 1) 在 38 份病毒液中加入 1 份 0.5M 磷酸氢二钠缓冲液。
- 2) 灭活前，用冰灭菌水配制 2%β-丙内酯，配制时须小心操作，戴上乳胶手套，避免 β-丙内酯溅洒到皮肤或吸入口中，配制好后置冰浴中放置。
- 3) 加入一份 2%β-丙内酯至病毒液中，使 β-丙内酯的终浓度为 0.05%，充分混合均匀，确保 β-丙内酯与病毒颗粒充分作用。
- 4) 37°C 水浴 2h，每 15min 混匀一次，或者 4°C 过夜。
- 5) 用 7%的 Na₂HCO₃ 调整溶液 pH 值至 pH7.3-pH7.4。
- 6) 安检：鸡胚盲传三代，红细胞凝集实验结果均为阴性则说明灭活完全。

3. 抗原纯化

- (1) 将灭活后的病毒液倒置 15mL 离心管中，用天平进行两两平衡，平衡后放入离心机内，盖上离心盖，经 1500rpm 离心 10min 后收集上清。
- (2) 将离心后的上清倒入超速离心机专用离心管内，并置入金属管套内，离心管内液面必需到离管口 1mm 处，所以如果病毒液不够，需用灭菌 PBS 补齐。补齐后在天平上进行两两平衡。平衡时必须将离心时处于对角关系的两个离心管进行平衡。
- (3) 将两两平衡了的离心管小心挂于转子上，或交由专人完成，检查无误

- 后，关闭离心机舱门，30000rpm 超速离心 1h。
- (4) 离心后，去上清，于沉淀物中加一定量的 PBS，置 4℃ 浸泡数小时或过夜后用毛细吸管轻轻吹打沉淀物，使其成均匀的悬液。
- (5) 将 60% 无菌蔗糖 3mL 加入离心管中，再缓慢加入 7mL 30% 无菌蔗糖，注意不要搅乱分层，最后将病毒悬液置于最上层，20000rpm，1h。
- (6) 缓慢取出离心管，此时在 60% 和 30% 的两个蔗糖溶液间能看见一条白色的区带，即为病毒带，用毛细管吸去上层液体，然后用干净毛细管缓慢吸取乳白色病毒带至干净离心管中。
- (7) 于收获的病毒液中至少加入 5 倍体积的 PBS，混匀后 30000rpm 超速离心 1h，以去除多余的蔗糖。
- (8) 去上清，加入 1~2mL PBS 溶解沉淀物，用 HA 试验检测纯化后的病毒效价，分装并保存于 -80℃ 冰箱。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

流感/禽流感病毒鸡抗血清制备

编号：CNICSOP07043

制定时间：2007.01

制定人：王敏 梁倩 白天

审核人：黄维娟

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

本文件用以说明流感、禽流感灭活病毒免疫的鸡抗血清制备的操作规范和相关技术要求，以确保利用流感、禽流感灭活病毒免疫动物后能够得到较高质量的抗体血清，该血清能被用于制备流感、禽流感病毒的标准检测血清。同时避免在操作过程中发生流感、禽流感暴露。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行流感、禽流感病毒免疫的鸡抗血清的制备。

三、程序

（一）生物安全要求

H5, H7 亚型高致病性禽流感病毒, H2N2 亚型流感病毒的动物处死和处置操作需要在动物生物安全三级实验室（ABSL-3）进行。其它动物处死和处置操作需要在动物生物安全二级实验室（ABSL-2）中进行。

（二）材料

1. 8 周龄 SPF 雄性来亨鸡
2. 灭活的病毒抗原：流感病毒采用当年的国内流行株，包括 A（H1N1）亚型代表毒株参比抗原、A（H3N2）亚型代表毒株参比抗原、B 型 Yamagata 系代表毒株参比抗原、B 型 Victoria 系代表毒株参比抗原；禽流感病毒采用已分离到的毒株。
3. 弗氏佐剂
4. 1%鸡红细胞悬液，配制见《1%鸡红细胞悬液制备 SOP》
5. 受体破坏酶（RDE）
6. 无菌 500mL 三角瓶
7. 细胞冻存管

8. 红细胞凝集板
9. 1mL 或 2mL 注射器、5mL 注射器及 60mL 注射器
10. 医用酒精棉及干棉球
11. 5mL 血清分离管 (BD)

(三) 实验步骤

1. 制备免疫用抗原：见《流感/禽流感灭活抗原的制备和纯化 SOP》。
2. 免疫前试血：
 - (1) 操作者进入实验室前，需将所带实验器具用 75% 的酒精消毒处理，然后放入传递窗，并打开紫外线进行照射。
 - (2) 进入缓冲间后，换上专用的工作服，戴上口罩和手套后方可进入实验区。
 - (3) 从传递窗中取出所带实验器具，放置操作台上。
 - (4) 操作者在助手的协助下将实验鸡从隔离器中取出并固定在操作台上。
 - (5) 助手将鸡翅膀展开，即可见到明显的翅静脉，此静脉是由翼尖进入翼根部的一条较粗静脉。用碘酒或医用酒精消毒表皮。
 - (6) 操作者抽血时用左手拇指或食指压迫此静脉向心端，血管即怒张。右手取连有 5 (1/2) 号针头的注射器，针头由翼尖向翅膀方向沿静脉平行刺入血管内，即可抽取 1~2mL 的血置血清分离管中，以进行免疫前试血检测。
 - (7) 在助手的协助下将实验鸡放回隔离器，做好清场工作后，将所带物品及采集的血样放到传递窗中。
 - (8) 离开实验室，在缓冲间中脱掉实验服，口罩以及手套，离开动物房，并从传递窗中取走所带实验用具。
 - (9) 取出血液样本，37℃ 水浴 30min，待血清部分析出后，可以进行离心以分离血清，1500rpm 离心 10min。注：乳糜血清、果冻状血清的 SPF 鸡应被排除。
 - (10) 离心后，用微量加样器吸取上层橙黄色血清置无菌的 Eppendorf 管中。
 - (11) 用 RDE 对析出血清处理，具体步骤见《血清处理 SOP》。
 - (12) 用红细胞凝集抑制试验对上述血清抗体进行检测，具体操作方法见《流

感/禽流感病毒红细胞凝集抑制试验抗体检测 SOP》。检测用抗原采用当年的流行株，包括 A（H1N1）亚型代表毒株参比抗原、A（H3N2）亚型代表毒株参比抗原、B 型 Yamagata 系代表毒株参比抗原、B 型 Victoria 系代表毒株参比抗原以及准备免疫的抗原；人禽流感病毒采用代表株以及准备免疫的抗原。

（13）免前红细胞凝集抑制实验抗体效价 ≤ 10 ，则判为阴性，合格动物可进行抗体的制备。

3. 免疫抗原制备：取红细胞凝集滴度 ≥ 256 的纯化抗原 500 μ L 于 Eppendorf 管内，加等量弗氏佐剂，不断摇晃或用注射器反复抽打制成油包水型乳剂。用注射器滴一滴乳剂于水上，以乳剂成油状浮于水面上、不会散开为合格。

4. 动物免疫前的准备工作同免疫前试血，操作时以酒精棉消毒鸡腿、臀部附近皮肤，用 1mL 或 2mL 注射器吸取 1mL 抗原，皮下多点（5~8 处）注射抗原。以呈白色皮丘为合格。

5. 免疫后试血：

（1）免疫后 20 天左右进行试血。动物免疫后试血的准备工作、翅静脉采血以及血清分离同免疫前试血。

（2）红细胞凝集抑制试验同免疫前试血。当血抑抗体效价达 ≥ 320 时，应立即禁食、喂水，于次日采集血液。如抗体效价 < 160 ，需按同法再免疫一次，于免疫后 20 天左右再次试血。如血抑抗体滴度仍小于 160，应考虑弃掉，避免多次免疫后抗体特异性下降。

6. 采血：

（1）动物免疫合格后放血的准备工作同免疫前试血。

（2）以 60mL 注射器从心脏采血，助手将鸡侧位固定，保证鸡左侧面朝上。找出从胸骨走向肩胛部的皮下大静脉，心脏约在该静脉分支下侧；或由肱骨头、股骨头、胸骨前端三点所形成三角形中心稍偏前方的部位。

（3）用碘酒或医用酒精棉球消毒后在选定部位垂直进针，如刺入心脏可感到心脏跳动，稍回抽针栓可见回血，否则应将针头稍拔出，再更换一个角度刺入，直至抽出血液。严禁在胸腔内将针头左右摆动，以防划破心、

肺引起鸡死亡。

- (4) 将采集的血液缓慢打入无菌 500mL 三角烧瓶内。每只鸡约能采集 70~90mL 血液。静置待血液凝固后，置 37℃ 恒温箱内约 1~2h，将血块划成小块放入 4℃ 冰箱中。吸出析出的血清，1500rpm 离心 10min，取上层血清。每只鸡约能分离 25~45mL 血清。
- (5) 将血清分装于细胞冻存管内，每管 1mL，贴上标签。标签上应写明毒株名称、何种动物血清、抗体效价、制备日期等。于-20℃ 冰箱内冻存。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

流感/禽流感病毒兔抗血清制备

编号：CNICSOP07044

制定时间：2007.01

制定人：王敏 梁倩 白天

审核人：黄维娟

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

本文件用以说明流感、禽流感灭活病毒免疫的兔抗血清制备的操作规范和相关技术要求，以确保利用流感、禽流感灭活病毒免疫动物后能够得到较高质量的抗体血清，该血清能被用于制备流感、禽流感病毒的标准检测血清。同时避免在操作过程中发生流感、禽流感暴露。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行流感、禽流感病毒免疫的兔抗血清的制备。

三、程序

（一）生物安全要求

H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒，H2N2 亚型流感病毒的动物处死和处置操作需要在动物生物安全三级实验室（ABSL-3）进行。其它动物处死和处置操作需要在动物生物安全二级实验室（ABSL-2）中进行。

（二）材料

1. 健康成年家兔：雄性，体重 ≥ 2 kg
2. 灭活的病毒抗原：流感病毒采用当年的国内流行株，包括 A（H1N1）亚型代表毒株参比抗原、A（H3N2）亚型代表毒株参比抗原、B 型 Yamagata 系代表毒株参比抗原、B 型 Victoria 系代表毒株参比抗原；禽流感病毒采用已分离到的所有毒株。
3. 弗氏佐剂
4. 1%鸡红细胞悬液，配制见《1%鸡红细胞悬液制备 SOP》
5. 受体破坏酶（RDE）
6. 无菌 500mL 三角瓶
7. 细胞冻存管

8. 红细胞凝集板
9. 1mL 或 2mL 注射器、5mL 注射器及 60mL 注射器
10. 医用酒精棉及干棉球
11. 5mL 血清分离管 (BD)

(三) 实验步骤

1. 制备免疫用抗原：见《流感/禽流感灭活抗原的制备和纯化 SOP》。
2. 免疫前试血：
 - (1) 操作实验者及助手协助者穿上工作服，戴上口罩及手套。
 - (2) 助手协助者负责将实验动物兔固定。
 - (3) 操作实验者左手持兔耳，用酒精棉球擦拭耳缘静脉，以手揉搓或热敷，使血管怒张。右手取连有 5 (1/2) 号针头的注射器，沿耳缘静脉采集血液 1-2mL 置血清分离管中，以进行免疫前试血检测。
 - (4) 取出血液样本，37℃ 水浴 30min，待血清部分析出后，可以进行离心以分离血清，1500rpm 离心 10min。注：乳糜血清、果冻状血清的兔应被排除。
 - (5) 离心后，用微量加样器吸取上层橙黄色血清置无菌 Eppendorf 管中。
 - (6) 用 RDE 对析出血清处理，具体步骤见《血清处理 SOP》。
 - (7) 用红细胞凝集抑制试验对上述血清抗体进行检测，具体操作方法见《流感/禽流感病毒红细胞凝集抑制试验抗体检测 SOP》。检测用抗原采用当年的流行株，包括 A (H1N1) 亚型代表毒株参比抗原、A (H3N2) 亚型代表毒株参比抗原、B 型 Yamagata 系代表毒株参比抗原、B 型 Victoria 系代表毒株参比抗原以及准备免疫的抗原；人禽流感病毒采用代表株以及准备免疫的抗原。
 - (8) 免前红细胞凝集抑制实验抗体效价 ≤ 10 ，则判为阴性，合格动物可进行抗体的制备。
3. 注射用免疫抗原制备：取红细胞凝集滴度 ≥ 256 的纯化抗原 500 μ L 于 Eppendorf 管内，加等量弗氏佐剂，不断摇晃或用注射器反复抽打成油包水型乳剂。用注射器滴一滴乳剂于水上，以乳剂成油状浮于水面上、不会散开为合格。

4. 免疫：

- (1) 操作者及助手穿上工作服，戴上口罩及手套。
- (2) 助手负责将实验动物保定。
- (3) 另一名助手用毛剪剪去大腿、臀部附近 5~8 处长毛，露出皮肤，用酒精棉消毒，用 1mL 或 2mL 注射器吸取 1mL 抗原，皮下多点（5~8 处）注射抗原。以呈白色皮丘为合格。

5. 免疫后试血：

- (1) 免疫后 25 天左右进行试血。动物免疫后试血的准备工作、翅静脉采血以及血清分离同免疫前试血。
- (2) 红细胞凝集抑制试验同免疫前试血。当血抑抗体效价达 ≥ 320 时，应立即禁食、喂水，于次日采集血液。如抗体效价 < 160 ，需按同法再免疫一次，于免疫后 25 天左右再次试血。如血抑抗体滴度仍小于 160，应考虑弃掉，避免多次免疫后抗体特异性下降。

6. 采血：

- (1) 操作者及助手穿上工作服，戴上口罩及手套。
- (2) 助手将家兔仰卧固定。
- (3) 操作者用酒精棉在第三肋间胸骨左缘 3 毫米处进行消毒，右手持 50mL 注射器垂直刺入心脏，如刺入心脏可感到心脏跳动，稍回抽针栓可见回血，否则应将针头稍拔出，再更换一个角度刺入，直至抽出血液。严禁在胸腔内将针头左右摆动，以防划破心、肺引起兔死亡。
- (4) 将采集的血液缓慢打入无菌 500mL 三角烧瓶内。每只兔约能采集 90~100mL 血液。静置待血液凝固，置 37℃ 恒温箱内约 1~2h，将血块划成小块放入 4℃ 冰箱中。吸出析出的血清，1500rpm 离心 10min，取上层血清。每只兔约能分离 35~50mL 血清。

7. 将血清分装于细胞冻存管内，每管 0.5mL，贴上标签。标签上应写明毒株名称、免疫动物、抗体效价、制备日期等。于 -20℃ 冰箱内冻存。

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

流感/禽流感病毒雪貂血清制备方法

编号: CNICSOP07045
制定时间: 2007.01
制定人: 张烨
审核人: 黄维娟
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

本 SOP 为了规范流感/禽流感病毒雪貂免疫血清的制备程序, 确保制备血清质量而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行流感/禽流感病毒雪貂血清的制备。

三、程序

(一) 生物安全要求

季节性流感病毒雪貂抗血清的制备需要在 ABSL-2 级实验室里; 高致病性禽流感病毒雪貂抗血清的制备需要在 ABSL-3 实验室里。具体防护参见“流感中心生物安全个人防护 SOP”。

(二) 材料

1. 麻醉剂

可地明 (100mg/mL)	0.3mL
甲苯噻嗪 (20mg/mL)	0.2mL
阿托品	0.2mL

2. 需要免疫的病毒

3. PBS (pH7.4) (Sigma P 3813)

4. 体重 500g~1000g 的雪貂

5. 2%碘酒棉球, 75%的酒精棉球、1mL 和 60mL 注射器等。

6. 一次性乳胶手套、工作服、防护帽子及口罩、防护鞋。

(三) 实验步骤

1. 免疫雪貂前试剂及病毒的准备

(1) PBS 配制: 按照 Sigma 的说明书的要求配制 PBS 缓冲液。121℃ 高压灭菌 20min, 分装, 4℃ 储存。

- (2) 病毒的准备：将待免疫的病毒以 1: 100 稀释接种 9 日龄鸡胚（方法参见鸡胚分离流感病毒 SOP）。48h 后收获鸡胚尿囊液。2500rpm 离心 10min，并且经过细菌培养结果阴性的新鲜的尿囊液，进行如下稀释：
- 1) A 型流感病毒稀释方法：100 μ L 病毒液+900 μ L 稀释液（PBS pH7.4）
 - 2) B 型流感病毒稀释方法：500 μ L 病毒液+500 μ L 稀释液（PBS pH7.4）
2. 采集雪貂血清和免疫雪貂之前，工作人员按照要求穿工作服，戴手套，帽子，口罩，穿工作鞋。
 3. 采血前和免疫前对雪貂实施麻醉。每只雪貂注射 0.5 或 0.7mL 麻醉剂，臀部肌注。
 4. 免疫前对雪貂进行流感病毒抗体的检测，筛选对 A(H1N1、H3N2)和 B 型流感病毒均无抗体的雪貂作为免疫对象。
 5. 免疫剂量：A 型流感病毒每只雪貂鼻孔免疫 500 μ L，每次每只鼻孔滴入 50 μ L 免疫雪貂时，保持雪貂头部直立；B 型流感病毒免疫雪貂，在麻醉条件下于雪貂脚垫处注射 500 μ L 病毒液。
 6. 14 天以后采血检测免疫后抗体滴度，如果抗体达到 160 以上就可以放血。
 7. 雪貂血清的采集：雪貂麻醉后，用 1mL 注射器采血 0.5mL，放入 1.5mL eppendorf 管内。将血液放置于 4℃，待血清析出。
 8. 经 HI 试验检测合格后的雪貂，麻醉以后，采取心脏采血方式，采集雪貂血。放血时一次采集 30~40mL 的血液后，实施安乐死。
 9. 注意事项：
 - (1) 未被感染的雪貂要求饲养在适宜的有缓冲间的房间内，以最小限度减少机械感染呼吸道病毒的机会。
 - (2) 感染的雪貂饲养在隔离器中，与未被感染的雪貂分开，减少未被感染的雪貂的感染机会
 - (3) 饲养员在饲养动物时，要佩戴手套、眼镜和实验室专用鞋。
 - (4) B 型流感病毒在免疫之前需要浓缩，浓缩方法如下：
 - 1) 收集澄清的尿囊液 2500rpm 离心 10min，去除红细胞等杂质。
 - 2) 将上清转移到聚脂离心管里，24000rpm 离心 90min。
 - 3) 用 0.3mL PBS 重悬沉淀物，加上 0.2mL 的免疫增强剂。每个脚垫免疫 0.25mL 的混和物（每只共 0.5mL 混和物）。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

小鼠脾细胞收集和保存

编号：CNICSOP07046

制定时间：2007.01

制定人：薄洪

审核人：邹淑梅

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

小鼠是常用的动物模型之一，小鼠脾细胞的收集是进行免疫细胞分离和免疫细胞功能评价的必须步骤，因此，正确收集和保存小鼠的脾细胞，为后续试验提供保证。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行小鼠脾细胞收集和保存的操作。

三、程序

（一）生物安全要求

实验室生物安全级别：根据使用病原微生物的危害性，分别选择 ABSL-2、ABSL-3 或 ABSL-4 条件操作。

（二）材料

1. 实验动物

BALB/C 小鼠、C57BL/6J 小鼠、昆明小鼠

2. 实验器械和耗材

眼科剪刀，眼科镊子，平皿，筛网（100目），研磨棒，离心管，冻存管

3. 实验试剂

75%酒精

RPMI 1640 液体培养基

胎牛血清

小牛血清

冻存液的配制：在 9mL 胎牛血清中加入 1mL 二甲基亚砷

（三）实验步骤

1. 脾细胞收集

- (1) 将小鼠颈椎脱臼处死，置于 75%酒精中浸泡 3~5min，取出后右侧卧位放置，消毒其左侧背腹交界处的皮肤。
- (2) 无菌条件下取脾脏置于盛有 RPMI1640 培养基的平皿中，洗去血迹，剪去脂肪及筋膜组织，于 100 目的金属筛上研压，收集细胞悬液，注入无菌离心管中，用 RPMI1640 培养基洗两次后重新悬浮，备用。

2. 脾细胞的保存

将脾细胞按每 1×10^7 个细胞中加入 1mL 冻存液的比例，分装于冻存管中，放入冻存盒，-80℃冰箱过夜后转入液氮罐中长期保存。

第一部分 标准操作规程

第八章 耐药性检测 SOP

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

A 型流感病毒烷胺类药物耐药性检测

编号: CNICSOP070047

制定时间: 2007.01

制定人: 张烨

审核人: 蓝雨 舒跃龙

批准人: 舒 跃 龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

本 SOP 规定了 A 型流感病毒烷胺类药物耐药性检测中 M2 基因进行序列测定操作程序, 确保烷胺类药物耐药性检测试验的准确而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心实验人员进行 A 型流感病毒烷胺类药物耐药性检测。

三、程序

(一) 生物安全要求

流感病毒核酸提取过程, 涉及到高致病性禽流感病毒在 BSL-3 级实验室里操作, 按照三级防护要求进行防护。季节性流感病毒核酸提取在 BSL-2 级实验室里操作, 按照二级防护要求尽心防护。具体参见“流感中心生物安全个人防护 SOP”

(二) 材料

1. 待检测的 A 型流感病毒株
2. 核酸提取试剂盒, QIAGEN MagAttract Viral RNA M 48 Kit (96), Cat No 955235
3. PCR 扩增试剂盒: QIAGEN OneStep RT-PCR Kit, Cat No 210212
4. dNTP: Promage Cat No C 1145
5. 引物及其使用浓度:
上游引物: MF : 5'-AGGTAGATATTGAAAGAT-3', 10pmol/μL
下游引物: MR : 5'-AGAAACA2AGGTAGTTTT-3', 10pmol/μL
6. PCR 仪及 Eppendof 管移液器头等耗材
7. TPCK 处理胰酶 (牛胰腺来源 VIII 型)
8. HEPES 缓冲液, 1M 母液 (GIBCO Cat No 15630)
9. D-MEM 培养基 (高糖含有 L-谷氨酰胺 GIBCO Cat No 11965)

10. 青、链霉素母液(10000 U/mL 青霉素 G; 10000 µg/mL 硫酸链霉素(GIBCO Cat No 15140))

11. 牛血清白蛋白组分 V, 7.5%溶液 (GIBCO Cat No 15620)

(三) 实验步骤

1. A 型流感病毒烷胺类药物耐药性检测基因序列测定

(1) 核酸提取以及 PCR 扩增反应须遵循流感室关于核酸检测的管理规定。

(2) 实验人员穿好防护服, 进入实验室, 利用 QIAGEN 公司全自动核酸提取仪 M48 提取病毒核酸。具体实验步骤参见 QIAGEN 公司全自动核酸提取仪的操作步骤。

(3) 核酸实验室中的核酸配制区配制 RT-PCR 反应液, 配制体系参照 QIAGEN OneStep RT-PCR Kit 说明书, 反应总体积选择 50 µ L 体系, 具体试剂配制如下:

RNase-free Water	28.75 µ L
5×Buffer	10 µ L
10mM dNTP	2 µ L
Enzyme Mix	2 µ L
Rnase inhibitor	0.25 µ L
上游引物	1 µ L
下游引物	1 µ L
RNA 模板	5 µ L

(4) RT-PCR 反应条件:

1) 60°C 1min

2) 42°C 10min

3) 50°C 30min

4) 95°C 15min

5) 94°C 30 s,

50°C 30 s,

72°C 50s,

35 个循环;

6) 72℃ 7 min,

7) 4℃ 终止。

(5) PCR 产物检测与回收 (步骤见流感病毒核酸检测 SOP)。

(6) 核酸纯化后进行 DNA 测序。

(7) 数据分析, 仔细核对每一条核酸的正确性, 对比测序的 M2 蛋白, 如果以下位点的氨基酸发生突变, 则认为发生耐药突变: L26F, V27A, 30T, S31N, G34E。

2. A 型流感病毒烷胺类药物耐药性检测生物学试验

(1) 细胞的准备

1) 倒掉长好单层 MDCK 细胞的细胞瓶中的培养液。

2) 加入 5 mL Trypsin-EDTA, 轻轻晃动, 倒掉。再重复一次清洗细胞。

3) 加入 2 mL Trypsin-EDTA (根据细胞的量, 适量增减, 浸没细胞即可), 37℃温箱中孵育 5 min~10 min。随时观察细胞的消化情况, 必要时可以摇动或轻轻吹打来分离细胞。

4) 加入 1 mL 胎牛血清灭活残余的胰酶。

5) 加入 10 mL 细胞生长液, 充分吹打, 混匀, 吸取 20μL 加入细胞计数板计数, 最后将细胞稀释到 7.5×10^4 个细胞/mL。

6) 用稀释好的细胞悬浮液铺 24 孔板, 1 mL/孔。37℃, 5% CO₂ 培养箱中培养 24~28 h。

(2) 药物保护

1) 药物准备

在 20 mL 病毒稀释液中加入 40 μL TPCK-Trypsin, 如下分装:

①5.0 mL, 不加药物。

②4.9 mL, 加入 100 μL 金刚乙胺(2 mg/mL), 混匀, 金刚乙胺终浓度 40 μg/mL。

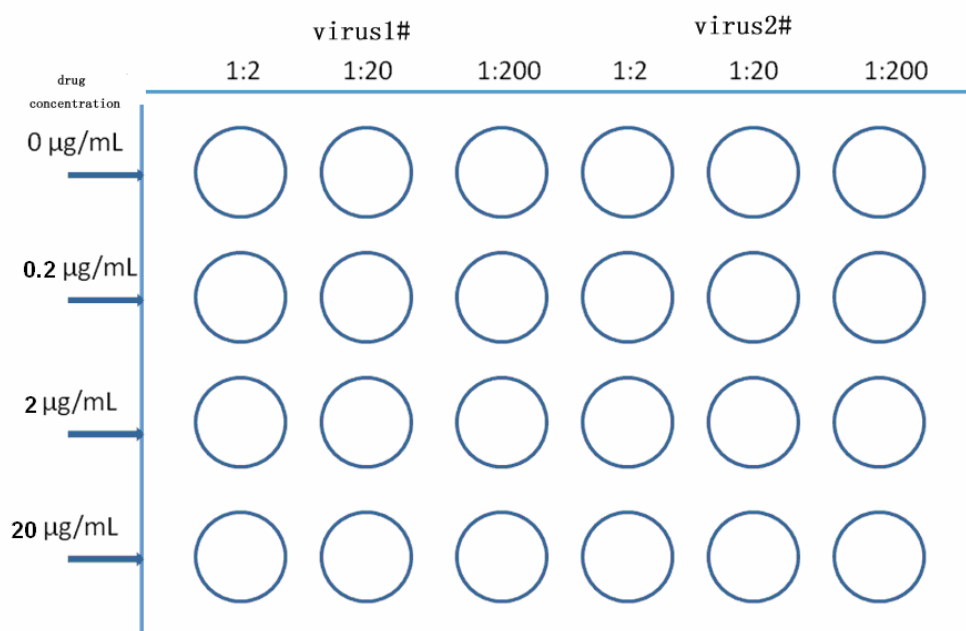
③4.5 mL, 从 b 管中吸出 500 μL, 混匀, 金刚乙胺终浓度 4 μg/mL。

④4.5 mL, 从 c 管中吸出 500 μL, 混匀, 金刚乙胺终浓度 0.4 μg/mL。

2) 清洗细胞板, 把板中培养液倒出, 用稀释液冲洗 2 次。

3) 按照下图所示加入上述稀释的药物, 每孔中加入 100 μL 药物, 置于 37

℃，5% CO₂ 培养箱中准备接种病毒。



(3) 病毒的接种

1) 将 1 000 µL 病毒稀释液做如下的分装：

- ①250 µL 稀释液中加入 250 µL 原液，得到 1:2 的稀释液。
- ②从 a 中吸出 50 µL 加入 450 µL 稀释液，得到 1:20 的稀释液。
- ③从 b 中吸出 50 µL 加入 450 µL 稀释液，得到 1:200 的稀释液。

2) 分别于加好药物的 24 孔板重加入稀释好的病毒，每孔中加入 100 µL 病毒，37℃、5% CO₂ 培养箱中吸附 1 h。

3) 补充药物的准备

在 40 mL 病毒稀释液中加入 40 µL TPCK-Trypsin，按以下方法分装：

- ①9.0 mL，不加药物。
- ②9.0 mL，加入 90µL 金刚乙胺(2 mg/mL)，混匀，终浓度 20 µg/mL。
- ③8.1 mL，从 b 中吸出 900 µL，混匀，金刚乙胺终浓度 2 µg/mL。
- ④8.1 mL，从 c 中吸出 900 µL，混匀，金刚乙胺终浓度 0.2 µg/mL。

药物与病毒吸附 1h 后取出，分别于每孔中加入 300µL 的补充药物。置于 37℃、5% CO₂ 培养箱中培养 36 h~37 h。

(4) 病毒滴度测定

病毒培养 36~37h 即可进行 HA 实验，检测每孔病毒的滴度（步骤参见“流感/禽流感病毒红细胞凝集试验”SOP）。病毒随着药物浓度的增加有 4 倍滴度的减少，表明这株病毒对烷类药物是敏感的，反之则为耐药株。

标准操作规程（SOP）
中国国家流感中心
神经氨酸酶活性 ELISA 检测方法

编号： <u>CNICSOP070048</u>
制定时间： <u>2007.01</u>
制定人： <u>张烨</u>
审核人： <u>黄维娟</u>
批准人： <u>舒跃龙</u>
生效日期： <u>2007.03</u>
版本号： <u>V-2</u>

一、目的

本实验是利用 ABI 公司的 NA-star 试剂盒，检测流感病毒的神经氨酸酶活性的方法。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行神经氨酸酶活性 ELISA 检测。

三、程序

（一）生物安全要求

季节性流感病毒及经完全灭活的高致病禽流感病毒和 H2N2 流感病毒操作可以在 BSL-2 实验室里进行，操作人员采取 BSL-2 级防护。禽流感 H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒及 H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行，操作人员采取 BSL-3 级防护。

（二）材料

1. ABI 公司 NA-star 试剂盒（Cat NO.4374422 或 4374348 或 4374349）
2. 检测毒株
3. 移液器
单通道可调 20 μ L ~ 200 μ L
4. PE 公司 2103 Multilabel Reader

（三）实验步骤

本试验操作步骤序依据 ABI 公司 NA-star 试剂盒诊断试剂盒说明书制定。

1. 取 96 孔板，1~10 列每孔加入 25 μ L NA-star 缓冲液，用于稀释神经氨酸酶，11、12 列加入 NA-star 缓冲液。
2. 1~11 孔加入 25 μ L 的待检测病毒液，12 孔加入 25 μ L NA-star 缓冲液作为

空白对照。

3. 摇动 96 孔板，使其完全混匀，放置 37℃ 孵育 20min。
4. 将试剂盒内的神经氨酸酶底物用缓冲液稀释 1:1000 稀释备用。
5. 每孔加入 NA—star 中的神经氨酸酶底物 10 μ L，充分混匀，放置 37℃ 孵育 10min。
6. 每孔加入神经氨酸酶促进剂 60 μ L，立即用 PE 公司 2103 Multilabel Reader 检测化学发光信号。由于化学发光信号在 5min 内将减弱，读取数据时每孔不要超过 1s。
7. 每个数据减去空白对照，绘制标准曲线。或者利用 GrapHPad 软件分析数据。

第一部分 标准操作规程

第九章 其他 SOP

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

临床标本的接收和保存

编号：CNICSOP070049

制定时间：2007.01

制定人：李梓

审核人：徐红

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

用于疑似人高致病性禽流感、H2N2 等感染以及不明原因肺炎病例标本和一般呼吸道感染病例标本的接收和保存，本 SOP 的制定是为了规范技术人员严格按此程序管理标本。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行实验室各类标本的接收和保存。

三、程序

（一）生物安全要求

实验室生物安全级别：一般呼吸道病人标本的接收和保存要求在 BSL-2 级实验室操作。操作人员需以 BSL-2 级防护。

疑似人高致病性禽流感 H2N2 等感染以及不明原因肺炎病例标本的接收和保存要求在 BSL-3 级实验室操作。操作人员需以 BSL-3 级防护。

（二）材料

1. 1000mg/L 次氯酸钠消毒剂
2. 纱布
3. 保存盒
4. 上述病例标本包括：咽拭子，鼻咽吸取物，鼻拭子，血清，全血，粪便，尿液，尸检标本

（三）实验步骤

1. 疑似人高致病性禽流感病例、H2N2 等感染以及不明原因肺炎病例标本的接收和保存
 - （1）上述标本由病毒病所病毒资源中心专职人员接收，标本接收人员根据送交标本人员的清单填写交接双联登记表。双联登记表包括标本接收函存

- 单、标本接收函送交单位存单。双方各 2 人签字后，各持存单存档。
- (2) 接收人员将标本带入 BSL-3 级实验室，在半污染区打开外层包装，通过传递窗进入 BSL-3 级实验室工作区。
- (3) 在 100%外排生物安全柜中打开内层包装，首先检查标本容器是否完好，在打开标本容器时要小心，以防临床标本溢漏。备 1000mg/L 次氯酸钠消毒剂，以便万一发生标本溢漏时用。溢漏时应按生物安全应急处理原则处置，对标本管和盛器消毒，将尚可保留的标本移出，同时报告相关负责人和领导。
- (4) 标本信息的核对，核对患者的姓名、标本名称、标本数量、采样时间，并做好记录。
- (5) 对标本进行核实后，填写标本流向登记表，标本接收人员根据工作任务单发放标本。发放、领取人员需双人签字，方可领取标本。
- (6) 剩余标本按其性质分类，保存在 BSL-3 级实验室-80℃ 冰箱内，然后移送至病毒病所高危毒种库保存。

注：接收标本必须由双人操作。

2. 呼吸道感染病例标本接收和保存

呼吸道感染病例的标本包括（咽拭子，鼻咽吸取物，鼻拭子，血清，全血，粪便，尿液）

- (1) 呼吸道感染病例标本送达国家流感中心后，负责标本接收的人员根据送交标本人员的清单填写交接双联登记表。双联登记表包括：标本接收函存单和标本接收函送交单位存单。双方签字后，各持存单存档。
- (2) 接收标本在 BSL-2 级实验室进行，核验外层包装、内包装是否损坏，
- (3) 标本信息的核对，核对标本名称、采样时间、标本数量、标本的种类，并和标本采样登记表进行逐一的核对，填写标本保存记录。
- (4) 标本核对后，按其性质分类存放保存。
- (5) 咽拭子，鼻咽吸取物，鼻拭子，血清，全血，粪便，尿液等标本能够及时检测的放置在 4℃ 保存。
- (6) 咽拭子，鼻咽吸取物，鼻拭子，血清，全血，粪便，尿液等标本不能够及时检测的则在-80℃ 以上保存。

（四）附件

1. 疑似人高致病性禽流感病例、H2N2 等感染以及不明原因肺炎病例标本接收单。
2. 疑似人高致病性禽流感病例、H2N2 等感染以及不明原因肺炎病例标本流向表。
3. 呼吸道感染病例标本接收单。
4. 呼吸道感染病例标本保存记录。

**中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
样品接收函（存根）**

送交单位	
接收单位	中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
送交时间	年 月 日 点
样品种类及数量	1) 鼻拭子, mL; 2) 咽拭, mL; 3) 血清, mL; 4) 肺穿刺液, mL; 5) 全血, mL。
保存状态	0℃（运输盒，内有冰袋）
运输方法	

送交单位负责（委托）人签字：

送交人签字：

接收单位负责人（签章）：

接收人签字：

年 月 日

**中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
样品接收函（送交单位存）**

送交单位	
接收单位	中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
送交时间	年 月 日 点
样品种类及数量	1) 鼻拭子, mL; 2) 咽拭, mL; 3) 血清, mL; 4) 肺穿刺液, mL; 5) 全血, mL。
保存状态	0℃（运输盒，内有冰袋）
运输方法	

送交单位负责（委托）人签字：

送交人签字：

接收单位负责人（签章）：

接收人签字：年 月 日

中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
样品流向表

编号：XXX

接收时间： 年 月 日 点

送检单位： 样品转运人：

样品接收清单

样品名称	采样时间	送检状态	样品量	接收人	

样品流向

[illegible]

附件 3

中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
样品接收函（存根）

送交单位	
接收单位	中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 流感室
送交时间	
样品种类及数量	1) 鼻拭子 份 2) 咽拭 份 3) 血清 份 4) 肺穿刺液 份 5) 全血 份
样品送检单	☐ 有 ☐ 无
保存状态	℃或 运输盒内冰袋： ☐ 有 ☐ 无 如有，请描述状态：
运输方法	

送交人签字：

接收人签字：

年 月 日

年 月 日

中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
样品接收函（送交单位存）

送交单位	
接收单位	中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 流感室
送交时间	
样品种类及数量	1) 鼻拭子 份 2) 咽拭 份 3) 血清 份 4) 肺穿刺液 份 5) 全血 份
样品送检单	☐ 有 ☐ 无
保存状态	℃或 运输盒内冰袋： ☐ 有 ☐ 无 如有，请描述状态：
运输方法	

送交人签字：

接收人签字：

年 月 日

标本保存日志

保存日期	样品名称	数量	保存位置	签字

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

季节性流感病毒株接收

编号: CNICSOP070050
制定时间: 2007.01
制定人: 张烨
审核人: 徐红
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

本 SOP 规定是为了规范“季节性流感病毒毒株的接收”程序，确保毒株接收工作的顺利，确保接收毒株的质量而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有负责季节性流感病毒监测的工作人员进行季节性流感病毒株的接收。

三、程序

（一）生物安全要求

季节性流感毒株的接收在 BSL-2 实验室进行。个人防护参见“流感中心生物安全个人防护 SOP”。

（二）材料

1. 消毒剂：75%酒精或 2%次氯酸钠，
2. 登记表：流感中心季节性流感毒株接收记录表。

（三）实验步骤

1. 毒株接收人员必须是经过培训的实验室工作人员。
2. 接收人员进入实验室，必须穿防护衣，戴防护手套，防护帽，穿防护鞋，在实验室内打开包装。
3. 核对毒株与送检单，检查毒株送检管有无破损和溢漏。如发现溢漏应立即将样本移出，对毒株送检管和盛装容器消毒。同时填写报告。
4. 核对送检毒株的名称，查看其与毒株送检单是否对应。查看标本号是否符合《流感监测方案》中要求。
5. 详细记录毒株收到的状态和毒株核对情况，填写流感中心毒株收检记录，并由收检人和送检人签字。
6. 把毒株的送检情况告知送检人。
7. 季节性流感病毒的毒株录入“流感/禽流感监测信息系统”。检查是否与“流感/禽流感监测信息系统”中的送检毒株的信息相符。记录无法录入的原因并告知送检单位。

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

季节性流感毒株的保存和使用

编号：CNICSOP070051
制定时间：2007.01
制定人：张烨
审核人：徐红
批准人：舒跃龙
生效日期：2007.03
版本号：V-2

一、目的

本 SOP 为了规范了季节性流感毒株的保存和使用而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心季节性流感监测工作人员进行季节性流感毒株的保存和使用。

三、程序

（一）生物安全要求

毒株的保存需要在 BSL-2 实验室中操作。具体防护参见“流感中心生物安全个人防护 SOP”。

（二）材料

1. 需要保存的毒株
2. 脱脂牛奶

（三）实验步骤

1. 毒株保存人员必须是经过培训的实验室工作人员。
2. 毒株保存人员进入实验室，必须穿防护衣，戴防护手套，防护帽，穿防护鞋。
3. 符合下列要求的流感病毒需要保存
 - （1）各个流感监测网络实验室寄送到国家流感中心的毒株，均应备份保存，以备复核用。
 - （2）所有阳性的液体毒种流感病毒株均保存 2 管，每管 1mL。
 - （3）对 HA 滴度大于 1:32，并且无细菌污染的毒株，应保存 2 支干燥管毒种。
 - （4）所有保存的流感毒株应在冻存管上注明病毒名称、代数、保存日期，并将相应信息录入“流感毒株保存数据库”。
4. 毒株保存方法
 - （1）液体毒株保存

- 1) 将需要保存的毒株分装于 1.8mL 的冻存管中，每管分装 1mL。
 - 2) 标明毒株名称、传代史、保存日期。
 - 3) 于-70℃冰箱长期保存。
- (2) 干燥毒株长期保存
- 1) 取无菌 1.8mL 细胞冻存管，做好标记，于冻存管内加入 0.2mL 的无菌脱脂奶，加入 0.2mL 需要保存的病毒液，混匀。分装于 1mL 的冻干瓶内，每瓶分装 0.2mL。
 - 2) 标明毒株名称，传代史和保存时间的标签。—70℃放置 24h 后，进行真空冷冻干燥。干燥以后的毒株可以 4℃长期保存。
3. 季节性流感毒株的使用规则
- 1) 用于科研目的的流感毒株，需填写“流感室流感毒株申请使用登记表”，经有关负责人审核。
 - 2) 填写“流感室流感毒株领取登记表”确认使用的毒株名称、使用量。
 - 3) 提交由毒株保存人员，由毒株保存人员负责提供毒株。“
 - 4) 任何人主任未经允许不得私自将毒株带出实验室。
 - 5) 未经允许，任何人不得私自向其他单位提供流感毒株。
 - 6) 未经卫生部允许，任何个人和单位不得向其他国家的实验室提供流感毒株。
 - 7) 记录存档数据化管理，包括毒株的保存记录、毒株使用记录、毒株销毁记录等。保存毒种的冰箱每日观察其工作状态并记录。

流感室（国家流感中心） 季节性流感毒株申请使用情况登记表

申请单位：

申请日期： 年 月 日

编号：

毒株名称		编 号	
课题（项目）名称或 任务来源			
用 途			
计划使用时间			
使用人		课题负责人 （签字）	年 月 日
研 究 室 意 见	主任（签字）： 年 月 日		

流感室（国家流感中心）
季节性流感毒株领取登记表

申请单位：		申请日期： 年 月 日		编号：	
课题或任务来源：			申请登记表编号：		
毒种名称 及编号		领取人 (签字)	1. 2.		
毒种单位 及数量			领取时间： 年 月 日		
经手人 (签字)			经手时间： 年 月 日		

流感室（国家流感中心）
季节性流感毒株使用记录登记表

[illegible]

流感室（国家流感中心） 季节性流感毒株销毁登记表

课题或任务来源：						批准人：	
销毁时间			销毁物名称	单位	数量	销毁方式	处理人员 (签字)
年	月	日					
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.

编号: CNICSOP070052

制定时间: 2007.01

制定人: 董丽波 温乐英

审核人: 徐红

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

标准操作规程 (SOP)

中国国家流感中心

高致病性禽流感毒种接收、保存与使用

一、目的

用于人高致病性禽流感病毒的接受、长期保存和安全使用过程的规范。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行高致病性禽流感毒种的接收、保存与使用。

三、程序

(一) 生物安全要求

所有高致病性禽流感活毒或疑似病例标本的操作必须在 BSL-3 实验室生物安全柜内进行, 实验人员应按照 BSL-3 实验室防护的要求进行操作。

(二) 材料

1. 75%酒精
2. 1000 mg/L 次氯酸钠消毒液
3. Coster 冻存管

(三) 实验步骤

1. 高致病性禽流感病毒的接收

毒株接收人员必须是经过培训和有BSL-3实验室操作资格的实验室工作人员。

(1) 外单位送交毒株的接收

1) 人高致病性禽流感病毒送达国家流感中心后, 标本接收人员根据送交人员的清单填写交接双联登记表。双联登记表包括: 标本接收函存根、标本接收函送交单位存根。双方各 2 人签字后, 各持存根存档。

2) 接收人员进入 BSL-3 级实验室, 在半污染区打开外层包装, 通过传递窗进入 BSL-3 级实验室工作区。

3) 在 100%外排生物安全柜中打开内层包装, 打开容器时要小心, 以防内容物溅洒, 备好含 1000mg/L 的次氯酸钠消毒剂, 以便随时处理可能出现的泄漏。如发现溢漏应立即将尚保留的样品移出, 对运输管和盛器消毒。

同时填写记录并报告相关领导。

4) 核对毒株与送检单。

5) 详细记录毒株收到的状态和毒株核对情况，填写禽流感毒株接收登记表。

(2) 国家流感中心毒株的接收

经红细胞凝集和 RT-PCR 双项鉴定均为阳性的分离毒株由毒株分离人员将毒株交与毒株保存人员，并填写禽流感毒株接收登记表。

2. 毒株保存方法

经红细胞凝集和RT-PCR双项鉴定均为阳性的分离毒株用冻存管分装，每管1mL。冻存管上标注毒株名称、红细胞凝集滴度、传代次数、日期等内容，一式两份。一份交病毒病所实验室管理处高危毒种库保存，另一份于国家流感中心BSL-3实验室-80℃冰箱中保存，并填写相关记录。毒种的保管记录采用双人制度，所有记录一式两份，一份由国家流感中心保存，一份由保管负责人保存。

(1) 将需要保存的毒株分装于 1.8mL 的冻存管中，每管分装 1mL。标明毒株名称、代数、保存日期。放置于保存盒中。

(2) 于-70℃冰箱长期保存。

3. 高致病性禽流感病毒的使用

(1) 工作人员使用毒种进行实验时必须经过国家流感中心主任同意，经严格培训合格后方可使用毒株。

(2) 使用前填写禽流感毒株申请使用情况登记表。由毒株保管人发放毒株同时填写禽流感毒株领取登记表，毒株领取人和发放人必须双人签字。毒株发放人向领取人提供毒株使用登记表。

(3) 使用者必须详细填写使用登记表，包括使用目的、时间、毒种种类及用量等。

(4) 毒种销毁需根据实验室管理处有关规定执行。登记销毁记录表，包括时间、参与人员、相关人员等。

四、相关记录表格

中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所

毒株接收函（存根）

送交单位	
接收单位	中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所流感室
送交时间	
毒株类型及数量	
样品送检单	☐ 有 ☐ 无
保存状态	℃或 运输盒内冰袋：☐ 有 ☐ 无 如有，请描述状态：
运输方法	

送交人签字：

接收人签字：

年 月 日

中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所

毒株接收函（送交单位存）

送交单位	
接收单位	中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所流感室
送交时间	
毒株类型及数量	
样品送检单	☐ 有 ☐ 无
保存状态	℃或 运输盒内冰袋：☐ 有 ☐ 无 如有，请描述状态：
运输方法	

送交人签字：

接收人签字：

年 月 日

流感室（国家流感中心）
禽流感毒株接收登记表

编号	名 称	来源地	种属	传代史	红细 胞凝 集滴 度	收获日期	毒株数量	毒株送交人	接收人	接收日期

流感室（国家流感中心）
禽流感毒株保存登记表

编号	名 称	来源	危险类别	传代史	收获时间	毒株数量	保存地点	保存日期	毒株保存人

流感室（国家流感中心）

禽流感毒株申请使用情况登记表

申请单位：

申请日期： 年 月 日

编号：

毒株名称		编 号	
课题（项目）名称或 任务来源			
用 途			
计划使用时间			
使用人		课题负责人 (签字)	年 月 日
研 究 室 意 见	主任（签字）： 年 月 日		

流感室（国家流感中心）
禽流感毒株领取登记表

申请单位：		申请日期： 年 月 日		编号：	
课题或任务来源：				申请登记表编号：	
毒种名称 及编号		领取人 (签字)	1. 2.		
毒种单位 及数量				领取时间： 年 月 日	
经手人 (签字)	1. 2.			经手时间： 年 月 日	

流感室（国家流感中心）
禽流感毒株使用登记表

使用人	批准人	毒株名称	毒株 编号	毒株 数量	使用 时间	使用目的	备注

流感室（国家流感中心） 禽流感毒株销毁登记表

课题或任务来源：						批准人：	
销毁时间			销毁物名称	单位	数量	销毁方式	处理人员 (签字)
年	月	日					
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.
							1.
							2.

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

生物安全个人防护

编号：CNICSOP070053

制定时间：2007.01

制定人：温乐英

审核人：徐红

批准人：舒跃龙

生效日期：2007.03

版本号：V-2

一、目的

在实验过程中规范个人防护并保护操作者。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行生物安全个人防护。

三、程序

（一）BSL-1 防护要求

1. 穿工作鞋
2. 穿工作服
3. 戴防护手套。
4. 特殊防护：
 - （1）如果操作酸、碱类强腐蚀性化学物品，需戴护目镜或防护面罩。
 - （2）如果复苏细胞，需戴防冻手套和防护面罩。

（二）BSL-2 防护要求

1. 穿专用工作鞋
2. 戴一次性防护帽并将头发全部放到帽子内
3. 穿防护服
4. 戴套袖、口罩和防护手套。

（三）BSL-3 防护要求

1. 穿防滑、防渗漏的工作鞋
2. 戴一次性防护帽并将头发全部放到帽子内。
3. 穿第一层防护服

第一层防护服为分体式防护服，上衣为反穿衣，裤子腿下口为收缩口。
4. 佩戴第一层防护鞋套
5. 带第一层防护手套，手套口要压住袖口。
6. 戴 N95 口罩并将鼻夹捏紧。双手捂住口罩做吹气实验，检查口罩是否漏

气。

7. 戴护目镜
8. 穿第二层连体防护服
9. 戴第二层鞋套，第二层鞋套为半高筒防护鞋套。
10. 戴第二层防护手套

第二部分 操作规程

操作规程

中国国家流感中心

流式细胞术常用技术

编号: CNICSOP07054
制定时间: 2007.01
制定人: 周剑芳
审核人: 薄洪
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

流式细胞术 (Flow Cytometry, FCM) 是一种可以对细胞或亚细胞结构进行快速测量的新型分析技术和分选技术。本规程为规范实验操作、保证样本质量、操作安全而制定。

二、范围

中国国家流感中心所有技术研究人員经培训后方可独立操作流式细胞仪进行检测, 否则由专人操作。

三、程序

(一) 生物安全要求

普通感染性标本在 BSL-2 条件下, 经 4% 多聚甲醛处理后方可上机。禽流感感染性标本在 BSL-3 条件下处理后, 确实为安全后, 方可上机。

(二) 简介

流式细胞术 (Flow Cytometry, FCM) 是一种可以对细胞或亚细胞结构进行快速测量的新型分析技术和分选技术。其特点是: ① 测量速度快, 最快可在 1 秒钟内计测数万个细胞; ② 可进行多参数测量, 可以对同一个细胞做有关物理、化学特性的多参数测量, 并具有明显的统计学意义; ③ 是一门综合性的高科技方法, 它综合了激光技术、计算机技术、流体力学、细胞化学、图像技术等众多领域的知识和成果; ④ 既是细胞分析技术, 又是精确的分选技术。

流式细胞术可广泛用于免疫功能、血小板、凋亡、细胞因子、胞内 Ca^{2+} 及 pH 值、药理学、感染性疾病、寄生虫、细菌、病毒等。

病毒学领域应用流式细胞术可检测被感染细胞内的病毒抗原、病毒诱导的细胞凋亡、病毒感染后细胞功能、免疫细胞功能及表型研究。以下主要介绍表型染色、细胞内细胞因子染色方法。

(三) 实验步骤

1. 表型染色

(1) 材料

Isotypecontrol FITC IgG2a	PharMingen	Cat.555573	Clone:G155-178	1:5 稀 释
Isotype control PE IgG1Kappa	PharMingen	Cat.555749	Clone:MOPC-21	1:5 稀释
Isotypecontrol PC5 IgG1kappa	PharMingen	Cat.555750	Clone:MOPC-21	1:5 稀释
FITC-mouse anti-human CD3	PharMingen	Cat.555339	Clone:HIT3a IgG2a kappa	1:5 稀释
PE-mouse anti-human CD4	PharMingen	Cat.555347	Clone:RPAT4 IgG1 Kappa	1:5 稀释
PC5-mouse anti-human CD8	PharMingen	Cat.555636	Clone:HIT8a IgG1 Kappa	1:5 ~ 1:10 稀 释
Isotypecontrol PE IgG2b	PharMingen	Cat.555028	Clone:27-35 IgG12b	1:5 稀释
PE-mouse anti-human CD14	PharMingen	Cat.347497	Clone:MφP9 IgG2b	1:5 稀释
多聚甲醛 (PFA)	Sigma	Cat.158127, 致癌		
NaCl	Sigma	Cat.S3014		
Na ₂ HPO ₄	Sigma	Cat.S3139		
KCl	Sigma	Cat.P9333		
NaOH	Sigma	Cat.S8045		
KH ₂ PO ₄	Sigma	Cat.P5655		

PBS: NaCl 8g

KCl 0.2g

Na₂HPO₄ 1.15g

KH₂PO₄ 0.2g

用去离子水定容至 1L

4%多聚甲醛 (PFA) 配制:

新鲜配制, 操作时带手套及口罩!

40mL PBS 预先 65℃水浴 30min。

称取 4g 多聚甲醛, 加入预热 PBS 内。

用固体调节 pH 至 8.0。

用 PBS 定容至 100mL。

0.05%结晶紫:

乙酸 2mL

结晶紫 0.05

用去离子水定容至 100mL。用 0.22 μ m 滤器抽滤。

Eppendorf 台式离心机: 5418

(2) 步骤:

- 1) 计数细胞, 用 10 μ L 细胞悬液和 10 μ L 0.05%结晶紫混合, 以 10 μ L 冲池计数。
- 2) 收集 $2 \times 10^5 \sim 1 \times 10^6$ 细胞至微量离心管内, 离心 2500rpm 10min。
- 3) 用 1mL PBS 洗涤标本一次。
- 4) 用 1mL 4%多聚甲醛重悬细胞, 处理 30min(普通感染性标本), 或过夜(禽流感感染性标本)。离心 2500rpm 10min, 弃去上清。
- 5) 用 1mL PBS 洗涤标本一次。
- 6) 重悬细胞到 50~100μL PBS。
- 7) 将一管标本平分为两管, 即同型对照及检测管, 各加入同型对照抗体或测定抗体 20μL, 室温, 15~30min, 避光。
- 8) 用 1mL PBS 洗涤标本两次。
- 9) 重悬细胞到 250~800μL PBS, 用于流式检测。

2. 胞内染色

(1) 试剂:

Isotype control FITC kappa	PharMingen	Cat.555748	Clone:MOPC-21	1:5 稀释
Isotype control PE	PharMingen	Cat.555749	Clone:MOPC-21	1:5 稀释
FITC-mouse anti-human IFN-γ	PharMingen	Cat.554700	Clone:B27	1:5 稀释
PE-mouse anti-human TNF-α	PharMingen	Cat.559321	IgG1 Kappa Clone:MAB11	1:5 稀释
PMA	Sigma	Cat.p-8139		
A23187	Sigma	Cat.C-9275		
Brefledin A	Sigma	Cat.B6542		
Golgistop	PharMingen	Cat. 554724		
Cytofix/cytoperm kit	PharMingen	Cat. 554714		
PBS: NaCl	8g			

KCl 0.2g

Na₂HPO₄ 1.15g

KH₂PO₄ 0.2g

用去离子水定容至 1L

(2) 试剂准备:

1) 刺激剂如下:

12.5μL PMA (工作浓度 1μg/mL) 至终浓度 25ng/mL

1μL ionomycin (储存浓度 0.5mg/mL) 至终浓度 1μg/mL

1μL Brefledin A (储存浓度 5mg/mL) 至终浓度 1μg/mL 或 Golgistop 至终浓度 4μL/6ML

补充 RPMI1640 至 50μL

2) 洗涤液缓冲液:

用去离子水将 10×洗涤液缓冲液稀释成 1×。

(3) 细胞刺激:

1) 分离 PBMC, 详见外周血单个核细胞分离操作规程。

2) 计数细胞, 用 10μL 细胞悬液和 10μL 0.05%结晶紫混合, 以 10μL 冲池计数。调整细胞密度为 1M—2M PBMC/mL

3) 加刺激剂 50μL 于 1mL 细胞悬液中, 37℃5%CO₂ 孵育 6h

4) 设立以下对照

对照 1	PBS
对照 2	PBS+ Brefledin A /PBS+Golgistop
刺激剂	

(4) 步骤:

1) 收集 5×10⁵ 细胞至微量离心管内。

2) 用 1mL PBS 洗涤标本两次。

3) 重悬细胞到 250μL Cytofix/Cytoperm 溶液, 冰上 20min(普通感染性标本), 或过夜 (禽流感感染性标本)。离心 2500rpm 10min, 弃去上清。

4) 用 1mL 洗涤缓冲液洗涤标本一次, 加洗涤缓冲液 50~100μL。

5) 设立同型对照及检测管, 各加入抗体 20μL, 室温, 15~30min, 避光。

6) 用 1mL 洗涤液缓冲液, 洗涤标本两次。

7) 重悬细胞到 250~800μL 洗涤液, 用于流式检测。

操作规程

中国国家流感中心

多聚甲醛病毒灭活

编号: CNICSOP07055
制定时间: 2007.01
制定人: 周剑芳
审核人: 王敏
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

病毒灭活是通过物理、化学等方法去除病毒感染力,用于病毒抗原制备、病毒感染的细胞或组织的毒力灭活。包括多聚甲醛病毒灭活、 β 丙内酯病毒灭活、UV 病毒灭活。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行多聚甲醛病毒灭活。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5, H7 亚型高致病性禽流感病毒, H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在 BSL-2 级实验室中进行。

(二) 材料

名称	公司	备注
NaOH	Sigma	Cat.S8045
多聚甲醛 (PFA)	Sigma	158127, 致癌

4%多聚甲醛 (PFA) 配制:

新鲜配制, 操作时带手套及口罩。40 mL PBS 预先 65℃ 水浴 30min, 称取 4g 多聚甲醛, 加入预热 PBS, 用 NaOH 固体调节 pH 至 8.0, 用 PBS 定容至 100mL。

(三) 实验步骤

1. 收集细胞或研磨后的组织块至离心管内, 离心 1500rpm 10min。
2. 用 PBS 洗涤标本一次, 弃去 PBS。
3. 将标本转移另一支新管内, 混匀。
4. 加入 5 倍体积以上的 4%多聚甲醛, 4℃过夜。
5. 离心 1500rpm 10min。用 PBS 洗涤标本一次, 弃去 PBS。

操作规程

中国国家流感中心

紫外线病毒灭活

编号: CNICSOP07056
制定时间: 2007.01
制定人: 周剑芳
审核人: 王敏
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

病毒灭活是通过物理、化学等方法去除病毒感染力,用于病毒抗原制备、病毒感染的细胞或组织的毒力灭活。包括多聚甲醛病毒灭活、 β 丙内酯病毒灭活和 UV 病毒灭活。中国国家流感中心的所有技术人员,必须按照本文件相关的操作规程进行操作。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行紫外线病毒灭活。

三、程序

(一) 生物安全要求

H5N1 亚型高致病性禽流感病毒, H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行。其余流感病毒的操作需要在 BSL-2 级实验室中进行。适用于病毒感染的细胞上清、病毒液。

(二) 材料

名称	公司
XL-1000 UV crossliner 254nm (8W×5)	Spectroline
细胞培养板	Corning
冻存管 (<500 μ L)	Corning/Greiner bio-one

(三) 实验步骤

1. 预热机器 5min。
2. 待处理的样品用封口膜封口。
3. 选用适当模式操作。

常用“energy” 2000 $\times$ 100 μ J/cm², 再按“start”, 待结束, 反复操作 5 次。

4. 安检: 鸡胚盲传三代, 阴性为灭活完全。

操作规程

中国国家流感中心

半数致死量（LD₅₀）测定

编号: CNICSOP07057
制定时间: 2007.01
制定人: 周剑芳
审核人: 薄洪
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

小鼠是应用于流感病毒研究常用的动物模型。半数致死量（LD₅₀）是药物、毒物及病原微生物等毒力水平的一个标志，它表示能使全部实验对象死亡半数的剂量或浓度。由于生物间存在个体差异性，因此 LD₅₀ 需用一批相当数量的实验对象进行实验方能测得，并且每种药物不同实验对象的 LD₅₀ 值不相同。必须遵循以下原则：1. 剂量必须按等比级数（剂量对数按等级数）分组；2. 各组动物数应相等；3. “反应”应大致呈正态分布。最小剂量组的死亡率（P_n）应为 0%，最大剂量组的死亡率（P_m）应为 100%，如果 P_n<20%或 P_m>80%需用校正公式计算，如 P_n>20%或 P_m<80%则不能用此法计算。本操作规程为规范实验操作、保证样本质量、操作安全而制定。中国国家流感中心的所有技术人员，必须按照本文件相关的规程进行操作。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行以小鼠为模型的半数致死量测定。

（一）生物安全要求

根据所使用病毒的生物安全条件在 ABSL-2、ABSL-3 或 ABSL-4 条件下操作。病毒融化后不能再次冻存。

（二）材料

根据具体实验配制。

（三）实验步骤

1. 预备实验

- （1）摸索上下限：即用少量动物逐步摸索出使全部动物死亡的最大剂量（D_m）和一个动物也不死亡的最小剂量（D_n）。方法是据经验或文献定出一个估计量，观察 2~3 只动物的死亡情况。如全死，则降低剂量；如

全不死，则加大剂量再行摸索，直到找出 $P_m=100\%$ 和 $P_n=0\%$ 的剂量，此两量分别为上下限。

(2) 确定组数，组距及各组剂量

1) 组数：一般 5~8 组，可根据适宜的组距确定组数，如先确定 5 组，若组距过大，可再增加组数以缩小组距。有时也可根据动物死亡情况来决定增减组数。

2) 组距：指相邻两组剂量对数之差，常用“ d ”来表示。 d 不宜过大，因过大可使标准误增大；也不宜过小，因过小则组数增多，各组间死亡率重叠造成实验动物的浪费。组距大小主要取决于实验动物对被试因素的敏感性。敏感性大者，死亡率随剂量增加（或减少），而增加（或减少）的幅度大，组距可小些；反之，敏感性小者，死亡率随剂量变化的幅度小，则组距应大些。上下限之间的距离可作为敏感性大小的标志。距离大，说明敏感性小；距离小，则说明敏感性大。一般要求 d 应小于 0.155，多在 0.08~0.1 之间。

3) 确定组距方法：把上下限的剂量换算成对数值，设上限剂量的对数值为 X_k ，下限剂量的对数值为 X_1 ，组数为 G ，则： $d = (X_k - X_1) / (G - 1)$

4) 确定各组剂量：由 X_1 逐次加 d （或由 X_k 逐次减 d ），得出各组剂量的对数值，再分别查反对数，即得出各组剂量（呈等比级数排列）。

(3) 配制等比药液，并使每只动物在给药容量上相等（如 0.5mL/20g）。

2. 正式实验

(1) 实验动物的选择与分组

1) 选择原则：可根据不同实验而选取动物，应选择对被试因素敏感的动物。同时也应考虑动物来源，经济价值及操作简便等条件。LD 50 常用小白鼠进行实验来测得。

2) 分组原则：每组动物数必须多于组数。因为每组动物数如少于组数，就不能充分反映各组死亡率的差别。（如共 8 组，每组 10 只动物，高剂量三个组的死亡数分别为 6、9、10，但如果每组只用 6 只动物，则高剂量三个组的死亡数可能都是 6）。

3) 分组方法：实验对象分组法。首先，按性别将动物雌雄分开或各半混合

编组，然后按体重分群，再随机分组，为求使各组平均体重相等。

(2) 给药、观察死亡数、求出死亡率

1) 给药途径：可据不同药物及动物而定，小白鼠多用腹腔注射或灌胃法 ($<200\mu\text{L}$)；也可静脉注射 ($<100\mu\text{L}$)。

2) 给药顺序：宜采取间隔跳组方法。如共 7 组，先按 2、4、6 组顺序给药，然后逆行按 7、5、3、1 组的顺序给药。这样可避免药物放置过久或动物饥饿造成的偏向性误差。而且当第 3 组给药后，如第 2 组动物已经全死，则可省下第 1 组动物及 1 号药液。如第 7 组已死亡，可补做第 8 组，争取做出 0% 死亡率的组来。每只动物的给药容量可按个体体重或平均体重确定。

3) 观察时间：直到动物不再因药物作用而死亡为止。在观察期间应注意保证食、水、温度等生活条件，严防非被试因素引起的死亡。

4) 最后将死亡情况及各种数据填入下表中。

3. 计算公式

基本公式 $\lg LD_{50} = XK - d(\sum P - 0.5)$ ，式中：XK 为死亡率为 100% 组的对数剂量，d 为对数组距， $\sum P$ 为各组死亡率之和。

操作规程

中国国家流感中心

小鼠组织收集

编号: CNICSOP07058
制定时间: 2007.01
制定人: 周剑芳
审核人: 薄洪
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

小鼠是应用于流感病毒研究的常用动物模型。而收集小鼠组织,以进行后继实验,是动物实验操作的基本方法。本规程为规范实验操作、保证样本质量、操作安全而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员从事小鼠动物实验。

三、程序

(一) 生物安全要求

根据所使用病毒的生物安全条件在 ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4 条件下操作。

(二) 材料

1. 离心管、冻存管
2. Hank's 液: Gibco (Cat.24020-117)
3. 无菌细胞培养皿: BD Falcon (Cat.353003)
4. 留滞针头: 临床儿童用
5. 眼科剪、眼科镊

(三) 实验步骤

1. 将小鼠以颈椎脱臼法处死,仰卧,固定四肢。
2. 依次用碘酒及 75%酒精消毒腹部,以镊子提取腹壁,剪去一小块皮肤,暴露腹膜,用镊子撕去皮毛至颈部,将小鼠置于无菌平皿内。
3. 从颈部暴露气管,在气管上部插入塑料软管留滞针(7#),以手术线固定,用 1mL PBS 反复 3~5 次冲洗呼吸道,收集灌洗液,离心后保留上清。如需呼吸道细胞,可反复 3~5 次 1mL PBS 冲洗,1500rpm, 10min, 收集细胞。
4. 暴露腹腔脏器,用无菌眼科剪采集肝、脾、肾标本,放入置于干冰上的

离心管或冻存管内，液氮长期保存，或分别放在 5mL Hank's 液处理。

5. 用眼科剪剪断肋骨，暴露肺部，用眼科剪剪取肺及气管，放入置于干冰上的离心管或冻存管内，液氮长期保存，或放在 5mL Hank's 液处理。
6. 用眼科剪剪开头颅骨，用镊子摘取脑组织，放入置于干冰上的离心管或冻存管内，液氮长期保存，或放在 5mL Hank's 液处理。
7. 用眼科剪剪开鼻部皮肤，从上腭剪取鼻部，放入置于干冰上的离心管或冻存管内，液氮长期保存，或分别放在 5mL Hank's 液处理。

操作规程

中国国家流感中心

小鼠腹腔巨噬细胞 (MΦ) 收集

编号: CNICSOP07059

制定时间: 2007.01

制定人: 周剑芳

审核人: 薄洪

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

小鼠是流感病毒研究常用的动物模型。巨噬细胞是机体重要的免疫细胞。收集小鼠腹腔巨噬细胞,以进行后继实验,是动物实验操作的基本方法。本规程为规范实验操作、保证样本质量、操作安全而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行小鼠腹腔巨噬细胞收集。

三、程序

(一) 生物安全要求

根据所使用病毒的生物安全条件在 ABSL-2、ABSL-3 或 ABSL-4 级实验室条件下操作。

(二) 材料

1. 0.5M EDTA: Gibco (Cat.15575-027)。
2. RPMI1640: Gibco (Cat.11875-036)。
3. FBS: Gibco (Cat.10091-148)。
4. 无菌细菌平皿: BD Falcon (Cat.351007)。
5. 0.05%结晶紫: 乙酸 2mL, 结晶紫 0.05g, 去离子水定容至 100mL。

(三) 实验步骤

1. 将小鼠以颈椎脱臼法处死,仰卧,固定四肢。
2. 依次用碘酒、75%酒精消毒腹部,以镊子提取腹壁,剪去一小块皮肤,继以镊子提取腹腔。剪一小口,以吸管注入少量冷 RPMI1640 培养液+EDTA (50mM) 吸出,反复冲洗后再吸出,吸管在腹腔内各个位置吸取液体,冲洗每只小鼠腹腔约共 5mL,整个过程不超过 30min。
3. 1500rpm 10min,收集细胞,用冷 PBS 洗一次,20μL 重悬细胞加入 20μL 0.05%结晶紫计数。

4. 1500rpm 10min, 重悬细胞于 RPMI1640+20%FBS ($4 \times 10^6/\text{mL}$), 接种于无菌平皿内, 37℃, 5%CO₂ 孵育 90min。
5. 轻轻吸去未贴壁细胞, 用预热 PBS 洗涤 2 次。
6. 加 RPMI1640+20%FBS 8 mL/无菌平皿, 37℃, 5%CO₂ 孵育过夜。
7. 移去上清, 加入冷 3 mL RPMI1640 培养液+EDTA (25mM), 将细胞平皿置于冰上 10min。
8. 用细胞刮子刮下细胞, 整个过程不超过 30min。
9. 1500rpm 10min, 收集细胞, 计数。
10. 重悬细胞于 RPMI1640+10%FBS ($10^6/\text{mL}$), 接种于 24 孔培养板内。

操作规程

中国国家流感中心

小鼠流感病毒感染

编号: CNICSOP070060

制定时间: 2007.01

制定人: 周剑芳

审核人: 薄洪

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

小鼠是流感病毒研究常用的动物模型。以流感活毒感染小鼠是动物实验操作的基本方法。本规程为规范实验操作、保证样本质量、操作安全而制定。

二、适用范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员从事小鼠流感活毒感染。

三、程序

(一) 生物安全要求

实验室生物安全级别: 根据所使用病毒的生物安全条件在 ABSL-2、ABSL-3 或 ABSL-4 条件下操作。

(二) 材料

1. 1.5mL 离心管
2. 改造的输液器针头

(三) 实验步骤

1. 融化病毒, 用无菌 PBS 稀释病毒至所需滴度。
2. 将小鼠放入含乙醚棉球的 1L 烧杯内, 烧杯口用锡箔纸盖上, 放置 5~10min。
3. 待小鼠昏迷后, 从鼻孔滴入病毒, 50 μ L 病毒/鼻孔。
4. 侧放小鼠于鼠笼, 待小鼠苏醒。

操作规程

中国国家流感中心

小鼠血清收集

编号: CNICSOP07061

制定时间: 2007.01

制定人: 周剑芳

审核人: 薄洪

批准人: 舒跃龙

生效日期: 2007.03

版本号: V-2

一、目的

小鼠是流感病毒研究常用的动物模型。收集血清,以进行后继实验,是动物实验操作的基本方法。本规程为规范实验操作、保证样本质量、操作安全而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心的所有技术人员进行小鼠血清收集。

三、程序

(一) 生物安全要求

实验室生物安全级别:根据所使用病毒的生物安全要求,在 ABSL-2、ABSL-3 或 ABSL-4 条件下操作。

(二) 材料

1. 无菌 1.5mL 离心管
2. 1.5mL 离心管管架
3. 眼科镊子
4. Eppendorf 台式离心机: 5418

(三) 实验步骤

1. 将 1.5mL 离心管置于管架上。
2. 用左手拇指和无名指固定小鼠头颈部,手掌及其他手指固定其躯干及四肢,拇指稍向后及下方用力,使眼球突出,用无菌眼科镊快速摘除眼球,放血于无菌 1.5mL 离心管中,每只可收集 0.2mL 全血,垂直立于管架上。
3. 待血清自然析出后离心 3000rpm, 15min。
4. 吸取血清,分装后于-20℃长期保存。